8. Mauter F. Spherical functions over γ-adic fields. I, II. «Amer. J. Math.», **80**, 441—457, 1958; **86**, 171—200, 1964.
9. Петров Е. Е. Преобразование Радона в пространстве прямоугольных матриц и грассмановых многообразиях. ДАН СССР, **177**, № 4, 782—785, 1967.
10. Satake J. Theory of spherical functions on reductive algebraic groups over p-adic fields. «Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math.», **18**, 229—293, 1964.
11. Серр Ж. П. Алгебры Ли и группы Ли. М., «Мир», 1969.
12. Sally P. Unitary and uniformly bounded representations of the two by two unimodular group over local fields. «Amer. J. Math.», **90**, 406—443, 1968.
13a. Taibleson M. Harmonic analysis on n-dimensional vector spaces over local fields. «Math. Ann.», **176**, 191—207, 1968.
13b. Solly P. S., Taibleson M. Spherical functions of locally compact fields. «Acta Math.», **116**, 229—309, 1966.
14. Takahashi R. Uber p-adische Kugelfunktionen und unitare Darstellungen der Modulargruppen. «J. Math. Soc. Japan», **20**, 350—364, 1968.
15. Tamayawa T. On the ξ-functions of a division algebra. «Ann. Math.», Ser. 2, **77**, No. 2, 387—405, 1963.
16. Чернов В. Г. Однородные обобщенные функции и преобразование Радона в пространстве прямоугольных матриц над непрерывным локально компактным несвязным полем. ДАН СССР, **191**, № 3, 540—543, 1970.
17. Алгебраическая теория чисел (сб. перев.). М., «Мир», 1970.
18. Андрианов А. Н. Теоремы рациональности для рядов Гекке и дзета-функций групп GL_n Sp_n над локальными полями. «Изв. АН СССР», сер. матем., **33**, № 3, 466—505, 1969.
19. Чернов В. Г. Преобразование Радона в аффинном пространстве над локально компактным несвязным непрерывным полем. «Уч. зап. МОПИ», **262**, вып. 13, 236—256, 1969.

Статья поступила в редакцию 15/IX 1970 г.

И. Л. КАНТОР

НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ ЙОРДАНОВЫХ АЛГЕБР

Введение

В работах автора [8], [9] и позже в работах Кехера [14] была найдена связь между йордановыми алгебрами и градуированными алгебрами Ли вида

$$U_{-1} \dotplus U_0 \dotplus U_1. \tag{1}$$

Кратко результат состоит в следующем. Рассмотрим двойной коммутатор

$$[[a, x], y], \tag{2}$$

где $a \in U_1$, $x, y \in U_{-1}$. Если a фиксировано, а x и y принимают произвольные значения, то возникает билинейный оператор на пространстве U_{-1}, который превращает U_{-1} в некоторую алгебру. Оказалось, что при любом a эта алгебра йорданова, и обратно, любая йорданова алгебра включается указанным выше образом в некоторую градуированную алгебру Ли вида (1) [1].

Эта связь интересна в двух отношениях. Во-первых, все теоремы о йордановых алгебрах можно сформулировать в терминах алгебр Ли и поскольку зависимость достаточно регулярная (простой йордановой алгебре соответствует простая алгебра Ли, йордановой алгебре с радикалом — алгебра Ли с радикалом и соответствующей полупростой компонентой, каждому автоморфизму йордановой алгебры соответствует автоморфизм градуированной алгебры Ли (1) и т. д.), то результаты о йордановых алгебрах можно было бы на единообразном пути получить, исходя из соответствующих результатов об алгебрах Ли.

Во-вторых, геометрию однородных пространств G/H, где G имеет вид (1), а $H = U_0 \dotplus U_1$, можно изучать, используя йордановы алгебры. Это частично было сделано в работах автора [10], [11] и в работе Браун [1].

Имея в виду в дальнейшем изучение однородных пространств, определяемых градуированными алгебрами Ли более

[1] Близкая к изложенным результатам конструкция была предложена Титцем [18].

общего вида, мы в этой статье введем в рассмотрение алгебры, которые будем называть «консервативными».

Определение консервативной алгебры дается в виде некоторого соотношения четвертой степени, записанного, однако, не только в терминах умножения исходной алгебры. Оказывается, что консервативными являются многие из хорошо изученных алгебр: ассоциативные, альтернативные, йордановы алгебры, алгебры Мальцева и другие.

Работы [8], [9], [14] обобщаются в следующем смысле. Вводится функтор $\mathscr{L}$, ставящий в соответствие каждой алгебре A градуированную (вообще говоря, бесконечномерную) алгебру Ли $\mathscr{L}(A)$

$$\ldots \dotplus U_{-m} \dotplus \ldots \dotplus U_{-1} \dotplus U_0 \dotplus U_1 \dotplus \ldots \dotplus U_m \dotplus \ldots, \tag{3}$$

такую, что алгебра A включается в нее в виде билинейного оператора (2).

Выделяется класс алгебр, для которых алгебра Ли $\mathscr{L}(A)$ конечномерна, т. е. имеет вид

$$U_{-k} \dotplus \ldots \dotplus U_{-1} \dotplus U_0 \dotplus U_1 \dotplus \ldots \dotplus U_l. \tag{4}$$

Будем называть эти алгебры алгебрами конечного порядка или алгебрами типа (k, l), а в случае типа (m, m) — алгебрами порядка m.

Заметим, что йордановы алгебры и только они являются алгебрами порядка 1. Все йордановы алгебры консервативны; однако в общем случае алгебры типа (k, l) не консервативны.

Алгебра Ли (4) конечномерна, и это дает возможность доказать ряд теорем. В частности, будет доказано, что факторалгебра алгебры типа (k, l) по максимальному нильпотентному идеалу является полупростой алгеброй порядка m, где $m \leqslant \min(k, l)$. Среди алгебр типа (k, l) наибольший интерес представляют консервативные. В работе будут расклассифицированы все простые алгебры второго порядка и среди них выделены консервативные.

Все простые алгебры порядка m содержатся «внутри» некоторых тернарных операций, названных обобщенно-йордановыми (умножение в алгебре получается из тернарной операции путем фиксирования первого аргумента).

В работе дано описание этих операций в абстрактных терминах и показано, что эти операции получаются следующим образом. Пусть алгебра Ли (3) обладает инволютивным автоморфизмом, таким, что $U_i^* = U_{-i}$. Тогда наряду с алгеброй (2) можно определить тернарную операцию

$$(yxz) = [[y, x^*], z], \tag{5}$$

где $x, y, z \in U_{-1}$.

В том случае, когда градуированная алгебра (3) определяется консервативной алгеброй, т. е. является алгеброй $\mathscr{L}(A)$, тернарная операция имеет вид:

$$(yxz) = (x^\psi y)\, z + y\,(x^\psi z) - x^\psi (yz), \tag{6}$$

где ψ — некоторое линейное преобразование, а умножение производится в смысле алгебры A (в частности, когда алгебра A йорданова (yxz) есть ассоциированная с ней тернарная йорданова операция). Обратно, если тернарная операция имеет вид (6), то алгебра A консервативна[1]. В общем же случае тернарная операция не связана ни с какой алгеброй по формуле (6).

В статье изучаются свойства обобщенно-йордановых тернарных операций и дается полная классификация «простых» тернарных операций «конечного порядка». Последние слова означают, что алгебра Ли (3), которая порождает данную тернарную операцию, является конечномерной. Из этой классификации извлекается классификация простых алгебр типа (2,2). (Классификация простых алгебр типа (1,1), т. е. йордановых алгебр, известна.) В принципе таким же путем можно извлечь классификацию простых алгебр типа (m, m). Однако это сопряжено с громоздкими вычислениями.

Сделаем несколько замечаний по структуре статьи.

Классификация простых тернарных операций конечного порядка (и вытекающая из нее классификация простых алгебр типа (2,2)) проводится в § 5, 6. Она основана на двух фактах:

1) Соответствующая градуированная алгебра Ли (4) проста (теоремы 1 и 1′ § 3).

2) Градуировка (4) порождается некоторой подсистемой Σ простых корней; точнее, подпространство U_k натянуто на корневые векторы, соответствующие таким корням, в разложении которых по простым корням сумма коэффициентов при Σ равна k (предложение 12 § 4).

Непосредственно для классификации кроме вышеупомянутых фактов нужны только определения и некоторые первоначальные свойства.

Остальная часть статьи может быть прочитана независимо. В ней изучаются свойства консервативных алгебр (§ 1), обобщенно-йордановых тернарных операций (§ 2) и алгебр конечного порядка (§ 4). В § 3 рассмотрены свойства функтора $\mathscr{L}$.

§ 1. Консервативные алгебры

1. Обычно разные классы алгебр выделяются (из множества всех алгебр) заданием одного или нескольких тождеств, записан-

[1] Этот факт специально в работе не отмечается, но он легко следует из определения обобщенно-йордановой тернарной операции (см. § 2).

1—56

ных в терминах операции умножения исходной алгебры. Определение, даваемое ниже, несколько отличается от обычного. А именно требуется, чтобы кроме исходной алгебры существовала еще одна алгебра, и обе алгебры вместе удовлетворяли бы некоторому тождеству 4-й степени.

Нам понадобятся следующие обозначения. Пусть $A(x)$ и $B(x, y)$ — линейный и билинейный операторы, действующие в некотором линейном пространстве. Обозначим через $[A, B]$ билинейный оператор, определяемый по формуле

$$[A, B](x, y) = A(B(x, y)) - B(A(x), y) - B(x, A(y)). \quad (1.1)$$

Через $L_a(x)$ обозначим линейный оператор, действующий на пространстве алгебры с умножением xy и равный

$$L_a(x) \equiv ax. \quad (1.2)$$

Этот оператор обычно называют «левым сдвигом» в алгебре.

Определение 1. Алгебру P с умножением $P(x, y) \equiv xy$ будем называть *консервативной*, если существует (вообще говоря, другая) алгебра с умножением $F(x, y)$, такая, что имеет место

$$[L_b, [L_a, P]] = -[L_{F(a,b)}, P], \quad (1.3)$$

где L_a, L_b, $L_{F(a,b)}$ — левые сдвиги в исходной алгебре P.

В явном виде соотношение (1.3) выглядит гораздо более громоздко. Однако мы его выпишем, поскольку будем неоднократно им пользоваться:

$$\begin{aligned} &b(a(xy) - (ax)y - x(ay)) - a((bx)y) + (a(bx))y + \\ &+ (bx)(ay) - a(x(by)) + (ax)(by) + x(a(by)) = \\ &= -F(a, b)(xy) + (F(a, b)x)y + x(F(a, b)y). \end{aligned} \quad (1.4)$$

Поясним соотношение (1.3). Формулу (1.1) можно понимать как преобразование билинейного оператора $B(x, y)$ под действием бесконечномалого преобразования $x \to x + A(x)t$ [1]. Поэтому множество $[L_a, P]$ есть множество алгебр, возникающих из исходной алгебры под действием левых сдвигов. В определении требуется (см. 1.3)), чтобы это множество уже не изменялось под действием левых сдвигов.

Следовало бы более точно называть эти алгебры «левоконсервативными». Но, поскольку далее будут рассматриваться только алгебры, удовлетворяющие соотношению (1.3), мы сохраним название «консервативные». Кроме того, «правоконсервативные» получаются из «левоконсервативных» заменой умножения xy на yx.

[1] Действительно, правая часть (1.1) есть коэффициент при первой степени t в ряде $e^{At}B(e^{-At}x, e^{-At}y)$.

Очевидным примером консервативных алгебр являются алгебры Ли. Тождество Якоби состоит в том, что

$$[L_a, P] = 0.$$

Отсюда следует, что левая и правая части соотношения (1.3) равны нулю при произвольном $F(a, b)$.

Другой простой, но более важный пример: ассоциативные алгебры. В этом случае, как нетрудно убедиться,

$$[L_a, P](x, y) = -xay$$

и

$$[L_b, [L_a, P]](x, y) = xaby.$$

Откуда следует, что соотношение (1.3) выполняется, и

$$F(a, b) = ab. \quad (1.5)$$

2. Равенство (1.5) вызывает естественную мысль выделить подкласс консервативных алгебр, обладающих этим свойством. Оказывается, что таким способом (с дополнительным условием «эластичности» алгебры) можно определить разумный подкласс некоммутативных йордановых алгебр, включающий в себя йордановы, ассоциативные, альтернативные и другие алгебры.

Напомним, что некоммутативной йордановой алгеброй называется алгебра, удовлетворяющая двум условиям:

1) $x(ax) = (xa)x$,

2) $(xa)x^2 = x(ax^2)$, $x(x^2a) = x^2(xa)$.

Первое равенство называется условием «эластичности», вторые суть обобщение йорданова тождества на некоммутативный случай.

Предложение 1. *Эластичная консервативная алгебра, удовлетворяющая условию*

$$F(a, b) = ab, \quad (1.5)$$

является некоммутативной йордановой алгеброй.

Доказательство. Положим в тождестве (1.4) $y = b = a$ и учтем условие (1.5). Получим

$$\begin{aligned} &-a(xa^2) - a((ax)a) + (a(ax))a + (ax)a^2 - a(xa^2) + \\ &+ (ax)a^2 + x(aa^2) = -a^2(xa) + (a^2x)a + x(a^2a). \end{aligned}$$

Воспользуемся свойством эластичности (вследствие которого взаимно уничтожатся второй и третий члены левой части и последние члены обеих частей) и перепишем это равенство в виде:

$$2(ax)a^2 - 2a(xa^2) = (a^2x)a - a^2(xa). \tag{1.6}$$

Рассмотрим теперь поляризованное тождество эластичности

$$x(ay) + y(ax) = (xa)y + (ya)x.$$

Полагая в нем $x = a$, $y = a^2$, $a = x$, получим

$$(ax)a^2 - a(xa^2) = (a^2x)a - a^2(xa). \tag{1.7}$$

Сравнивая (1.6) и (1.7), приходим к йорданову тождеству

$$(ax)a^2 = a(xa^2).$$

Аналогично получается второе соотношение 2). Если в тождестве (1.4) положим $x=b=a$, то после приведения подобных получим

$$a(a^2y) = a^2(ay).$$

Наиболее явно видна связь между консервативными и некоммутативными йордановыми алгебрами в следующем предложении.

Предложение 2. *Консервативная алгебра с единицей является некоммутативной йордановой алгеброй.*

Доказательство. Положим в тождестве (1.4) $x=y=e$, где e — единица. Тогда получим

$$F(a, b) = ab.$$

Пользуясь этим равенством и полагая теперь в (1.4) $y=e$ и $b=a$, получим

$$(ax)a = a(xa).$$

Таким образом, алгебра является эластичной и в ней справедливо соотношение (1.5). Доказательство теперь следует из предложения 1.

3. Выведем некоторые следствия из определения 1. В частности покажем, что множество левых сдвигов L_a и их коммутаторов $[L_b, L_c]$ замкнуто относительно операции коммутирования, т. е. образует алгебру Ли, которую обозначим U_0.

Сначала заметим, что левые сдвиги алгебр

$$Q_a \equiv [L_a, P]$$

выражаются через левые сдвиги алгебры P и их коммутаторы. Имеет место

$$Q_a(c, x) = [L_a, L_c](x) - L_{ac}(x). \tag{1.8}$$

Это сразу видно из определения алгебры Q_a:

$$Q_a(c, x) = a(cx) - (ac)x - c(ax).$$

Теперь отметим еще, что из формулы (1.3) непосредственно следует

$$[[L_b, L_a], P] = [L_{F(b,a)-F(a,b)}, P]. \tag{1.9}$$

Запишем далее формулы (1.3) и (1.9) в другом виде, переписывая левую и правую части в виде левого сдвига на элемент c; при этом используем формулу (1.8). Получим

$$[L_b, [L_a, L_c]] - [L_b, L_{ac}] - [L_a, L_{bc}] + L_{a(bc)} = -[L_{F(a,b)}, L_c] + L_{F(a,b)c}, \tag{1.10}$$

$$[[L_b, L_a], L_c] - L_{b(ac)-a(bc)} = [L_{F(b,a)-F(a,b)}, L_c] - L_{(F(b,a)-F(a,b))c}. \tag{1.11}$$

Из обеих формул следует замкнутость левых сдвигов L_p и их коммутаторов $[L_q, L_r]$ относительно коммутирования. Эти формулы являются обобщением формул, известных для некоммутативных йордановых алгебр, которые получаются при $F(a, b)=ab$.

В алгебре Ли U_0 элементы L_p и $[L_q, L_r]$ не являются независимыми. Они связаны соотношением, которое нетрудно получить из формул (1.10) и (1.11). Поменяем в формуле (1.10) местами b и c и затем приравняем выражения для коммутаторов $[L_b, L_a]$, $L_c]$, вытекающие из (1.10) и (1.11). Получим соотношение

$$[L_c, L_{ab}] + [L_a, L_{cb}] - L_{a(cb)} - [L_{F(a,c)}, L_b] + L_{F(a,c)b} = L_{b(ac)-a(bc)} + [L_{F(b,a)-F(a,b)}, L_c] - L_{(F(b,a)-F(a,b))c}. \tag{1.12}$$

В дальнейшем нам потребуется инвариантность множества билинейных операторов P и $[L_a,P]$ относительно операторов алгебры Ли U_0 при действии по формуле (1.1). Учитывая (1.3) и (1.9), остается только найти формулу для $[[L_a, L_b], [L_c, P]]$. С помощью (1.3) легко получается соотношение

$$[[L_a, L_b], [L_c, P]] = [L_{F(F(c,b),a)-F(F(c,a),b)}, P]. \tag{1.13}$$

Отметим еще один факт. Из формулы (1.9) следует, что преобразования

$$[L_a, L_b] + L_{F(b,a)-F(a,b)} \tag{1.14}$$

являются дифференцированиями алгебры P. Напомним, что дифференцированием алгебры называется такое линейное преобразование D, что

$$D(xy) = D(x)y + xD(y),$$

или, учитывая (1.1),

$$[D, P] = 0.$$

Сравнивая это соотношение и (1.9), получаем справедливость нашего утверждения. Будем называть дифференцирования вида (1.14) «естественными».

4. В этом пункте мы рассмотрим класс консервативных алгебр, который включает в себя консервативные алгебры с левой единицей.

Вместе с левой единицей существует линейный оператор

$$x^s \equiv xe,$$

действующий на пространстве алгебры, а умножение в алгебре должно удовлетворять некоторому тождеству, содержащему оператор s. Сначала мы получим некоторые соотношения, вытекающие из наличия в алгебре левой единицы, предполагая, что оператор s невырожден, а затем выведем некоторые дальнейшие свойства.

Полагая в тождестве (1.4) $x=e$, получим

$$F(a, b)^s y = -b(a^s y) - a(b^s y) + (ab^s)y + b^s(ay) + a^s(by)$$

или

$$L_{F(a,b)^s} - L_{ab^s} = [L_{b^s}, L_a] + [L_{a^s}, L_b]. \tag{1.15}$$

Соотношение (1.15) показывает, что имеет место равенство

$$F(a, b) = (ab^s)^{s-1} + A(a, b), \tag{1.16}$$

где $A(a, b)$ — коммутативная алгебра, умножение в которой можно выяснить из формулы (также следующей из (1.15))

$$L_{A(a,a)^s} = 2[L_{a^s}, L_a]. \tag{1.17}$$

Из (1.17), кроме того, вытекает (если подействовать левой и правой частью на элемент e), что

$$A(a, a)^{s^2} = 2(a^s a^s - aa^{s^2}).$$

Таким образом, мы получаем

$$F(a, b) = (ab^s)^{s-1} + (a^s b^s + b^s a^s - ab^{s^2} - ba^{s^2})^{s-2}, \tag{1.18}$$

откуда видно, что алгебра $F(a, b)$ полностью определяется исходной алгеброй и оператором s. Отметим в частности: из (1.18) легко видно, что левая единица исходной алгебры является единицей в алгебре $F(a, b)$. Кроме сотношений (1.15) и (1.18) можно, положив в (1.4) $y=e$ и $b=a$, получить еще одно:

$$a(ax^s) - 2a(ax)^s - 2a(xa)^s + 2(ax)a^s + (a(ax))^s + x(aa^s) = -F(a, a)x^s + (F(a, a)x)^s + x(F(a, a))^s. \tag{1.19}$$

В дальнейшем мы будем пользоваться только соотношениями (1.15), (1.18), (1.19) и называть консервативные алгебры, удовлетворяющие этим трем соотношениям, s-йордановыми алгебрами.

Для s-йордановых алгебр можно более ясно описать строение алгебры Ли U_0. Из формул (1.15) и (1.18) следует

$$L_{(a^s b^s + b^s a^s - ab^{s^2} - ba^{s^2})^{s-1}} = [L_{b^s}, L_a] + [L_{a^s}, L_b]. \tag{1.20}$$

Пусть a и b — собственные векторы оператора s с собственными числами λ и μ. Тогда соотношение (1.20) перепишется в виде

$$(\lambda - \mu) L_{(\mu ab - \lambda ba)^{s-1}} = (\lambda - \mu)[L_a, L_b]$$

или, если $\lambda \neq \mu$,

$$[L_a, L_b] = L_{(\mu ab - \lambda ba)^{s-1}}. \tag{1.21}$$

Из соотношения (1.21) можно сделать вывод, что если оператор s имеет простые клетки Жордана, то в алгебру Ли U_0 кроме левых сдвигов L_c входят только коммутаторы $[L_a, L_b]$, где a и b — элементы одного и того же подпространства, инвариантного относительно s. Отметим без дополнительных выкладок, что этот результат верен и для произвольного (невырожденного) оператора s. В этом случае ограничение на коммутаторы $[L_a, L_b]$ можно усилить: a и b, кроме того, должны быть последними элементами структурных цепочек, принадлежащих одному и тому же собственному числу λ.

Из соотношения (1.21) извлечем еще такое следствие. «Естественные» дифференцирования в случае s-йордановых алгебр имеют вид:

$$[L_a, L_b] + L_{(ba^s - ab^s)^{s-1}} \tag{1.22}$$

(см. формулы (1.14) и (1.18)). Из сравнения (1.21) и (1.22) видно, что естественные дифференцирования есть линейная оболочка дифференцирований (1.22), где a и b принадлежат одному и тому же инвариантному относительно s подпространству. Действительно, в случае, если a и b принадлежат разным инвариантным подпространствам, формула (1.21) показывает, что дифференцирование равно нулю.

Отметим также, что формулу (1.21) можно понимать, как некоторую обобщенную ассоциативность

$$(a(bx) - b(ax))^s = \mu(ab)x - \lambda(ba)x$$

для элементов a и b, принадлежащих разным инвариантным относительно s подпространствам.

§ 2. Обобщенно-йордановы тернарные операции

1. Определение 2. Тернарную операцию (yxz) назовем *обобщенно-йордановой*, если она линейна по каждому аргументу и удовлетворяет тождеству

$$(rv(xuy)) = ((rvx)uy) - (x(vru)y) + (xu(rvy)). \tag{2.1}$$

Название «обобщенно-йорданова» можно пояснить тем, что тождеству (2.1) удовлетворяет любая тернарная йорданова операция (см. [7]), т. е., например, операция, заданная на пространстве йордановой алгебры и определяемая формулой

$$(xuy) = x(uy) + (ux)y - u(xy), \tag{2.2}$$

где в правой части векторы перемножаются в смысле данной йордановой алгебры.

Отметим, что операция (2.2) обладает дополнительным условием коммутативности

$$(xuy) = (yux). \tag{2.3}$$

Примером некоммутативной обобщенно-йордановой операции является такая операция, действующая на пространстве матриц:

$$(XAY) = XA^{\mathsf{T}}Y + YA^{\mathsf{T}}X - YX^{\mathsf{T}}A.$$

Общий способ получения обобщенно-йордановых тернарных операций содержится в следующем предложении.

Предложение 3. *Пусть G — алгебра Ли и $x \to \bar{x}$ — ее инволютивный автоморфизм. Пусть далее $U \subset G$ — подпространство, обладающее свойством*

$$[[x, \bar{u}], y] \in U$$

для всех u, x, $y \in U$. Тогда тернарная операция

$$(xuy) \equiv [[x, \bar{u}], y] \tag{2.4}$$

удовлетворяет тождеству (2.1).

Доказательство. Следует проверить

$$[[r, \bar{v}], [[x, \bar{u}], y]] = [[[[r, \bar{v}], x], \bar{u}], y] -$$

$$- [[x, \overline{[[v, \bar{r}], u]}], y] + [[x, \bar{u}], [[r, \bar{v}], y]].$$

Воспользуемся тем, что линейное преобразование

$$T_{rv}(x) \equiv [[r, \bar{v}], x]$$

является дифференцированием алгебры Ли G, и подействуем этим дифференцированием на коммутатор $[[x, \bar{u}], y]$. В полученном равенстве

$$[[r, \bar{v}], [[x, \bar{u}], y]] = [[[[r, \bar{v}], x], \bar{u}], y] +$$

$$+ [[x, [[r, \bar{v}], \bar{u}]], y] + [[x, \bar{u}], [[r, \bar{v}], y]]$$

следует для окончания доказательства только воспользоваться соотношением

$$[[[r, \bar{v}], \bar{u}] = -\overline{[[v, \bar{r}], u]}.$$

Последнее равенство вытекает из кососимметричности коммутатора и того, что преобразование $x \to \bar{x}$ есть инволютивный автоморфизм.

Замечание. Тот факт, что таким образом получается любая обобщенно-йорданова тернарная операция будет следовать из предложения 6′ (см. § 3).

2. Выведем некоторые следствия из тождества (2.1). Самым важным из них является то, что линейные преобразования

$$T_{rv}(x) \equiv (rvx)$$

образуют алгебру Ли. Действительно, соотношение (2.1) легко переписывается в виде

$$[T_{rv}, T_{xu}] = T_{(rvx)u} - T_{x(vru)}. \tag{2.5}$$

Другое следствие состоит в том, что пространство, натянутое на билинейные операторы

$$B_u(x, y) \equiv (xuy), \tag{2.6}$$

остается инвариантным при коммутировании с линейными операторами T_{rv} по формуле (1.1). Для доказательства нужно равенство (2.1) переписать в виде

$$(rv(xuy)) - ((rvx)uy) - (xu(rvy)) = -(x(vru)y),$$

что означает

$$[T_{rv}, B_u] = -B_{(vru)}. \tag{2.7}$$

3. Формула (2.7) показывает, что среди алгебр B_p есть, по-видимому, консервативные. Например, это сразу видно, если преобразование

$$r^\varphi \equiv (prp) \tag{2.8}$$

является невырожденным. Алгебры B_u, лежащие «внутри» тернарных операций, обладают некоторые дополнительным свойством. А именно, соответствующая им алгебра $F(a, b)$ специальным образом выражается через исходную. Для того, чтобы получить это выражение, запишем

$$[T_{ap}, B_p] = -B_{(pap)} = -B_{a^\varphi}, \tag{2.9}$$

$$[T_{bp}, [T_{ap}, B_p]] = B_{(pb(pap))}. \tag{2.10}$$

Сравнивая (2.9), (2.10) и определение (1.3), мы получаем, что

$$F(a, b)^\varphi = (pb(pap))$$

или

$$F(a, b) = (pba^\varphi)^{\varphi^{-1}}. \tag{2.11}$$

Более явное выражение для функции F можно получить, если сделать дополнительные предположения, которые, как будет показано позднее, не являются очень сильными.

Предложение 4. *Пусть в алгебре B_p элемент p является левой единицей, т. е.*

$$(ppx) = x, \tag{2.12}$$

и пусть «правый сдвиг» единицы

$$x^s = (xpp) \tag{2.13}$$

есть невырожденное преобразование. Тогда

1) *преобразование $x^\varphi \equiv (pxp)$ равно*

$$\varphi = \tau s, \tag{2.14}$$

где τ — инволютивное преобразование,

2) *все три преобразования φ, τ, s перестановочны,*

3) *алгебра $F(a, b)$, соответствующая консервативной алгебре B_p, равна*

$$F(a, b) = (b^\tau \cdot a^\varphi)^{\varphi^{-1}}, \tag{2.15}$$

где точка обозначает умножение в алгебре B_p.

Обратно, пусть для s-йордановой алгебры B с невырожденным преобразованием s существует инволютивное преобразование τ, перестановочное с s, такое, что имеет место (2.15) *при $\varphi = \tau s$; тогда тернарная операция*

$$(xuy) = -[L_{u^{\varphi^{-1}}}, B] = -u^{\varphi^{-1}}(xy) + (u^{\varphi^{-1}}x)y + x(u^{\varphi^{-1}}y) \tag{2.16}$$

является обобщенно-йордановой.

Доказательство. Положим в тождестве (2.1) элементы x, y, u, r равными p. Учитывая (2.12), получим

$$((pvp)pp) = p(vpp)p,$$

что означает перестановочность преобразований φ и s:

$$\varphi s = s\varphi. \tag{2.17}$$

Возьмем снова тождество (2.1) и положим элементы x, u, v равными p. Полученное равенство

$$((rpp)py) = (p(prp)y) \tag{2.18}$$

при $y = p$ означает

$$s^2 = \varphi^2. \tag{2.19}$$

Из невырожденности s следует невырожденность φ. А из перестановочности φ и s следует, что преобразование $\tau = \varphi s^{-1}$ инволютивно. Таким образом, формула (2.14) доказана.

Соотношение (2.18) можно переписать в виде

$$(r^s py) = (pr^\varphi y)$$

или, учитывая (2.14), в виде

$$(k^\tau py) = (pky), \tag{2.20}$$

где через k обозначено r^φ. Сравнивая (2.11) и (2.20), получаем требуемое равенство (2.15).

Для доказательства второй части теоремы заметим, что равенство (2.16) можно переписать также в виде

$$(rvy) = ([L_r, L_{v^{\varphi^{-1}}}] + L_{v^{\varphi^{-1}}r})(y). \tag{2.21}$$

Подставляя теперь (2.16) и (2.17) в основное тождество (2.1), приходим к проверке равенства

$$[[L_r, L_{v^{\varphi^{-1}}}] + L_{v^{\varphi^{-1}}r}, [L_{v^{\varphi^{-1}}}, B]] = [L_{(vru)^{\varphi^{-1}}}, B] \tag{2.22}$$

или, учитывая (1.4) и (2.16), к проверке равенства

$$F(F(u^{\varphi^{-1}}, v^{\varphi^{-1}}), r) - F(F(u^{\varphi^{-1}}, r), v^{\varphi^{-1}}) -$$
$$- F(u^{\varphi^{-1}}, v^{\varphi^{-1}}r) = (r^{\varphi^{-1}}(vu) - (r^{\varphi^{-1}}v)u - v(r^{\varphi^{-1}}u))^{\varphi^{-1}}. \tag{2.23}$$

Действуя на обе части преобразованием φ, обозначая $r^{\varphi^{-1}} = k$ и $v = w^s$ и применяя (2.15) и (2.14), получаем

$$k^s(wu) - w(k^s u) - (w^r k^{\varphi})^r u = k(w^s u) - (kw^s)u - w^s(ku). \quad (2.24)$$

Перенося первые два члена в правую часть и снова учитывая (2.15), приходим к соотношению:

$$L_{F(k,w)^s} = L_{kw^s} + [L_{w^s}, L_k] + [L_{k^s}, L_w],$$

но это соотношение действительно справедливо в s-йордановых алгебрах (см. 1.15).

§ 3. Вложение алгебр и обобщенно-йордановых тернарных операций в градуированные алгебры Ли

1. В работе [12] была введена универсальная градуированная алгебра Ли $\widetilde{U} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \widetilde{U}_i$. Напомним определение.

Подалгебра $\widetilde{U}_- = \sum_{i=-1}^{-\infty} \widetilde{U}_i$ есть свободная алгебра Ли, порожденная подпространством $\widetilde{U}_{-1}$.

Элементами подпространства $\widetilde{U}_{k-1}$ для $k=1, 2, \ldots$ являются всевозможные k-линейные операторы, действующие на пространстве $\widetilde{U}_{-1}$. Операция коммутирования доопределяется следующим образом. Пусть $A_k \equiv A_k(x_1, x_2, \ldots, x_k) \in \widetilde{U}_{k-1}$ и $B_l \equiv B_l(x_1, x_2, \ldots, x_l) \in \widetilde{U}_{l-1}$,

$$[A_k, B_l] = A_k \square B_l - B_l \square A_k, \quad (3.1)$$

где

$$A_k \square B_l(x_1, x_2, \ldots, x_{k+l-1}) = \sum_{s=0}^{k-1} \sum_{i_1<i_2<\ldots<i_s}^{l+s-1} A_k(x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots$$

$$\ldots, x_{i_s}, B_l(x_1, x_2, \ldots, \widehat{x_{i_1}}, \ldots, \widehat{x_{i_s}}, \ldots, x_{l+s}), x_{l+s+1}, \ldots, x_{k+l-1}),$$

а знак $\sum_{i_1<i_2<\ldots<i_s}^{l+s-1}$ означает суммирование по всевозможным упорядоченным наборам из s индексов, каждый из которых не больше $l+s-1$, а символ $\widehat{x_{i_p}}$ означает, что в последовательности $x_1, x_2, \ldots$ член с номером i_p пропускается.

Чтобы определить операцию коммутирования между $\widetilde{U}_{l-1}$ и $\widetilde{U}_{-k}$, заметим, что каждый элемент свободной алгебры Ли $a_1 \circ a_2 \circ \ldots \circ a_k \in \widetilde{U}_{-k}$ можно представить как алгебраическую сумму одночленов $a_{i_1} a_{i_2} \ldots a_{i_k}$, принадлежащих свободной ассоциативной алгебре, порожденной пространством $\widetilde{U}_{-1}$ (например, $a_1 \circ a_2 = a_1 a_2 - a_2 a_1$ и т. д.). Операция коммутирования между $A_l \equiv A_l(x_1, x_2, \ldots, x_l) \in U_{l-1}$ и ассоциативным элементом k-того порядка $\beta = b_1 b_2 \ldots b_k$ задается формулами:

$$[A_l, \beta] = A_l(b_1, b_2, \ldots, b_k, x_1, x_2, \ldots, x_{l-k}), \quad \text{если } l \geqslant k,$$
$$[A_l, \beta] = A_l(b_1, b_2, \ldots, b_l) \circ b_{l+1} \circ \ldots \circ b_k, \quad \text{если } l < k. \quad (3.2)$$

2. В дальнейшем для краткости будем называть градуированную алгебру Ли $\sum_{i=-\infty}^{\infty} U_i$ *алгеброй типа* α, если она удовлетворяет следующим условиям:

1) $[U_i, U_1] = U_{i+1}$, $[U_{-i}, U_{-1}] = U_{-i-1}$, $i = 1, 2, \ldots$; (3.3)

2) не существует идеалов всей алгебры, принадлежащих подалгебрам $\sum_{i=0}^{\infty} U_i$, $\sum_{i=-2}^{-\infty} U_i$.

С помощью универсальной алгебры в [12] было фактически доказано следующее

Предложение 5. *Пусть U_1 — множество билинейных операторов, действующих в линейном пространстве U_{-1} и U_0 — алгебра Ли линейных преобразований в U_{-1}, содержащая все левые сдвиги*

$$L_{A,a}(x) \equiv A(a, x), \quad A(x, y) \in U_1, \quad (3.4)$$

Пусть далее

$$[U_0, U_1] \subset U_1 \quad (3.5)$$

при операции коммутирования, определенной по формуле (1.1). *Тогда существует единственная градуированная алгебра Ли типа α, для которой подпространства U_{-1}, U_0, U_1, совпадают с исходными и имеют место соотношения:*

$$[A, x] = A(x),$$
$$[[B, x], y] = B(x, y) \quad (3.6)$$

для всех

$$x, y \in U_{-1}, \ A \in U_0, \ B \in U_1.$$

Наметим доказательство, отсылая за деталями к [12].

Рассмотрим подалгебру U_+, порожденную в универсальной алгебре $\widetilde{U}$ подпространствами U_0 и U_1. Из условий (3.5) легко следует, что подалгебра U_+ имеет вид:

$$U_+ = U_0 \dotplus U_1 \dotplus U_2 \dotplus \ldots \dotplus U_k \dotplus \ldots,$$

причем

$$U_k = [\ldots [[U_1, U_1], U_1], \ldots, U_1].$$

Рассмотрим подпространство $\widetilde{U}_- \dotplus U_+$ универсальной алгебры. Оно является подалгеброй. Это следует из того, что по условию

$$[U_1, \widetilde{U}_{-1}] \subset U_0,$$

а соотношения

$$[U_k, \widetilde{U}_{-1}] \subset U_{k-1}, \quad [U_k, \widetilde{U}_{-l}] \subset U_{k-l}$$

вытекают (если учесть (3.5)) из того, что коммутаторы $[a, U_l]$ и $[a, \widetilde{U}_{-l}]$ сводятся к l-кратным коммутированиям с подпространствами U_1 и $\widetilde{U}_{-1}$ (см., например, [12], лемма 1, стр. 230).

Алгебра $\widetilde{U}_- \dotplus U_+$ уже «почти» удовлетворяет требованиям предложения. Действительно, условие (3.5) выполняется согласно определению операции коммутирования в универсальной алгебре. Соотношения (3.3) имеют место по построению. В подалгебре U_+ не содержится идеалов всей алгебры (см. [12], лемма 5, стр. 237). Таким образом, построенная алгебра отличается от искомой тем, что, возможно, содержит идеалы в подалгебре $\sum_{i=-2}^{-\infty} \widetilde{U}_i$.

Рассмотрим максимальный (т. е. содержащий все другие) идеал $D \subset \sum_{i=-2}^{-\infty} \widetilde{U}_i$. Максимальный идеал существует и является градуированным (это легко вытекает из [12], лемма 5, стр. 237). Теперь градуированная алгебра $\widetilde{U}_- \dotplus U_+/D$ удовлетворяет всем условиям предложения.

Предложение 5 сформулировано в виде удобном для приложений в этой статье, но его можно сформулировать в более общих терминах.

Предложение 5′. *Пусть задана тройка пространств U_{-1}, U_0, U_1 и заданы их коммутаторы*

$$[U_0, U_0] \subset U_0, \quad [U_{-1}, U_0] \subset U_{-1}, \quad [U_1, U_0] \subset U_1, \quad [U_{-1}, U_1] \subset U_0 \qquad (3.7)$$

так, что имеет место тождество Якоби (в том случае, когда коммутаторы определены) *и пусть*

$$[[a, U_{-1}], U_{-1}] \neq 0, \quad \forall\, a \in U_1. \qquad (3.8)$$

Тогда существует единственная градуированная алгебра Ли типа α

$$\ldots \dotplus U_{-k} \dotplus \ldots \dotplus U_{-1} \dotplus U_0 \dotplus U_1 \dotplus \ldots \dotplus U_k \dotplus \ldots,$$

для которой коммутаторы подпространств U_{-1}, U_0, U_1 совпадают с заданными по формулам (3.7).

Для того чтобы показать эквивалентность предложений 5 и 5′, поставим в соответствие каждому элементу $A \in U_0$ — линейное преобразование в U_{-1}, а элементу $B \in U_1$ — билинейный оператор в U_{-1} по формулам:

$$A \to [A, x] \equiv A(x),$$

$$B \to [[B, x], y] \equiv B(x, y),$$

где $x, y \in U_{-1}$, и покажем, что коммутатор $[U_0, U_1]$, вычисленный по формуле (1.1) для линейного оператора $A(x)$ и билинейного оператора $B(x, y)$, совпадает с коммутатором, заданным соотношением (3.7).

Действительно, согласно (1.1),

$$[A, B](x, y) = A(B(x, y)) - B(A(x), y) - B(x, A(y)),$$

или в нашем случае

$$[A, B](x, y) = [A, [[B, x], y]] - [[B, [A, x]], y] - [[B, x], [A, y]] =$$
$$= [[A, [B, x]], y] - [[A, y], [B, x]] - [[B, [A, x]], y] -$$
$$- [[B, x], [A, y]] = [[[A, B], x], y].$$

Здесь было два раза применено тождество Якоби, которое выполняется, согласно условию предложения 5′. Таким образом, условия предложений 5 и 5′ эквивалентны. Легко видеть, что эквивалентны и заключения.

3. Определение 3. Пусть A — произвольная алгебра. Алгеброй Ли $\mathfrak{L}(A)$ будем называть фактор-алгебру $\mathfrak{L}_0(A)/D$, где $\mathfrak{L}_0(A)$ — подалгебра универсальной алгебры, порожденная подпространством U_{-1} и элементом $A \in U_1$, а D — максимальный идеал, принадлежащий $\sum_{i=-2}^{-\infty} \widetilde{U}_i$.

Замечание. Алгебра Ли $\mathfrak{L}(A)$ является градуированной алгеброй Ли типа α. Это легко видеть из доказательства предложения 5, если взять в качестве линейных и билинейных операторов подпространства U_0 и U_1 алгебры $\mathfrak{L}(A)$.

Предложение 6. *В алгебре $\mathfrak{L}(A)$ подалгебра U_0 составлена из линейных операторов*

$$L_a, [L_{b_1}, L_{b_2}], [[L_{c_1}, L_{c_2}], L_{c_3}], \ldots,$$

т. е. является алгеброй Ли, порожденной левыми сдвигами L_a, а подпространство U_1 составлено из билинейных операторов

$$A, [L_a, A], [L_{b_1}, [L_{b_2}, A]], [L_{c_1}, [L_{c_2}, [L_{c_3}, A]]], \ldots.$$

Доказательство сразу вытекает из предложения 5, так как указанная тройка подпространств U_{-1}, U_0, U_1 удовлетворяет условию предложения.

Следствие. *Если A — консервативная алгебра, то в алгебре $\mathscr{L}(A)$ подпространство U_0 состоит из линейных операторов L_a и $[L_b, L_a]$, а подпространство U_1 — из билинейных операторов A и $[L_a, A]$.*

Доказательство является очевидным следствием определения 3 и формул (1.3), (1.8)—(1.10).

Предложение 7. *Пусть A — простая консервативная алгебра с левой единицей. Тогда $\mathscr{L}(A)$ — простая алгебра Ли.*

Для доказательства воспользуемся теоремой 3 из [12]. Согласно этой теореме, градуированная алгебра Ли типа α, содержащая единичный оператор E в U_0, проста, если выполняются следующие условия:

$$[U_{-1}, U_1] = U_0, \quad [U_0, U_1] = U_1, \tag{3.9}$$

$$[U_{-1}, [U'_{-1}, U_1]] \not\subset U'_{-1} \tag{3.10}$$

для любого приводимого относительно U_0 подпространства $U'_{-1} \subset U_{-1}$.

Покажем, что эти условия выполняются. Подпространство U_0 содержит единичный оператор, поскольку алгебра A обладает левой единицей e и потому L_e — единичный оператор.

Первое условие (3.9) выполняется по определению алгебры $\mathscr{L}(A)$, а второе следует из того, что в U_0 содержится единичный оператор E и $[a, E]=a$ для любого $a \in U_1$.

Предположим, далее, что условие (3.10) не выполняется. Тогда подпространство U'_{-1} является, во-первых, правым идеалом, так как оно инвариантно относительно U_0 и, следовательно, инвариантно относительно всех левых сдвигов, что означает

$$A(U_{-1}, U'_{-1}) \subset U'_{-1}.$$

Во-вторых, подпространство U'_{-1} является левым идеалом, так как, если в условие (3.10) подставить вместо U_1 билинейный оператор $A \in U_1$, то невыполнение условия (3.10) эквивалентно соотношению

$$A(U'_{-1}, U_{-1}) \subset U_{-1}.$$

Таким образом, U'_{-1} является идеалом простой алгебры A. Следовательно, условие (3.10) также выполняется и предложение доказано.

Замечание. Наличие левой единицы является довольно

существенным условием. Однако его нельзя опустить, не накладывая каких-либо других ограничений. Это видно из следующего примера. Возьмем в качестве A простую алгебру Ли. Тогда U_0 состоит из левых сдвигов, а U_1 только из одного элемента: исходной алгебры A. Алгебра $\mathscr{L}(A)$ имеет идеал $\sum_{i=0}^{-\infty} U_i$.

Для дальнейшего будет более важно следующее утверждение:

Теорема 1. *Пусть A — простая алгебра, а $\mathscr{L}(A)$ — конечномерная алгебра Ли, тогда $\mathscr{L}(A)$ — простая алгебра.*

Доказательство. Пусть D — идеал алгебры $\mathscr{L}(A)$. Так как $\mathscr{L}(A)$ не содержит идеалов, лежащих в подалгебрах $\sum_{i=0}^{\infty} U_i$ и $\sum_{i=-2}^{-\infty} U_i$, то некоторые элементы идеала D должны содержать ненулевую компоненту, принадлежащую U_{-1}.

Более того, существуют элементы идеала, которые целиком лежат в подалгебре $\sum_{i=-1}^{-\infty} U_i$ и имеют ненулевую компоненту в подпространстве U_{-1}. Действительно, если a_{h-1} — самая «высокая» компонента элемента $a \in D$, то k-кратный коммутатор $[\ldots[a, U_{-1}], \ldots, U_{-1}]$ обладает требуемым свойством.

Обозначим через U'_{-1} подпространство, натянутое на все такие компоненты. Это подпространство должно совпадать с U_{-1}. Действительно, согласно определению идеала, подпространство U'_{-1} удовлетворяет условиям:

$$[U'_{-1}, U_0] \subset U'_{-1}, \quad [U_{-1}, [U'_{-1}, U_{-1}]] \subset U'_{-1}.$$

Но из этих двух условий легко следует (см. доказательство предложения 7), что подпространство U'_{-1} является идеалом алгебры A. Таким образом, $U'_{-1} \equiv U_{-1}$.

Обозначим через $\tilde{a}$ элемент идеала D, который целиком лежит в подалгебре $\sum_{i=-1}^{-\infty} U_i$ и для которого компонента в подпространстве U_{-1} равна a. Воспользуемся теперь конечномерностью алгебры $\mathscr{L}(A)$. Тогда если $\mathscr{L}(A)$ не проста, то она имеет коммутативный идеал или является полупростой. В первом случае в силу коммутативности

$$[[A, \tilde{a}], \tilde{b}] = 0$$

для любых a, b. Если $A \in U_1$ — исходная простая алгебра, то компонента элемента $[[A, \tilde{a}], \tilde{b}]$, лежащая в U_{-1}, равна $A(a, b)$, согласно определению операции коммутирования (см. (3.2)).

Таким образом, $A(a, b)=0$ для всех a и b, что противоречит простоте алгебры A. Кроме того, алгебра $\mathscr{L}(A)$ не может быть полупростой, иначе алгебра A есть прямая сумма простых идеалов (см. ниже доказательство теоремы 2).

Из доказательства теоремы 1 легко вытекает

Следствие. *Если алгебра A не полупроста, а алгебра $\mathscr{L}(A)$ — конечномерна, то алгебра A содержит идеал N, произведение любых двух элементов которого равно нулю.*

4. Содержание предыдущего пункта нетрудно с некоторыми изменениями и дополнениями перенести на обобщенно-йордановы тернарные операции.

Определение 4. Пусть $B(x, y, z)$ — произвольная тернарная операция. Алгеброй Ли $\mathscr{L}'(B)$ будем называть факторалгебру $\mathscr{L}_0'(B)/D$, где $\mathscr{L}_0'(B)$ — подалгебра универсальной алгебры, порождённая подпространством $\tilde{U}_{-1}$ и всеми билинейными операторами $B(a, x, y)$, а D — максимальный идеал, принадлежащий $\sum_{i=-2}^{-\infty} \tilde{U}_i$.

В следующем утверждении понадобится такое понятие. *Центром* тернарной операции $B(x, y, z)$ называется подпространство V, для которого имеет место

$$B(V, y, z)=B(x, V, z)=B(x, y, V)=0$$

при всех x, y, z.

Предложение 6′. *Если $B\equiv(yxz)$ — обобщенно-йорданова тернарная операция без центра, то в алгебре $\mathscr{L}'(B)$ подпространство U_0 состоит из линейных операторов $T_{ab}(x)=(abx)$, а подпространство U_1 — из билинейных операторов $B_a(x, y)=(xay)$.*

Алгебра Ли $\mathscr{L}'(B)$ обладает инволютивным автоморфизмом τ, таким, что

$$\tau(U_i)=U_{-i}.$$

Первая часть предложения 6′ легко следует из формул (2.5) и (2.7) и справедлива также для тернарных операций с центром.

Для доказательства второй части покажем, что подалгебра $\sum_{i=0}^{-\infty} U_i$ изоморфна подалгебре $\sum_{i=0}^{\infty} U_i$. В работе [12] (лемма 4, стр. 236) доказано, что подалгебра $U_+=\sum_{i=0}^{\infty} U_i$ градуированной алгебры $\sum_{i=-\infty}^{\infty} U_i$ при отображении

$$F: a\to[\ldots[[a, x_1], x_2], \ldots, x_{k+1}],$$

где $a\in U_k$, $x_i\in U_{-1}$ гомоморфно вкладывается в подалгебру $\tilde{U}_+$ универсальной алгебры $\tilde{U}$. В алгебре $\mathscr{L}'(B)$ подалгебра U_+ по определению устроена с помощью отображения F. Применим эту лемму к подалгебре $\sum_{i=0}^{-\infty} U_i$ (поменяв знаки у номеров подпространств U_i). Тогда каждый элемент a подпространства U_{-1} перейдет в билинейный оператор, действующий на пространстве U_1. Этот билинейный оператор определяется формулой

$$C_a(u, v)=[[a, u], v],$$

где $u, v\subset U_1$. Применяя формулу (2.7), получаем

$$C_a(u, v)=[[a, B_u], B_v]=[T_{au}, B_v]=-B_{(uav)}. \tag{3.11}$$

При отображении F ни один элемент $a\in U_1$ не может перейти в нуль, так как иначе элемент a входил бы в центр тернарной операции. А элементы подпространств U_{-k} $(k>1)$ не могут перейти в нуль, так как они составили бы идеал всей алгебры, лежащий в подпространстве $\sum_{i=-2}^{-\infty} U_i$. Таким образом, отображение F есть изоморфное вложение подалгебры $\sum_{i=-1}^{-\infty} U_i$ в алгебру U_+, и так как в алгебре Ли типа α имеет место условие (3.3), то из формулы (3.11) следует, что отображение

$$\tau(a)=-B_a(x, y) \tag{3.12}$$

порождает изоморфизм подалгебр

$$\sum_{i=-1}^{-\infty} U_i \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^{\infty} U_i.$$

Отображение подалгебры $\sum_{i=1}^{\infty} U_i$ на подалгебру $\sum_{i=-1}^{-\infty} U_i$ обозначим также τ, а не τ^{-1}, имея в виду продолжить отображение τ до отображения всей алгебры на себя. Из этого определения, очевидно, следует $\tau^2=1$, там, где τ определено.

Теперь зададим инволютивное отображение τ на пространстве U_0 формулой

$$\tau(T_{ab})=-T_{ba}$$

и покажем, что алгебра Ли U_0 изоморфно отображается в себя. Действительно, согласно (2.5),

$$[\tau(T_{ab}),\ \tau(T_{cd})] = [T_{ba},\ T_{dc}] = T_{(bad)c} - T_{d(abc)} =$$
$$= \tau(T_{(abc)d} - T_{c(bad)}) = \tau([T_{ab},\ T_{cd}]).$$

Проверим далее справедливость соотношений

$$[\tau(T_{ab}),\ \tau(c)] = \tau([T_{ab},\ c]),$$
$$[\tau(B_a),\ \tau(b)] = \tau([B_a,\ b]). \tag{3.13}$$

Используя формулу (2.7), получаем

$$[\tau(T_{ab}),\ \tau(c)] = [T_{ba},\ B_c] = -B_{(abc)} = \tau((abc)) = \tau([T_{ab},\ c]),$$
$$[\tau(B_a),\ \tau(b)] = [a,\ B_b] = -T_{ab} = \tau(T_{ba}) = \tau([B_a,\ b]).$$

Из формул (3.13) следует, что τ является автоморфизмом алгебры U, поскольку коммутатор $[U_k,\ U_l]$ сводится к $k+l$-кратным коммутаторам, в которых участвуют подпространства U_1 и U_{-1}.

Для дальнейшего понадобятся следующие определения, несколько отличающиеся от обычных. Идеалом тернарной операции (yxz) будем называть такое подпространство U, что

$$(U\,xz) \subset U, \quad (yx\,U) \subset U$$

для всех x, y, z. Тернарную операцию будем называть простой, если она не имеет идеалов.

Тернарную операцию будем называть операцией с левой единицей, если существуют такие элементы $a_1, a_2, \ldots, a_k$ и $b_1, b_2, \ldots, b_k$, что

$$T_{a_1b_1} + T_{a_2b_2} + \ldots + T_{a_kb_k} = E,$$

где E — тождественный оператор.

Предложение 7′. *Пусть B — простая обобщенно-йорданова тернарная операция с левой единицей. Тогда $\mathscr{L}'(B)$ — простая алгебра Ли.*

Обратно, пусть G — простая градуированная алгебра Ли и τ — ее инволютивный автоморфизм, такой, что

$$\tau(U_{-1}) = U_1.$$

Тогда обобщенно-йорданова тернарная операция

$$(yxz) = [[y,\ \tau(x)],\ z] \tag{3.14}$$

является простой.

Теорема 1′. *Пусть B — простая обобщенно-йорданова тернарная операция, а $\mathscr{L}'(B)$ — конечномерная алгебра Ли. Тогда $\mathscr{L}'(B)$ — простая алгебра Ли.*

Доказательства предложения 7′ и теоремы 1′ являются почти дословными повторениями доказательств аналогичных утверждений из предыдущего пункта.

Докажем только вторую часть предложения 7′. Пусть подпространство $U'_{-1} \subset U_{-1}$ является идеалом тернарной операции (3.14), тогда имеет место

$$[[U_{-1},\ U_1],\ U'_{-1}] \subset U'_{-1},$$
$$[[U'_{-1},\ U_1],\ U_{-1}] \subset U'_{-1}.$$

Первое условие означает приводимость подпространства U'_{-1} относительно U_0, а второе условие совпадает с условием теоремы (см. [12], стр. 260), из которой следует, что исходная градуированная алгебра G не проста.

5. Покажем, что отображение

$$A \xrightarrow{\mathscr{L}} \mathscr{L}(A)$$

категории (конечномерных) алгебр в категорию градуированных алгебр Ли является функтором, причем в качестве морфизмов рассматриваются гомоморфные отображения «на».

Для этого каждому гомоморфному отображению алгебр $\omega\colon A \to B$ поставим в соответствие гомоморфное отображение градуированных алгебр Ли $\omega^*\colon \mathscr{L}(A) \to \mathscr{L}(B)$ и докажем коммутативность диаграммы

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\omega} & B \\ \mathscr{L}\downarrow & & \downarrow\mathscr{L} \\ \mathscr{L}(A) & \xrightarrow{\omega^*} & \mathscr{L}(B) \end{array} \tag{3.15}$$

Сначала рассмотрим алгебры $\mathscr{L}_0(A)$ и $\mathscr{L}_0(B)$ (см. определение 3) и определим отображение $\omega_0^*\colon \mathscr{L}_0(A) \to \mathscr{L}_0(B)$.

Пусть D — идеал алгебры A, для которого $A/D = B$. Обозначим через $D^* = D^*_- + D^*_+$ следующий градуированный идеал алгебры $\mathscr{L}_0(A)$. Подпространство D^*_- есть идеал свободной алгебры Ли $\tilde{U}_-$, порожденный подпространством $D \subset \tilde{U}_{-1}$ (напомним, что подпространство $\tilde{U}_{-1}$ совпадает с пространством алгебры A). Очевидно, что фактор-алгебра $\tilde{U}_-/D^*_-$ есть свободная алгебра Ли, порожденная фактор-пространством $V_{-1} = \tilde{U}_{-1}/D$. Подпространство D^*_+ состоит из всех

операторов $A_{k+1}(x_1, x_2, \ldots, x_{k+1})$ при $k = 0, 1, \ldots$ алгебры $\mathscr{L}_0(A)$, обладающих свойством:

$$A_{k+1}(x_1, x_2, \ldots, x_{k+1}) \in D, \quad \forall x_i.$$

Легко проверить, что если D — идеал алгебры A, то D^* — идеал алгебры $\mathscr{L}_0(A)$.

Идеал D^* определяет гомоморфизм ω_0^* алгебры $\mathscr{L}_0(A)$.

Покажем, что фактор-алгеброй является алгебра $\mathscr{L}_0(B)$. Действительно, фактор-алгебра $\mathscr{L}_0(A)/D^*$ есть градуированная алгебра

$$\ldots \dot{+} V_{-k} \dot{+} \ldots \dot{+} V_{-1} \dot{+} V_0 \dot{+} V_1 \dot{+} \ldots \dot{+} V_k \dot{+} \ldots,$$

у которой подалгебра V_- есть свободная алгебра Ли, порожденная пространством алгебры B (см. выше); далее, элемент $\omega_0^*(A) \in V_1$ изоморфен, как билинейный оператор, алгебре B. (Легко видеть, что, если $[[A, \widetilde{U}_{-1}], \widetilde{U}_{-1}]$ — операция в алгебре A, то

$$[[\omega_0^*(A), \omega_0^*(\widetilde{U}_{-1})], \omega_0^*(\widetilde{U}_{-1})] = [[\omega_0^*(A), V_{-1}], V_{-1}]$$

есть операция в алгебре B.) Поэтому градуированная алгебра $\omega_0^*(\mathscr{L}(A))$ содержит алгебру $\mathscr{L}_0(B)$ (напомним, что $\mathscr{L}_0(B)$ порождена в универсальной алгебре подпространством V_{-1} и элементом $B \in V_1$).

Для того чтобы показать, что $\omega_0^*(\mathscr{L}_0(A))$ не может быть шире $\mathscr{L}_0(B)$, заметим, что все элементы подалгебры U_+ алгебры $\mathscr{L}_0(A)$ составлены из коммутаторов сдвигов L_a и элемента A. Так как $\omega_0^*(A) = B$ и, как нетрудно видеть, $\omega_0^*(L_a) = L_{\omega(a)}$, где через $L_{\omega(a)}$ обозначены левые сдвиги в алгебре B, то $\omega_0^*(\mathscr{L}_0(A))$ содержится в $\mathscr{L}_0(B)$. Таким образом, $\omega_0^*(\mathscr{L}_0(A)) = \mathscr{L}_0(B)$.

Доказанный факт означает коммутативность диаграммы

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\omega} & B \\ \downarrow{\scriptstyle \mathscr{L}_0} & & \downarrow{\scriptstyle \mathscr{L}_0} \\ \mathscr{L}_0(A) & \xrightarrow{\omega_0^*} & \mathscr{L}_0(B) \end{array} \tag{3.16}$$

Для доказательства (3.15) остается определить ω^* как гомоморфизм, замыкающий диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{L}_0(A) & \xrightarrow{\omega_0^*} & \mathscr{L}_0(B) \\ \downarrow{\scriptstyle d} & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ \mathscr{L}(A) & \xrightarrow{\omega^*} & \mathscr{L}(B) \end{array},$$

где d означает факторизацию градуированной алгебры $\mathscr{L}_0(C)$ по максимальному идеалу, принадлежащему подалгебре $\sum_{i=-2}^{-\infty} W_i$.

Нетрудно видеть, что отображение ω^* определено корректно, так как любой элемент алгебры $\mathscr{L}_0(A)$, переходящий в нуль при отображении d, переходит в нуль и при отображении $\omega_0^* d$.

§ 4. Алгебры конечного порядка

1. Введенный в предыдущем параграфе функтор $\mathscr{L}$ является хорошим аппаратом для изучения алгебр в тех случаях, когда градуированная алгебра Ли $\mathscr{L}(A)$ конечномерна. Рассмотрим класс этих алгебр.

Определение 5. Алгебру (или тернарную операцию) A назовем *алгеброй (тернарной операцией) типа* (k, l), если градуированная алгебра Ли $\mathscr{L}(A)$ конечномерна и имеет вид

$$U_{-k} \dot{+} \ldots \dot{+} U_{-1} \dot{+} U_0 \dot{+} U_1 \dot{+} \ldots \dot{+} U_l.$$

Напомним, что коммутативные йордановы алгебры являются в смысле этого определения алгебрами типа (1,1).

Так как во многих случаях числа k и l не играют большой роли, мы будем определенные выше алгебры и тернарные операции называть также *алгебрами* (тернарными операциями) *конечного порядка*.

Для дальнейшего нам понадобится следующая

Лемма 1. *Если конечномерная градуированная алгебра Ли полупроста, то в подалгебре U_0 содержится тождественный оператор E.*

Другими словами, существует такой элемент $a \in U_0$, что

$$[x, a] = x, \quad \forall x \in U_{-1}.$$

Для доказательства заметим, что линейное преобразование D градуированной алгебры Ли, определенное формулой

$$Dx = kx$$

для всех $x \in U_k$ и всех k, является дифференцированием. Так как в конечномерной полупростой алгебре все дифференцирования внутренние, то существует такой элемент a, что

$$[a, x] = Dx.$$

Очевидно, $a \in U_0$ и удовлетворяет условию леммы.

Теорема 2. *Алгебра конечного порядка содержит максимальный нильпотентный идеал, фактор-алгебра по которому полупроста*[1].

Доказательство. Предположим сначала, что алгебра $\mathscr{L}(A)$ полупроста. Согласно лемме, в подалгебре U_0 содержится тождественный оператор E, а потому (см. [12], лемму 17, стр. 259) каждый идеал алгебры $\mathscr{L}(A)$ — градуированный. Таким образом, алгебра $\mathscr{L}(A)$ распадается в прямую сумму m простых градуированных алгебр

$$\mathscr{L}(A) = \mathscr{L}^1(A) \dotplus \mathscr{L}^2(A) \dotplus \ldots \dotplus \mathscr{L}^m(A),$$

а подпространство U_{-1} (совпадающее с пространством алгебры A) представляется в виде

$$U^1_{-1} \dotplus U^2_{-1} \dotplus \ldots \dotplus U^m_{-1}.$$

Очевидно, что это есть разбиение алгебры A в прямую сумму идеалов (напомним, что произведение в алгебре A определяется формулой

$$A(x, y) = [[A, x], y]).$$

Каждый из этих идеалов прост. Действительно, если в подпространстве U^i_{-1} содержится идеал алгебры A, то соответствующий (согласно функторности отображения $\mathscr{L}$) идеал алгебры $\mathscr{L}(A)$ принадлежал бы идеалу $\mathscr{L}^i(A)$ и не совпадал бы с ним, что противоречит простоте алгебры $\mathscr{L}^i(A)$. Таким образом, теорема в случае, если алгебра $\mathscr{L}(A)$ полупроста, доказана.

Предположим, что алгебра $\mathscr{L}(A)$ не полупроста. Тогда, согласно следствию из теоремы 1, алгебра A имеет идеал N_1, произведение любых двух элементов которого равно нулю (для краткости будем называть такой идеал коммутативным). Рассмотрим фактор-алгебру $A_1 = A/N_1$. Алгебра Ли $\mathscr{L}(A_1)$ конечномерна, так как $\mathscr{L}$ — функтор. Если алгебра $\mathscr{L}(A_1)$ полупроста, то и алгебра A_1 полупроста и доказательство закончено.

Если $\mathscr{L}(A_1)$ не полупроста, то у алгебры A_1 есть коммутативный идеал N_2 и мы перейдем к алгебре $A_2 = A_1/N_2$ и т. д. Продолжая эту процедуру, мы дойдем до полупростой алгебры $A_k = A_{k-1}/N_k$. Рассматривая идеал N алгебры A, который возникает при последовательном расширении A_k с помощью коммутативных идеалов N_k, N_{k-1}, ..., N_1, получаем, что N является максимальным разрешимым идеалом и фактор-алгебра A/N полупроста.

[1] Под полупростой алгеброй понимается, как обычно, прямая сумма простых алгебр.

Доказательство теоремы заканчивается с помощью следующего утверждения, имеющего и самостоятельный интерес.

Лемма 2. *Разрешимая алгебра конечного порядка является нильпотентной.*

Для доказательства заметим, что согласно предыдущему рассуждению алгебра $\mathscr{L}(A)$ должна быть разрешимой алгеброй Ли, если алгебра A разрешима, так как нетрудно проверить, что идеалы при переходе $\mathscr{L}(A_i) \to \mathscr{L}(A_{i+1})$ являются разрешимыми.

Если алгебра A, определенная над алгебраическим замкнутым полем, не нильпотентна, то для каких-нибудь элементов e_1 и e_2 должно иметь место

$$A(e_2, e_1) = e_1 \text{ или } A(e_1, e_2) = e_1,$$

это означает, что для соответствующих элементов в алгебре $\mathscr{L}(A)$ имеет место

$$[[A, e_2], e_1] = e_1 \text{ или } [[A, e_1], e_2] = e_1. \tag{4.1}$$

Покажем, что эти равенства невозможны в разрешимой алгебре Ли. Первое равенство невозможно потому, что элемент $[A, e_2]$ принадлежит максимальному нильпотентному идеалу и, следовательно, не может иметь в присоединенном представлении собственных векторов с отличным от нуля собственным числом.

Для того чтобы доказать невозможность второго равенства (4.1), рассмотрим линейное представление алгебры $\mathscr{L}(A)$, в котором все матрицы треугольны. Тогда матрицы A и e_2 должны иметь на главной диагонали не все числа, равные нулю, иначе второе равенство невозможно. Далее найдем, как будут преобразовываться в матрице e_1 элементы первой ненулевой линии параллельной главной диагонали при коммутировании с A и e_2. Очевидно, необходимо для выполнения второго равенства, чтобы эти элементы при коммутировании с A умножались на некоторые (не равные нулю) числа, а при коммутировании с e_2 умножались на обратные числа. Но в таком случае подалгебра, порожденная элементами e_1 и e_2, не будет нильпотентной, тогда как оба элемента лежат в нильпотентной подалгебре U_- алгебры $\mathscr{L}(A)$. Следовательно, и второе равенство (4.1) невозможно.

2. Рассмотрим дифференцирования алгебр конечного порядка. Как известно, дифференцированием алгебры называется линейное преобразование D, для которого

$$D(x, y) = D(x)\, y + xD(y).$$

Это свойство можно переписать в терминах коммутаторов слепри переходе $(A_i) \to (A_{i+1})$ являются разрешимыми.

$$[D, L_a] = L_{D(a)}, \quad [D, A] = 0. \tag{4.2}$$

Вследствие (4.2) дифференцирования можно добавить в качестве элементов к подалгебре U_0 алгебры $\mathfrak{L}_0(A)$; при этом пространство $\{D\}+\mathfrak{L}_0(A)$ будет снова градуированной алгеброй Ли. Так как $[D, \mathfrak{L}_0(A)]\subset\mathfrak{L}_0(A)$, то преобразованию D отвечает некоторое дифференцирование градуированной алгебры Ли $\mathfrak{L}_0(A)$. Поэтому D переводит максимальный идеал, лежащий в подалгебре $\sum_{i=-2}^{-\infty} U_i$, в себя. Следовательно, преобразование D можно, как и в предыдущем случае, добавить к подалгебре U_0 алгебры $\mathfrak{L}(A)$. При этом снова

$$[D, \mathfrak{L}(A)]\subset\mathfrak{L}(A).$$

Если алгебра $\mathfrak{L}(A)$ — простая, то все ее дифференцирования — внутренние и, следовательно, преобразование D содержится в подалгебре U_0. Так как U_0 составлено левыми сдвигами и их последовательными коммутаторами, то доказано

Предложение 8. *Каждое дифференцирование алгебры конечного порядка есть линейная комбинация вида:*

$$L_{a_1}+[L_{b_1}, L_{b_2}]+\ldots+[\ldots[[L_{c_1}, L_{c_2}], L_{c_3}], \ldots, L_{c_k}].$$

Из этого предложения легко получается такое

Следствие. *Каждое дифференцирование простой консервативной алгебры конечного порядка с левой единицей, такой, что преобразование $xe=x^s$ невырождено, является естественным, т. е. имеет вид:*

$$[L_a, L_b]+L_{F(b,a)-F(a,b)}. \tag{4.3}$$

Действительно, пусть $[L_a, L_b]+L_c$ — дифференцирование. Вычитая из него естественное дифференцирование (4.3), получим, что дифференцированием является преобразование $L_a=L_{c-F(b,a)+F(a,b)}$, т. е. имеет место

$$d(xy)=(dx)\,y+x\,(dy).$$

Подставляя $x=y=e$, получим $d^{s^2}=0$; откуда следует $d=c-F(b, a)+F(a, b)=0$, что и требовалось доказать.

Заметим, что ограничения: наличие единицы e и невырожденность s, не являются существенными. Как будет видно из полученной ниже классификации, эти условия выполняются, например, для всех простых консервативных алгебр второго порядка.

3. Найдем условия, которым должна удовлетворять алгебра A, для того, чтобы алгебра Ли $\mathfrak{L}(A)$ была конечной первого или второго порядка в отрицательную сторону.

В первом случае необходимо, чтобы подпространство $\sum_{i=-2}^{-\infty}\tilde{U}_i$ было идеалом алгебры $\mathfrak{L}_0(A)$ (см. определение 3). Поэтому необходимо, чтобы равнялся нулю коммутатор

$$[A, a\circ b]=A(a, b)-A(b, a)$$

для любых a и b, т. е. алгебра A должна быть коммутативной.

Легко видеть, что это условие и достаточно. Действительно, все алгебры вида $[L_{a_1}, [L_{a_2}, \ldots, [L_{a_k}, A]\ldots]]$, которые составляют U_1, являются коммутативными и потому удовлетворяют условию

$$[B, a\circ b]=0.$$

Поэтому подпространство $U_{-2}\dotplus U_{-3}\dotplus\ldots$ является идеалом алгебры $\mathfrak{L}_0(A)$ (см. [12], лемма 8, стр. 240).

Итак, для того, чтобы градуированная алгебра $\mathfrak{L}(A)$ имела вид

$$U_{-1}\dotplus U_0\dotplus U_1\dotplus U_2\dotplus\ldots\dotplus U_k\dotplus\ldots,$$

необходимо и достаточно, чтобы алгебра A была коммутативной.

Для того чтобы алгебра $\mathfrak{L}(A)$ имела вид

$$U_{-2}\dotplus U_{-1}\dotplus U_0\dotplus U_1\dotplus\ldots\dotplus U_k\dotplus\ldots,$$

алгебра $\mathfrak{L}_0(A)$ должна иметь идеал $\tilde{U}'_{-2}+\sum_{i=-3}^{-\infty}\tilde{U}_i$, где $\tilde{U}'_{-2}\subset\tilde{U}_{-2}$. Следовательно, необходимо, чтобы равнялся нулю коммутатор

$$[A, [A, a\circ b\circ c]].$$

Подсчитывая коммутатор с помощью формул (3.2), получаем

$$[A, [A, abc-bac-cab+cba]]=[A, (a\cdot b)\circ c-(b\cdot a)\circ c-$$
$$-(c\cdot a)\circ b+(c\cdot b)\circ a]=(a\cdot b-b\cdot a)\cdot c-c\cdot(a\cdot b-b\cdot a)-$$
$$-(c\cdot a)\cdot b+b\cdot(c\cdot a)+(c\cdot b)\cdot a-a\cdot(c\cdot b)=0 \tag{4.4}$$

для любых a, b, c. Знак $\cdot$ обозначает умножение в алгебре A.

Покажем достаточность условия (4.4). Для этого нужно проверить справедливость соотношений

$$[B, \tilde{U}'_{-2}]=0,\ [A, [B, \tilde{U}_{-3}]]=0,$$

где B — алгебра вида $[L_{a_1}, [L_{a_2}, \ldots, [L_{a_k}, A]\ldots]]$, а $\tilde{U}'_{-2}$ есть множество элементов $a\circ b\in\tilde{U}_{-2}$, для которых $[A, a\circ b]=0$.

Каждое соотношение докажем индукцией по k

$$[[L_{a_k}, B], \widetilde{U}'_{-2}] = [L_{a_k}, [B, \widetilde{U}'_{-2}]] - [B, [L_{a_k}, \widetilde{U}'_{-2}]],$$

$$[A, [[L_{a_k}, B], \widetilde{U}_{-3}]] = -[A, [B, [L_{a_k}, \widetilde{U}_{-3}]]] +$$

$$+ [A, [L_{a_k}, [B, \widetilde{U}_{-3}]]] \subset [A, [B, \widetilde{U}_{-3}]] + [A, [L_{a_k}, \widetilde{U}'_{-2}]].$$

Первые члены в правых частях равны нулю по предположению индукции. Равенство нулю вторых членов следует из соотношения

$$[L_c, \widetilde{U}'_{-2}] \subset \widetilde{U}'_{-2}. \tag{4.5}$$

Для доказательства (4.5) заметим, что

$$[L_c, a \circ b] = (ca) \circ b + a \circ (cb)$$

и потому нужно показать

$$[A, [L_c, a \circ b]] = [A, (ca) \circ b + a \circ (cb)] =$$
$$= (ca)\, b - b\,(ca) + a\,(cb) - (cb)\, a = 0$$

при условии, что $a \circ b \in \widetilde{U}'_{-2}$, т. е.

$$[A, a \circ b] = ab - ba = 0.$$

Но это сразу вытекает из условия (4.4).

Итак, для того, *чтобы алгебра Ли* $\mathfrak{L}(A)$ *имела вид*

$$U_{-2} \dotplus U_{-1} \dotplus U_0 \dotplus U_1 \dotplus \ldots \dotplus U_k \dotplus \ldots,$$

необходимо и достаточно, чтобы умножение в алгебре A *удовлетворяло условию*

$$(ab - ba)\, c - c\,(ab - ba) - (ca)\, b + b\,(ca) + (cb)\, a - a\,(cb) = 0. \tag{4.6}$$

В [9] было показано, что алгебра Ли $\mathfrak{L}(A)$ имеет вид:

$$U_{-1} \dotplus U_0 \dotplus U_1$$

в том и только том случае, когда алгебра A является коммутативной йордановой алгеброй.

Не выводя здесь общего тождества для алгебр типа (2,2), докажем следующее

Предложение 9. *Консервативная алгебра* A *с левой единицей* e, *удовлетворяющая условию* (4.6), *является алгеброй типа* (2,2).

В алгебре A *справедливы следующие соотношения:*

$$(s-1)\,(s-3) = 0, \tag{4.7}$$

$$F(a, b) = (b^\tau a^\varphi)^{\varphi^{-1}}, \tag{4.8}$$

$$(xy)^s = 2xy - yx + (x^s y - yx^s) + (y^s x - xy^s), \tag{4.9}$$

где

$$x^s = xe,\ \tau = 2 - s,\ \varphi = \tau s.$$

Доказательство. Подставляя $b = e$ в соотношение (4.6), получаем (4.9), а подставляя $b = c = e$, получаем

$$(s^3 - 4s + 3)\, a = (s-1)\,(s-3)\, a = 0.$$

Для доказательства (4.8) преобразуем сначала соотношение (1.18), используя формулу (4.9). Тогда получим

$$F(a, b) = (6ba - 3b^s a + 2b^s a^s - 4ba^s)^{\tau s - 1}. \tag{4.10}$$

Подставляя теперь в (4.8)

$$\tau = 2 - s,\ \varphi = \tau s = -2s + 3,\ \varphi^{-1} = \tau s^{-1}$$

и снова используя формулу (4.9), так же получим выражение (4.10), что доказывает (4.8).

Из справедливости (4.8) и инволютности τ следует, что алгебра A удовлетворяет условию предложения 4. Поэтому алгебра Ли $\mathfrak{L}(A)$ совпадает с алгеброй $\mathfrak{L}'(B)$, где B — соответствующая обобщенно-йорданова тернарная операция, и, следовательно, имеет одинаковый порядок градуировки в обе стороны. Так как в алгебре A справедливо соотношение (4.6) то алгебра A является алгеброй типа (2,2).

4. Рассмотрим обобщенно-йордановы тернарные операции типа (1,1) и (2,2). Для того чтобы тернарная операция была операцией типа (1,1), необходимо и достаточно выполнение следующего условия:

$$(avb) - (bva) = 0. \tag{4.11}$$

Доказательство фактически содержится в [9]. Оно будет также следовать из нижеследующего предложения об операциях типа (2,2).

Предложение 10. *Обобщенно-йорданова тернарная операция является операцией типа* (2,2) *в том и только том случае, если имеет место соотношение*

$$((avb)uc) - (cu(avb)) - (cv(aub)) - (a(vcu)b) + \{a, b\} = 0\ ^1. \tag{4.12}$$

[1] $\{a, b\}$ здесь и в дальнейшем обозначает, что в предыдущем выражении произведена альтернация по векторам a и b.

При этом элементы U_2 составлены трилинейными операторами вида

$$C(x, y, z) = (y(axb)z) - (y(bxa)z), \tag{4.13}$$

а подпространство $U_{-2} = \widetilde{U}_{-2}/\widetilde{U}'_{-2}$, где $\widetilde{U}'_{-2}$ составлено из таких элементов $a \circ b \in \widetilde{U}_{-2}$, для которых

$$(axb) - (bxa) = 0.$$

Доказательство. В градуированной алгебре $\mathcal{L}(A)$ пространство U_1 составлено билинейными операторами $B_u \equiv (xuy)$. Рассмотрим коммутатор двух операторов:

$$[(xby), (xay)] = ((xay)bz) + (xb(yaz)) + (yb(xaz)) - \\ - ((xby)az) - (xa(ybz)) - (ya(xbz)).$$

Применяя два раза основное тождество, получаем

$$[(xby), (xay)] = (y(axb)z) - (y(bxa)z).$$

Таким образом, пространство U_2 составлено трилинейными операторами (4.13).

Потребуем, чтобы $[U_1, U_2]=0$,

$$[(xcy), (y(axb)z] + [a, b] = ((y(axb)z)cu) + (xc(z(ayb)u)) + \\ + (yc(z(axb)u)) + (zc(y(axb)u)) - (z(a(xcy)b)u) - \\ - ((ycz)(axb)u) - ((xcz)(ayb)u) - (y(axb)(zcu)) - (z(axb)(ycu)) - \\ - (z(ayb)(xcu)) + [a, b] = -(z(cx(ayb))u) - (z(cy(axb))u) + \\ + (z((axb)yc)u) - (z(a(xcy)b)u) + [a, b]. \tag{4.14}$$

Здесь четыре раза было применено основное тождество. Полученное выражение имеет вид (zAu). Для того чтобы оно было равно нулю, необходимо $A=0$. Выписывая A и заменяя x, y на v, u, получаем тождество (4.12). Это доказывает необходимость условия предложения.

Достаточность вытекает из следующего предложения, имеющего и самостоятельный интерес.

Предложение 11. *Пусть на пространстве U_{-1} определена обобщенно-йорданова тернарная операция A, удовлетворяющая условию* (4.12). *Тогда алгебра $\mathcal{L}(A)$ есть градуированная алгебра*

$$U_{-2} \dotplus U_{-1} \dotplus U_0 \dotplus U_1 \dotplus U_2, \tag{4.15}$$

где U_1 — другой экземпляр векторного пространства U_{-1} (элементы U_1 будем отличать от элементов U_{-1} чертой: a и $\bar{a}$), U_0 составлено всевозможными линейными операторами

$$T_{rv}(x) \equiv (rvx),$$

подпространство U_{-2} составлено линейными операторами

$$S_{ab}(x) \equiv (axb) - (bxa),$$

U_2 — другой экземпляр пространства U_{-2} (элементы будем обозначать $\bar{S}_{ab}(x)$).

Имеют место формулы:

$$[\bar{b}, a] = T_{ab}, \quad [T_{ab}, c] = (abc), \quad [T_{ab}, \bar{c}] = -\overline{(bac)}, \tag{4.16}$$

$$[T_{ab}, T_{cd}] = T_{(abc)d} - T_{c(bad)}, \quad [\bar{a}, \bar{b}] = \bar{S}_{ba};$$

$$[\bar{S}_{ab}, c] = \overline{(acb)} - \overline{(bca)}, \quad [S_{ab}, \bar{c}] = (acb) - (bca),$$

$$[T_{ab}, \bar{S}_{cd}] = -\bar{S}_{c(bad)} + \bar{S}_{d(bac)}, \quad [T_{ab}, S_{cd}] = S_{c(abd)} - S_{d(abc)}, \tag{4.17}$$

$$[S_{ab}, \bar{S}_{cd}] = T_{d(acb)} - T_{c(adb)} - T_{d(bca)} + T_{c(bda)};$$

$$[S_{ab}, c] = [\bar{S}_{ab}, \bar{c}] = 0. \tag{4.18}$$

Доказательство. Рассмотрим в универсальной алгебре Ли идеал D, порожденной $\widetilde{U}_{-3}$ и такими элементами $a \circ b \in \widetilde{U}_{-2}$, для которых

$$(axb) - (bxa) = 0. \tag{4.19}$$

Подалгебра U_+ алгебры $\widetilde{U}_+$, состоящая из линейных операторов $T_{ab}(x)$, билинейных операторов (xay) и трилинейных операторов $(y(axb)z) - (y(bxa)z)$, переводит идеал D в себя.

Докажем этот факт для линейных операторов.

$$[(uvx), a \circ b] = (uva) \circ b - (uvb) \circ a.$$

Следовательно, надо доказать, что

$$((uva)xb) - (bx(uva)) - ((uvb)xa) + (ax(uvb)) \tag{4.20}$$

равно нулю при всех x. Применяя два раза основное тождество, получаем, что (4.20) равно

$$(uv(axb)) + (a(vux)b) - (uv(bxa)) - (b(vux)a).$$

Теперь равенство нулю следует из (4.19).

Для билинейных операторов также из (4.19) следует

$$[(xvy), a \circ b] = (avb) - (bva) = 0.$$

Рассмотрим действие билинейных операторов на $\tilde{U}_{-3}$.

$$[(xvy),\ a \circ b \circ c] = (avb) \circ c - (cva) \circ b + [a, b].$$

Следовательно, надо доказать

$$((avb)\,xc) - (cx(avb)) - ((cva)\,xb) + (bx(cva)) + [a, b] = 0. \quad (4.21)$$

Это тождество получится, если проальтернировать основное тождество по a и b и затем вычесть его из тождества (4.12), заменяя r на c.

Фактор-алгебра $\tilde{U}_- \dotplus U_+/D$ есть алгебра вида (4.15). Не приводя подробных доказательств, заметим, что формулы (4.16) следуют из определения операции коммутирования в универсальной алгебре и основного тождества (2.1).

Следующая группа формул получается из первой с помощью тождества Якоби.

Соотношение (4.18) следует из тождества (4.12) (см. выкладки (4.14)).

5. Этот пункт является подготовительным для классификации простых алгебр конечного порядка и простых обобщенно-йордановых тернарных операций конечного порядка.

Мы покажем, что в простой конечномерной градуированной алгебре Ли подалгебра $U_+ = \sum_{i=0}^{m} U_i$ устроена вполне определенным образом, а именно является параболической. Этот факт вместе с теоремами 1 и 1′ позволит получить вышеупомянутую классификацию.

Напомним некоторые факты из теории простых алгебр Ли. В каждой простой алгебре Ли над алгебраически замкнутым полем есть базис, составленный из коммутативной подалгебры Картана H размерности n и корневых векторов e_{α_i} $(i=1, 2, \ldots, N)$. Индексы α_i являются векторами пространства H и называются корнями. Корневые векторы коммутируют следующим образом:

$$\begin{aligned} &[e_\alpha, e_\beta] = N_{\alpha\beta} e_{\alpha\beta}, && \text{если } \alpha+\beta \text{ — корень,} \\ &[e_\alpha, e_\beta] = 0, && \text{если } \alpha+\beta \text{ — не корень.} \end{aligned} \quad (4.22)$$

Корни можно разделить на положительные и отрицательные. Для каждого положительного корня α есть соответствующий отрицательный корень $-\alpha$. Среди положительных корней можно выбрать ровно n (n — размерность H) так называемых простых корней $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$; все остальные положительные корни есть линейные комбинации простых корней с некоторыми целыми положительными коэффициентами. Все отрицательные корни есть такие же комбинации корней, противоположных простым, или, иначе, такие же линейные комбинации простых корней только с отрицательными коэффициентами.

Параболическая подалгебра задается некоторым набором простых корней. Например, если задан корень α_1, то в параболическую подалгебру входит подалгебра H и все корневые векторы e_α такие, что корень имеет неотрицательную координату относительно α_1. Формула (4.22) показывает, что это множество образует подалгебру (напомним также, что $[H, e_\alpha] = \lambda e_\alpha$). Более того, корень α_1 задает представление алгебры Ли в виде градуированной алгебры

$$U_{-k} \dotplus \ldots \dotplus U_{-1} \dotplus U_0 \dotplus U_1 \dotplus \ldots \dotplus U_k$$

такой, что U_+ есть параболическая подалгебра. Пространство U_m есть множество, натянутое на корневые векторы e_α такие, что корень α имеет координату, равную m относительно α_1. Кроме того, в U_0 входит подалгебра Картана H. Легко видеть (см. (4.20)), что это разбиение задает градуировку исходной алгебры.

В общем случае, когда задан не один простой корень, а несколько простых корней $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_l}$, то подпространство U_m составлено корневыми векторами e_α, такими, что корень α имеет сумму координат относительно корней $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_l}$, равную m, и так же, как в предыдущем случае, в U_0 входит подалгебра H. При этом подалгебра U_+ есть *параболическая* подалгебра, определяемая корнями $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_l}$.

Предложение 12. *Пусть* $U = \sum_{i=-m}^{k} U_i$ *—простая конечномерная градуированная алгебра Ли над алгебраически замкнутым полем характеристики нуль. Тогда подалгебра* $U_+ = \sum_{i=0}^{k} U_i$ *есть параболическая подалгебра, а градуировка задается некоторым набором простых корней* $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_l}$, *если* U*—алгебра типа* α.

Доказательство. Рассмотрим картанову подалгебру H подалгебры U_0 и докажем, что H совпадает с картановой подалгеброй всей алгебры U.

Напомним, что H — максимальная нильпотентная подалгебра в U_0, совпадающая в U_0 со своим нормализатором. Нам надо показать, что H совпадает со своим нормализатором не только в U_0, но и во всей алгебре.

Для этого заметим, что, согласно лемме 1, в U_0 содержится тождественный оператор E.

Так как

$$[E, a] = ia \text{ для } a \in U_i \tag{4.23}$$

и, в частности $[E, U_0]=0$, то E содержится в нормализаторе H и потому содержится в H.

Далее из формулы (4.23) следует, что любой вектор, принадлежащий нормализатору H, должен лежать в U_0. Поэтому H есть подалгебра Картана алгебры U.

Для каждого подпространства U_i согласно градуированности имеет место $[H, U_i] \subset U_i$.
Поэтому подпространства U_i составлены из корневых векторов и, значит, подалгебра U_+ есть регулярная подалгебра. В работе [13] показано, что каждая неполупростая регулярная подалгебра является параболической. Очевидно, что корни $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_l}$, определяющие эту подалгебру, определяют и всю градуировку при условии, что алгебра U является алгеброй типа α.

§ 5. Классификация простых консервативных алгебр второго порядка и обобщенно-йордановых тернарных операций конечного порядка

1. Из теорем 1 и 1′ и предложения 12 следует, что для классификации простых обобщенно-йордановых тернарных операций и алгебр конечного порядка нужно для каждой простой алгебры Ли перебрать всевозможные наборы простых корней $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_n}$, построить соответствующие градуированные алгебры Ли и рассмотреть возникающие при этом тернарные операции и алгебры [1].

Покажем, что каждой градуированной простой алгебре Ли соответствует по крайней мере одна простая обобщенно-йорданова тернарная операция. Для этого рассмотрим инволютивный автоморфизм τ, для которого имеет место

$$\tau(e_\alpha) = e_{-\alpha} \text{ и } \tau(\alpha) = -\alpha,$$

где α — произвольный корень. Очевидно, что $\tau(U_{-1}) = U_1$ и потому, согласно второй части предложения 7, тернарная операция

$$(yxz) = [[\tau(x), y], z], \tag{5.1}$$

определенная на пространстве U_{-1}, является простой обобщенно-йордановой операцией.

[1] Отметим, что градуированные алгебры «длины один»: $U_{-1}+U_0+U_1$ были рассмотрены автором в [8], [9]; там же для случая классических алгебр Ли найдены квадратичные операторы (x, a, x), соответствующие тернарным йордановым операциям (x, a, y). Полное описание принадлежит Майбергу [15], [16].

Тернарные операции, определяемые разными инволютивными автоморфизмами τ и τ_1 по формуле (5.1), вообще говоря, не изоморфны. Будем называть тернарные операции, соответствующие одной и той же алгебре Ли, но разным τ и τ_1, слабо изоморфными друг другу (см. также определение в § 6 п. 10). Таким образом, над алгебраически замкнутым полем характеристики нуль существует взаимно однозначное соответствие между всевозможными наборами $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_k}$, составленными из простых корней для каждой алгебры Ли, и простыми и тернарными обобщенно-йордановыми операциями конечного порядка, рассматриваемыми с точностью до слабой изоморфности.

Что касается простых алгебр конечного порядка, то для их разыскания, как видно из предыдущего, нужно рассмотреть все алгебры вида

$$A(x, y) = [[\tau(a), x], y] = (xay), \tag{5.2}$$

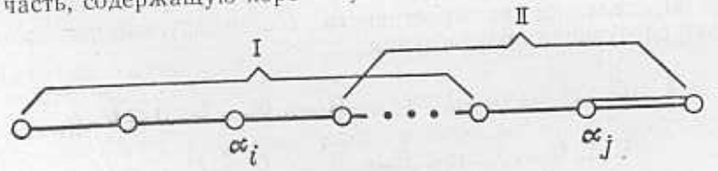
т. е. алгебры, находящиеся «внутри» всех тернарных операций (5.1), и выбрать из них простые.

2. Добавим еще несколько замечаний. Если выделен только один простой корень, то (см. [13]) подалгебра U_+ соответствующей градуированной алгебры является максимальной неполупростой, а подалгебра U_0 действует на U_{-1} неприводимо (иначе бы существовала подалгебра, содержащая максимальную). Поэтому возникающие здесь тернарные операции и простые алгебры не имеют правых идеалов, т. е. таких подпространств $U'_{-1} \subset U_{-1}$, что

$$(U_{-1}, U_{-1}, U'_{-1}) \subset U'_{-1}, \; A(U_{-1}, U'_{-1}) \subset U'_{-1}.$$

Для тернарных операций это сразу видно из формулы (5.1), а для алгебр следует из того, что мы рассматриваем только такие алгебры $A(x, y)$ (или такие элементы $\tau(a)$ в (5.2)), что исходная градуированная алгебра совпадает с $\mathfrak{L}(A)$; а это значит, что коммутаторы элементов пространства U_{-1} и элемента $\tau(a)$ порождают всю подалгебру U_0. Будем тернарные операции и алгебры без правых идеалов называть *неприводимыми*.

Если выделено два простых корня α_i и α_j, то в схеме Дынкина простых корней можно рассмотреть две подсхемы: наибольшую связную часть, содержащую корень α_i, и наибольшую связную часть, содержащую корень α_j. Например,



Пространство U_{-1} состоит из корневых векторов, соответствующих положительным корням, имеющих при разложении по простым корням координату при α_i, равную единице, а при α_j — нулю (обозначим линейное пространство, натянутое на эти векторы $\overset{1}{U}_{-1}$) и имеющих координату при α_i, равную нулю, а при α_j — единице (обозначим второе пространство $\overset{2}{U}_{-1}$), т. е.

$$U_{-1} = \overset{1}{U}_{-1} \dotplus \overset{2}{U}_{-1}.$$

Из теории простых алгебр легко следует, что $\overset{1}{U}_{-1}$ есть пространство, определяемое корнем α_i в подсхеме I, а $\overset{2}{U}_{-1}$ — пространство, определяемое корнем α_j в подсхеме II. Таким образом, тернарные операции на подпространствах $\overset{1}{U}_{-1}$ и $\overset{2}{U}_{-1}$ являются неприводимыми тернарными операциями, определенными выше.

Далее, подпространства $\overset{1}{U}_{-1}$ и $\overset{2}{U}_{-1}$ являются правыми идеалами операции (5.1), так как, очевидно,

$$[U_0, \overset{1}{U}_{-1}] \subset \overset{1}{U}_{-1}, \quad [U_0, \overset{2}{U}_{-1}] \subset \overset{2}{U}_{-1} \tag{5.3}$$

(напомним, что элементы подпространства U_0 составлены из корневых векторов, для которых корни имеют координаты по α_i и α_j, равные нулю, и картановской подалгебры, а элементы $\overset{1}{U}_{-1}$ и $\overset{2}{U}_{-1}$ — из корневых векторов, корни которых имеют координаты по α_i и α_j соответственно 1,0 и 0,1).

Наконец, из теории простых алгебр следует, что

$$[\overset{1}{U}_{-1}, \tau(\overset{2}{U}_{-1})] = 0, \quad [\overset{2}{U}_{-1}, \tau(\overset{1}{U}_{-1})] = 0, \tag{5.4}$$

так как в противном случае существовал бы корень, имеющий одну положительную и одну отрицательную координату при разложении по простым корням.

Из всего вышесказанного вытекает, что в тернарной операции, определенной на пространстве $\overset{1}{U}_{-1} \dotplus \overset{2}{U}_{-1}$, не равны нулю только следующие произведения:

$$(\overset{1}{U}_{-1}, \overset{1}{U}_{-1}, \overset{1}{U}_{-1}) \subset \overset{1}{U}_{-1}, \quad (\overset{2}{U}_{-1}, \overset{2}{U}_{-1}, \overset{2}{U}_{-1}) \subset \overset{2}{U}_{-1}, \tag{5.5}$$

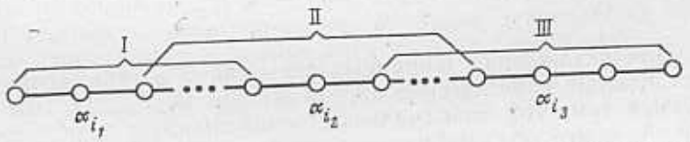
$$(\overset{1}{U}_{-1}, \overset{1}{U}_{-1}, \overset{2}{U}_{-1}) \subset \overset{2}{U}_{-1}, \quad (\overset{2}{U}_{-1}, \overset{2}{U}_{-1}, \overset{1}{U}_{-1}) \subset \overset{1}{U}_{-1}. \tag{5.6}$$

Будем в этом случае говорить, что тернарная операция распадается в *прямую сумму двух правых идеалов*, и обозначать ее

$$M - N,$$

где M — тернарная операция, определенная на подпространстве $\overset{1}{U}_{-1}$, N — тернарная операция, определенная на подпространстве $\overset{2}{U}_{-1}$, а соединяющая черта символизует формулы (5.6).

Рассмотрим теперь случай, когда тернарная операция определяется несколькими корнями $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_k}$. Тогда в схеме Дынкина можно выделить k максимально связных подсхем, содержащих только один из выделенных корней, например,



Рассуждая как выше, получим, что пространство есть прямая сумма

$$\overset{1}{U}_{-1} \dotplus \overset{2}{U}_{-1} \dotplus \ldots \dotplus \overset{k}{U}_{-1}$$

Тернарная операция на каждом подпространстве $\overset{l}{U}_{-1}$ есть неприводимая тернарная операция, определенная корнем α_i в максимальной связной подсхеме, содержащей этот корень; все подпространства $\overset{l}{U}_{-1}$ являются правыми идеалами.

Далее, если не существует связной подсхемы, содержащей корни α_{i_l} и α_{i_m} и не содержащей других выделенных корней (см., например, корни α_{i_1} и α_{i_3} в приведенной схеме), то пространство $\overset{i_l}{U}_{-1} \dotplus \overset{i_m}{U}_{-1}$ есть прямая сумма идеалов, т. е. произведения (5.6) равны в этом случае нулю. (Это следует из того, что корневые векторы из этих подпространств соответствуют корням, принадлежащим несвязным подсхемам, а алгебра Ли, порожденная несвязной схемой, есть прямая сумма идеалов, соответствующих связным подсхемам.)

Если же корни α_{i_l} и α_{i_m} содержатся в связной подсхеме, то пространство $\overset{i_l}{U}_{-1} \dotplus \overset{i_m}{U}_{-1}$ есть прямая сумма правых идеалов (см. выше формулы (5.5), (5.6)), определяемая корнями α_{i_l} и α_{i_m} в максимальной связной подсхеме, содержащей эти корни.

Итак, тернарная операция, определяемая корнями α_{i_1}, α_{i_2}, ..., α_{i_k}, есть прямая сумма k правых идеалов N_1, N_2, ..., N_k.

Каждый идеал N_i есть неприводимая тернарная операция (см. выше). Для каждых двух идеалов только произведения типа (5.6) могут быть не равны нулю. Мы будем обозначать тернарную операцию схемой, содержащей обозначения всех неприводимых идеалов N_1, N_2, ..., N_k, соединяя эти идеалы знаком, символизирующим формулы (5.6), если эти произведения не равны нулю, и не соединяя их в противном случае. Например,

$$N_1 - N_2 - \ldots - N_{k-2} \begin{matrix} N_{k-1} \\ | \\ N_k \end{matrix}.$$

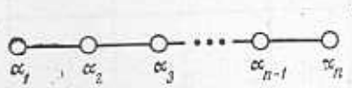
3. Для нахождения тернарных операций и алгебр, возникающих из простых классических алгебр Ли A_n, B_n, C_n, D_n, мы воспользуемся тем, что максимальные неполупростые подалгебры в алгебре A_n — это подалгебры всех матриц, переводящих в себя некоторое подпространство, а в алгебрах B_n, C_n, D_n — подалгебры всех матриц, переводящих в себя некоторое подпространство, на котором заданная форма полностью вырождена (см. [3]). Так как параболические подалгебры, определяемые одним простым корнем, являются максимальными неполупростыми, то нетрудно будет найти явное выражение для неприводимых тернарных операций. Для нахождения тернарных операций, определяемых несколькими простыми корнями, заметим, что соответствующая параболическая подалгебра есть пересечение подалгебр, определяемых по отдельности каждым из выделенных корней, т. е. пересечение максимальных неполупростых подалгебр.

Итак, рассмотрим алгебру Ли A_n, т. е. алгебру Ли всех матриц порядка $n+1$ со следом нуль. Подалгебра U_+ всех матриц, переводящих в себя подпространство, натянутое на последние k координатных векторов, и дополнительное подпространство U_{-1} состоят из матриц:

$$\{U_+\} \equiv \left(\begin{array}{c|c} A_1 & 0 \\ \hline B & A_2 \end{array}\right), \qquad \{U_{-1}\} \equiv \left(\begin{array}{c|c} 0 & X \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right),$$

где B и X — прямоугольные матрицы соответственно типов (l, k) и (k, l), а A_1, A_2 — квадратные матрицы, порядков l и k с суммой следов, равной нулю $(k+l=n+1)$.

В схеме Дынкина алгебры A_n



подалгебра U_+ соответствует корню α_k.

Учитывая, что инволютивный автоморфизм τ в формуле (5.1) есть транспонирование с изменением знака матрицы, получаем, что соответствующая тернарная операция действует на пространстве прямоугольных матриц типа (l, k) и имеет вид:

$$(YXZ) = YX^{\top}Z + ZX^{\top}Y, \tag{5.7}$$

где $\top$ — операция транспонирования матрицы (более подробно выкладки см. в [9], стр. 354—355). Обозначим эту тернарную операцию через A_{lk}.

Если выделены два корня α_m и α_k $(m>k)$, то соответствующая подалгебра U_+ есть пересечение двух максимальных и состоит из матриц вида

$$\left(\begin{array}{c|c|c} A_1 & 0 & 0 \\ \hline B_1 & A_2 & 0 \\ \hline C & B_2 & A_3 \end{array}\right),$$

где B_1, B_2, C — прямоугольные матрицы типов соответственно (l, l), (k, t), (k, l), а A_1, A_2, A_3 — квадратные матрицы порядка l, порядка t и порядка k с суммой следов, равной нулю $(k+t=m$, $m+l=n+1)$.

Подпространство U_{-1} состоит из матриц:

$$\left(\begin{array}{c|c|c} 0 & X_1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & X_2 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}\right), \tag{5.8}$$

где X_1, X_2 — прямоугольные матрицы типов соответственно (l, t) и (t, k). Это следует из того, что $U_{-1} = \overset{1}{U}_{-1} \dotplus \overset{2}{U}_{-1}$, где $\overset{1}{U}_{-1}$ — пересечение подпространства U_{-1}, построенного для корня α_m с подпространством U_0, построенным для корня α_k; аналогично определяется $\overset{2}{U}_{-1}$ (см. п. 2).

Мы заранее знаем, что тернарная операция есть прямая сумма двух правых идеалов A_{lt} и A_{tk}

$$A_{lt} - A_{tk}.$$

Чтобы найти произведения (5.6) для данного случая, подсчитаем тернарную операцию по формуле (5.1), снова учитывая, что τ есть транспонирование с изменением знака матрицы (5.8). Опуская выкладки, приведем результат:

$$(Y_1, X_1, Z_2) = -X_1^\top Y_1 Z_2, \ (Y_2, X_2, Z_1) = -Z_1 Y_2 X_2^\top. \tag{5.9}$$

Итак, с точностью до слабой изоморфности все простые обобщенно-йордановы тернарные операции, для которых алгебра Ли $\mathfrak{L}(B)$ является алгеброй A_n, имеют вид:

$$A_{i_1 i_2} - A_{i_2 i_3} - A_{i_3 i_4} - \ldots - A_{i_{k-1} i_k} - A_{i_k i_{k+1}},$$

т. е. тернарная операция определена на пространстве

$$V_1 \dotplus V_2 \dotplus \ldots \dotplus V_k,$$

где V_l есть пространство прямоугольных матриц типа (i_l, i_{l+1}).

Каждое подпространство V_l является правым идеалом. Не равны нулю только следующие произведения:

$$\begin{aligned} (Y_l, X_l, Z_l) &= Y_l X_l^\top Z_l + Z_l X_l^\top Y_l, \\ (Y_{l-1}, X_{l-1}, Z_l) &= -X_{l-1}^\top Y_{l-1} Z_l, \\ (Y_{l+1}, X_{l+1}, Z_l) &= -Z_l Y_{l+1} X_{l+1}^\top, \end{aligned} \tag{5.10}$$

где в правых частях произведение обозначает обычное произведение матриц.

Перейдем к нахождению простых алгебр второго порядка. Для этого нужно рассмотреть тернарные операции второго порядка (yxz) и среди алгебр вида (xay), где a фиксировано, отобрать все неизоморфные простые алгебры.

В нашем случае второй порядок имеют тернарные операции A_{it} — A_{th} и, значит, следует рассмотреть алгебры, определенные на прямой сумме пространств $U \dotplus V$, где U — пространство матриц типа (l, t), V — пространство матриц типа (t, k), а умножение двух элементов $u_1 + v_1$ и $u_2 + v_2$ определено с помощью формул:

$$\begin{aligned} &u_1 a^\top u_2 + u_2 a^\top u_1 \in U, \ v_1 b^\top v_2 + v_2 b^\top v_1 \in V, \\ &-u_2 v_1 b^\top \in U, \quad -a^\top u_1 v_2 \in V, \end{aligned} \tag{5.11}$$

где a, b — фиксированные матрицы порядков (l, t) и (t, k);

Сначала покажем, что простые алгебры удовлетворяют следующим условиям:

1) $l \leqslant t$ и $k \leqslant t$,
2) a и b — матрицы максимального ранга.
3) произведение матриц a и b не равно нулю.

Действительно, в первом случае, если, например, $l > t$, идеал образует подпространство $U' \subset U$, состоящее из матриц, удовлетворяющих условию

$$a^\top u = 0, \tag{5.12}$$

(это множество не пусто, так как оно определяется системой t^2 однородных уравнений с tl неизвестными). Аналогично, если $k > t$, идеал образует множество матриц $V' \subset V$, удовлетворяющих условию

$$v b^\top = 0.$$

Во втором случае, если, например, ранг матрицы a не максимален, т. е. меньше l, идеал снова образует множество $U' \subset U$, состоящее из матриц, удовлетворяющих условию (5.12). На этот

раз множество U' не пусто, потому что есть ненулевой столбец d высоты l, для которого $a^\top d=0$ (ранг матрицы a меньше l), а потому есть и ненулевая матрица u, удовлетворяющая условию (5.12). Аналогично, возникает идеал, если ранг матрицы b не максимален.

В третьем случае (если $ab=0$) идеалом является прямая сумма подпространств $U_1\subset U$ и $V_1\subset V$, состоящих из матриц, удовлетворяющих условию:

$$ua^\top=0,\quad b^\top v=0.$$

Это множество не пусто, так как обязательно одно из неравенств $l\leqslant t$, $k\leqslant t$ (условие 1) является строгим; в противном случае произведение матриц a и b максимального ранга (условие 2) не может быть равно нулю.

Все алгебры, удовлетворяющие условиям 1), 2), 3), действительно являются простыми. Мы сначала перечислим их с точностью до изоморфизма, а затем докажем, что они просты.

Алгебры, отвечающие разным параметрам k, l, t, не могут быть изоморфны потому, что у изоморфных алгебр должны совпадать числа $(k+l)t$, $k+l+t-1$, $k^2+l^2+t^2-1$ — размерность алгебры A, порядок алгебры Ли $\mathcal{L}(A)$, размерность подпространства U_0 в градуированной алгебре Ли $\mathcal{L}(A)$.

Покажем, что при заданных k, l, t алгебры с операцией (5.11) изоморфны одной из алгебр этого вида, для которой

при $l\leqslant k$ $a^\top=\begin{pmatrix}E\\0\end{pmatrix}$, $b^\top=\overbrace{\begin{pmatrix}0&E&0\end{pmatrix}}^{m}$, $m=0,1,\ldots,\max(l-1,t-k)$, (5.13)

при $l>k$ $a^\top=\begin{pmatrix}0\\E\\0\end{pmatrix}\}m$, $b^\top=\begin{pmatrix}E&0\end{pmatrix}$, $m=0,1,\ldots,\max(k-1,t-l)$, (5.14)

где E — обозначение единичной матрицы.

Для доказательства изоморфизма рассмотрим на пространстве $U+V$ преобразование

$$u+v\xrightarrow{F}A^{-1}uB+B^{-1}vC^{-1},\qquad(5.15)$$

где A, B, C — невырожденные матрицы порядков l, t, k. Легко проверить, что преобразование задает изоморфное отображение алгебры (5.11), определяемой матрицами $a^\top$ и $b^\top$, на такую же алгебру, определяемую матрицами

$$\tilde a^\top=B^{-1}a^\top A,\quad \tilde b^\top=Cb^\top B.$$

Рассмотрим далее случай $l\leqslant k$ (в случае $l>k$ рассуждения аналогичны). Известно (см. [15]), что матрицу $a^\top$ типа (t, l) ранга l можно преобразованием (5.15) привести к виду

$$\begin{pmatrix}E\\0\end{pmatrix}.$$

Считая, что матрица $a^\top$ уже приведена к этому виду, при преобразовании $b^\top$ можно пользоваться только матрицей B вида

$$\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}\\0&B_{22}\end{pmatrix}.$$

Не приводя дальнейших выкладок, скажем только, что матрица $b^\top$ приводится к виду (5.13), где m есть дефект матрицы порядка l, стоящей в левой части матрицы $b^\top$ типа (l, k); этот ранг не может быть равен нулю — в противном случае было бы $ab=0$.

Докажем, что все алгебры вида (5.13) просты. Во-первых, заметим, что если $u \dotplus v$ — элемент идеала D, то $u \in D$ и $v \in D$. Это следует из того, что левый сдвиг на элемент

$$a = \begin{array}{|c|c|}\hline E & 0 \\ \hline \end{array} \qquad (5.16)$$

имеет собственные числа 2 и 1 на подпространстве U и -1 и 0 на подпространстве V. Применяя 3 раза преобразование L_a к элементу $u+v$ и учитывая, что определитель Вандермонда не равен нулю, получаем, что все компоненты, принадлежащие разным собственным числам, по отдельности принадлежат идеалу. Рассмотрим теперь разбиение $U = U_1 \dotplus U_2$:

$$\begin{array}{|c|c|}\hline u_1 & 0 \\ \hline \end{array} \dotplus \begin{array}{|c|c|}\hline 0 & u_2 \\ \hline \end{array},$$

где u_1 — квадратная матрица порядка l. Аналогичную роль на подпространстве V играет разбиение

$$\begin{array}{|c|}\hline 0 \\ \hline v_1 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array} \dotplus \begin{array}{|c|}\hline v_2' \\ \hline 0 \\ \hline v_2'' \\ \hline \end{array}.$$

Подпространства U_1 и V_1 являются простыми йордановыми подалгебрами, и потому, если элемент идеала принадлежит, например, U_1, то идеал содержит все подпространство U_1, следовательно, содержит элемент a (см. (5.16)) и потому содержит все U. Умножая подпространство V слева на a, получим, что некоторые элементы V_1 принадлежат идеалу, а потому (аналогично предыдущему) идеал содержит все V. Таким образом, идеал должен содержаться в подпространстве $U_2 \dotplus V_2$. Но, легко видеть, умножая слева на a или справа на b, что это невозможно. Таким образом, все рассмотренные алгебры простые.

Легко видеть, что алгебры (5.14) изоморфны соответствующим алгебрам (5.13). Для доказательства неизоморфности алгебр (5.14) найдем размерность пространства $[L_c, A]$ для каждой алгебры. Для этого надо рассмотреть преобразование

$$(pxp), \qquad (5.17)$$

где вектор $p = a + b$. Не приводя довольно длинных выкладок, укажем результат. Дефект этого линейного преобразования равен

$$\Delta = (k-l)(t-l) + 2m(t-k). \qquad (5.18)$$

Отсюда следует, что все алгебры при разных m неизоморфны.

Из формулы (5.18) следует и другой важный для нас вывод. Так как алгебра является консервативной в том и только том случае, если преобразование (5.17) не вырождено, то из (5.18) следует, что это имеет место только при $l = k$ и $m = 0$.

Выпишем более явно произведение элементов в этой алгебре, которую обозначим так же, как и тернарную операцию, $A_{kl} - A_{tk}$. Алгебра определена на пространстве

$$\begin{array}{|c|c|}\hline u & \tilde{u} \\ \hline \end{array} \dotplus \begin{array}{|c|}\hline v \\ \hline \tilde{v} \\ \hline \end{array},$$

где U, V — пространства квадратных матриц порядка k, $\tilde{U}$, $\tilde{V}$ — пространства прямоугольных матриц типов $(k, t-k)$ и $(t-k, k)$. Произведение двух элементов

$$\begin{array}{|c|c|}\hline x_1 & \tilde{x}_1 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|}\hline x_2 \\ \hline \tilde{x}_2 \\ \hline \end{array} \quad \text{и} \quad \begin{array}{|c|c|}\hline y_1 & \tilde{y}_1 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|}\hline y_2 \\ \hline \tilde{y}_2 \\ \hline \end{array}$$

имеет следующие компоненты:

$$y_1x_1 + x_1y_1 - (y_1x_2 + \tilde{y}_1\tilde{x}_2) \in U, \quad x_1\tilde{y}_1 + y_1\tilde{x}_1 \in \tilde{U},$$

$$y_2x_2+x_2y_2-(x_1y_2+\widetilde{x}_1\widetilde{y}_2)\in V,\quad \widetilde{y}_2x_2+\widetilde{x}_2y_2\in\widetilde{V}.$$

Нетрудно проверить, что левой единицей является элемент $x_1=x_2=E$, $\widetilde{x}_1=0$, $\widetilde{x}_2=0$.

4. Рассмотрим простые алгебры Ли серий B_n и D_n, т. е. алгебры Ли всех линейных преобразований нечетномерного и четномерного пространств, переводящих в себя невырожденную квадратичную форму. Базис $e_1, e_2, \ldots, e_h, p_{k+1}, \ldots, p_{N-2k}, e_1', e_2', \ldots, e_k'$ можно выбрать так, что выполняются соотношения:

$$(e_i, e_j)=0,\ (e_i', e_j')=0,\ (p_i, p_j)=\delta_{ij},\ (p_i, e_j)=0,$$
$$(p_i, e_j'),\quad (e_i, e_j')=\delta_{ij}.$$

Тогда максимальные неполупростые подалгебры U_+, переводящие в себя подпространство, натянутое на k последних координатных векторов[1] (оно полностью вырождено), и дополнительное подпространство U_{-1}, состоят из матриц:

$$\left\{U_+\right\}\equiv\left(\begin{array}{c|c|c} A & 0 & 0 \\ \hline U & F & 0 \\ \hline D & -U^T & -A^T \end{array}\right),\qquad \left\{U_{-1}\right\}\equiv\left(\begin{array}{c|c|c} 0 & -X^T & 0 \\ \hline 0 & 0 & X \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}\right), \tag{5.19}$$

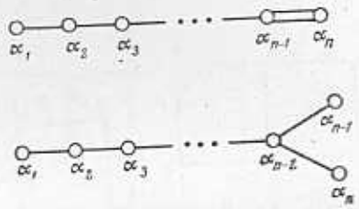
где матрицы A, U, X типов (k, k) и $(N-2k, k)$ произвольны, а квадратные матрицы D, F порядка k и порядка $N-2k$ — кососимметрические.

[1] За исключением $k=\frac{N}{2}-1$, когда максимальной подалгеброй является множество матриц, переводящее в себя подпространство, натянутое на векторы $e_1', e_2, e_3, \ldots, e_k$ (см. ниже).

В случае, если N четно и $k=\frac{N}{2}$, эти матрицы имеют вид:

$$\left\{U_+\right\}\equiv\left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline D & -A^T \end{array}\right),\qquad \left\{U_{-1}\right\}\equiv\left(\begin{array}{c|c} 0 & X \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right). \tag{5.20}$$

В схемах Дынкина алгебр B_n и D_n



подалгебры U_+ (5.19) соответствуют корням α_k, а подалгебра U_+ (5.20) соответствует корню α_n для алгебры D_n.

Учитывая, что инволютивный автоморфизм τ в формуле (5.1) есть взятие матрицы со знаком минус с последующим транспонированием, получаем, что соответствующая (5.19) тернарная операция действует на пространстве прямоугольных матриц типа (m, k) и имеет вид

$$(Y, X, Z)=YX^TZ+ZX^TY-XY^TZ, \tag{5.21}$$

а соответствующая (5.20) тернарная операция действует на пространстве кососимметрических матриц порядка k и имеет вид

$$(Y, X, Z)=-YXZ-ZXY. \tag{5.22}$$

Обозначим тернарную операцию (5.21) через D_{mk}, а операцию (5.22) — через C_{nn}. Операция D_{mk} имеет порядок 2, если $k>1$, и первый порядок, если $k=1$, операция C_{nn} имеет первый порядок.

Если выделены два корня α_l и α_k $(l<k)$, то соответствующая подалгебра U_+ есть пересечение двух максимальных подалгебр для корней α_l и α_k. Рассмотрим отдельно случаи, когда $k\neq\frac{N}{2}$ и $k=\frac{N}{2}$.

В обоих случаях тернарная операция есть прямая сумма правых идеалов. В первом случае

$$D_{ts} - A_{st}$$

($s = k - l$, $t = N - 2k$), а во втором случае

$$C_{nn} \text{——} A_{nl} \text{ или } A_{1l} \text{——} A_{1t};$$

это следует из рассуждений п. 2. Для того чтобы вычислить формулы, обозначающие соединения правых идеалов, найдем явный вид подалгебры $\{U_+\}$ и подпространства $\{U_-\}$.

Для $k \neq \frac{N}{2}$ матрицы подалгебры U_+ и подпространства U_{-1} имеют вид:

$$\{U_+\} \equiv \begin{pmatrix} A_1 & U_2 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & & \\ U_1 & B & F & 0 \\ D & & -U_1^T & -A_1^T & 0 \\ & & -B^T & -U_2^T & -A_2^T \end{pmatrix}, \quad \{U_{-1}\} \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 & -X_1^T & 0 \\ -X_2^T & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & X_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X_2 \\ & & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где A_1, A_2, U_1, U_2, B, X_1, X_2 — произвольные матрицы типов $(k-l, k-l)$, (l, l), $(N-2k, k-l)$, $(k-l, l)$, $(N-2k, l)$, $(N-2k, k-l)$, $(k-l, l)$, а D, F — кососимметрические матрицы порядков k и $N-2k$. Вид матрицы $\{U_+\}$ получается из (5.19), если потребовать (дополнительно), чтобы матрицы (5.19) переводили в себя подпространство, натянутое на l последних координатных векторов. Пространство U_{-1} есть прямая сумма $\overset{1}{U}_{-1} + \overset{2}{U}_{-1}$, где $\overset{1}{U}_{-1} = U_{-1}^l \cap U_0^k$ — пересечение подпространства U_{-1} для корня α_l с подпространством U_0 для корня α_k и $\overset{2}{U}_{-1} = U_{-1}^k \cap U_0^l$.

В нашем случае элементы имеют вид $X_1 + X_2$, где X_1 — произвольная матрица типа (t, s), X_2 — произвольная матрица типа (s, l).

Учитывая, что инволютивный автоморфизм τ в формуле (5.1) есть транспонирование с изменением знака матрицы, можно

легко найти вид формул, связывающих правые идеалы. Опуская выкладки, приведем результат:

$$(Y_2, X_2, Z_1) = -Z_1 Y_2 X_2^\top, \tag{5.24}$$
$$(Y_1, X_1, Z_1) = -X_1^\top Y_1 Z_2.$$

Для $k = \frac{N}{2}$ матрицы подалгебры U_+ и подпространства U_{-1} получаются аналогично предыдущему случаю и имеют вид:

$$\{U_+\} \equiv \begin{pmatrix} A_1 & B & 0 \\ 0 & A_2 & \\ C & & -A_1^T & 0 \\ & & -B^T & -A_2^T \end{pmatrix}, \quad \{U_{-1}\} \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 & X_1 & 0 \\ -X_2^T & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & 0 & X_2 \\ & & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где A_1, A_2, B, X_2 — произвольные матрицы типов $(k-l, k-l)$, (l, l), $(k-l, l)$, $(k-l, l)$, а X_1 и C — кососимметрические матрицы порядков $k-l$ и k.

Таким образом, элементы U_{-1} имеют вид $X_1 + X_2$, где X_1 — кососимметрическая матрица порядка $k-l$, X_2 — произвольная матрица типа $(k-l, l)$. В этом случае формулы, соответствующие знаку —, имеют вид:

$$(Y_2, X_2, Z_1) = -X_2 Y_2^\top Z_1 - Z_1 Y_2 X_2^\top, \tag{5.25}$$
$$(Y_1, X_1, Z_2) = -X_1^\top Y_1 Z_2.$$

Отдельно следует рассмотреть случай, когда $k = \frac{N}{2}$ и $l = \frac{N}{2} - 1$, (т. е. случай корней α_n и α_{n-1} в алгебре D_n).

Для корня $\alpha_{\frac{N}{2}-1}$ максимальная не полупростая подалгебра не является подалгеброй, переводящей в себя полностью вырожденное подпространство, натянутое на $\frac{N}{2} - 1$ координатных векторов (как это имеет место в остальных случаях), а яв-

ляется более широкой подалгеброй, состоящей из матриц (в базисе $e_1, \ldots, e_n, e'_1, \ldots, e'_n$):

$$\begin{pmatrix} a & B & 0 & C \\ 0 & A_1 & -C^T & 0 \\ & & -a & 0 \\ & D & -B^T & -A_1^T \end{pmatrix}.$$

Поэтому в случае $k = \frac{N}{2}$ и $l = \frac{N}{2} - 1$ матрицы подалгебры U_+ и подпространства U_{-1} имеют вид:

$$\{U_+\} = \begin{pmatrix} a & B & & 0 \\ 0 & A_1 & & \\ & & -a & 0 \\ & D & -B^T & -A_1^T \end{pmatrix}, \qquad \{U_{-1}\} = \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\!\!\begin{matrix} \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & X_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} -X_1^T & 0 & -X_2^T & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & X_1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} \\ \\ l \\ \\ \end{matrix},$$

где X_1, X_2, B — строчки длины $\frac{N}{2} - 1$, a — число, A_1 — матрица порядка $\frac{N}{2} - 1$, D — кососимметрическая матрица порядка $\frac{N}{2}$.

Снова учитывая, что инволютивный автоморфизм τ в формуле (5.1) есть транспонирование с изменением знака матрицы, находим формулы, обозначенные знаком $=\!=\!=$ в тернарной операции $A_{1l} =\!=\!= A_{1l}$.

$$\begin{aligned} (Y_1X_1Z_2) &= Z_2X_1^TY_1 - X_1Y_1^TZ_2, \\ (Y_2X_2Z_1) &= Z_1X_2^TY_2 - X_2Y_2^TZ_1, \end{aligned} \tag{5.26}$$

где X_i, Y_i, Z_i — строчки длины l, а в правой части производится обычное умножение матриц. Резюмируя, получаем следующее.

С точностью до слабой изоморфности все простые обобщенно-йордановы тернарные операции, для которых алгебра Ли $\mathscr{L}(B)$ является простой алгеброй Ли B_n или D_n, являются прямыми суммами неприводимых правых идеалов и имеют вид:

$$\begin{aligned} &\text{I. } D_{i_0i_1} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{m-1}i_m}, \\ &\text{II. } C_{i_1i_2} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{m-1}i_m}, \\ &\text{III. } \left.\begin{matrix} A_{1i_1} \\ \| \\ A_{1i_1} \end{matrix}\right\rangle A_{i_1i_3} - A_{i_2i_4} - \ldots - A_{i_{m-1}i_m}, \end{aligned} \tag{5.27}$$

т. е. тернарная операция определена на пространстве

$$V_1 \dotplus V_2 \dotplus \ldots \dotplus V_m,$$

где V_l есть пространство прямоугольных матриц типа (i_{l-1}, i_l); в случае схемы II пространство V_1 есть пространство кососимметрических матриц порядка i_1. Произведения на подпространствах идеалов и произведения, обозначенные знаками связи, задаются формулами:

$$\begin{aligned} &(Y_l, X_l, Z_l) = Y_lX_l^TZ_l + Z_lX_l^TY_l, \\ &(Y_{l-1}, X_{l-1}, Z_l) = -X_{l-1}^TY_{l-1}Z_l, \quad (Y_{l+1}, X_{l+1}, Z_l) = -Z_lY_{l+1}X_{l+1}^T \end{aligned} \tag{5.28}$$

со следующими исключениями:

(Y_1, X_1, Z_1) в схеме I *определено по формуле* (5.21).

(Y_2, X_2, Z_1) в схеме II *определено по формуле* (5.25),

$(Y_1X_1Z_2)$ и $(Y_2X_2Z_1)$ в схеме III *определены по формуле* (5.26).

Теперь перейдем к классификации простых алгебр второго порядка, для которых алгебра Ли $\mathscr{L}(A)$ есть алгебра B_n или D_n. Напомним, что для этого нужно рассмотреть тернарные операции второго порядка (yxz) и среди алгебр вида (xay) отобрать неизоморфные простые алгебры.

Среди тернарных операций (5.27) второй порядок имеют операции

$$D_{nk}, \quad C_{nn} - A_{nk} \text{ и } A_{1l} =\!=\!= A_{1l}.$$

В первом случае алгебры определены на пространстве прямоугольных матриц типа (n, k), а умножение двух элементов X и Y определено по формуле

$$Xa^TY + Ya^TX - aX^TY, \tag{5.29}$$

где a — фиксированная матрица типа (n, k).

Для простых алгебр должно иметь место: 1) $n \geqslant k$, 2) ранг матрицы a должен быть максимален, 3) $a^{\top} a \neq 0$. Если не выполняется хотя одно из первых двух условий, то идеал образует множество матриц, удовлетворяющих условию

$$aX^{\top} = 0,$$

которое, как нетрудно видеть, в этих случаях непусто. В третьем случае, т. е. когда $a^{\top} a = 0$, идеал образует множество матриц, удовлетворяющих условию

$$a^{\top} X = 0.$$

Все алгебры, удовлетворяющие условиям 1), 2), 3), являются простыми. Перечислим алгебры сначала с точностью до изоморфизма. Рассмотрим на пространстве алгебры преобразование F

$$X \xrightarrow{F} OXA,$$

где O — невырожденная ортогональная матрица порядка n, A — произвольная невырожденная матрица порядка k. Легко проверить, что преобразование F задает изоморфное отображение алгебры (5.30), определяемой матрицей a, на такую же алгебру, определяемую матрицей

$$\tilde{a} = OaA^{\top}. \tag{5.30}$$

Матрица a, удовлетворяющая условиям 1) и 2), есть набор k линейно независимых векторов (k столбцов матрицы в n-мерном пространстве. Условие 3) означает, что метрика, индуцируемая метрикой $x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2$ на плоскости, натянутой на эти векторы, не является полностью вырожденной.

Преобразование (5.30) есть преобразование, которое произвольным образом меняет базис плоскости, натянутой на эти векторы, и переводит плоскость в другую произвольным ортогональным преобразованием. Если метрика, индуцируемая в плоскости, имеет дефект $k-m$, то преобразованием (5.30) исходные k векторов можно перевести в $e_1, e_2, \ldots, e_m, e_{m+1} + ie_{k+1}, \ldots, e_k + ie_{k+m}$, т. е. матрица a переходит в матрицу (5.31).

Для доказательства неизоморфности алгебр, соответствующих разным матрицам (5.31), рассмотрим снова дефект преобразования $[L_b, A]$ для каждой алгебры. Он равен (см. формулу (2.9)) дефекту преобразования

$$X \to (\tilde{a}, X, \tilde{a}).$$

$$\tilde{a} = \left(\begin{array}{c|c} E & 0 \\ \hline 0 & E \\ \hline 0 & iE \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right) \tag{5.31}$$

Пространство образов преобразования $X \to (\tilde{a}, X, \tilde{a})$ состоит из матриц вида

$$\left(\begin{array}{c|c} A & M \\ \hline B & F \\ \hline C & iF \\ \hline D & 0 \end{array}\right),$$

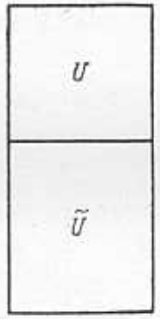
где $M = 2B^{\top} - 2iC^{\top}$. Отсюда видно, что дефект преобразования равен

$$\Delta = m(n-m),$$

следовательно, при разных m алгебры неизоморфны. Кроме того, при $m=0$ (равенство $n=m$ невозможно) имеет место $\Delta=0$ и алгебра является консервативной.

Для доказательства простоты алгебр, заданных матрицами (5.31), нужно в данном случае показать, что алгебра Ли $\mathscr{L}(A)$ совпадает с исходной алгеброй Ли. Тогда из неприводимости U_0 следует отсутствие даже правых идеалов. Опуская доказательство этого факта, заметим, что для консервативной алгебры он очевиден.

Укажем более явно произведение элементов в консервативной алгебре, которую обозначим также D_{nk}, где $n\geqslant k$. Алгебра определена на пространстве $U+\widetilde{U}$:



где U — пространство квадратных матриц порядка k, $\widetilde{U}$ — пространство прямоугольных матриц типа $(n-k, k)$. Произведение элементов $X+\widetilde{X}$ и $Y+\widetilde{Y}$ имеет следующие компоненты:

$$XY+YX-\widetilde{X}^{\top}\widetilde{Y}\in U,\ \widetilde{X}Y+\widetilde{Y}X\in\widetilde{U}. \tag{5.32}$$

Легко проверить, что элемент $X=E$, $\widetilde{X}=0$ является левой единицей алгебры D_{nk}.

В случае A_{1n} ═══ A_{1n} алгебры определены на прямой сумме пространств $U\dotplus V$, где U, V — пространства строчек длины n. Произведение двух элементов $X_1\dotplus X_2$ и $Y_1\dotplus Y_2$ определено по формулам:

$$X_1a^{\top}Y_1+Y_1a^{\top}X_1+Y_1b^{\top}X_2-bX_2^{\top}Y_1\in U,$$
$$X_2b^{\top}Y_2+Y_2b^{\top}X_2+Y_2a^{\top}X_1-aX_1^{\top}Y_2\in V,$$

где a и b — фиксированные строчки. Легко видеть, что среди этих алгебр нет простых, так как есть идеал, составленный элементами $X_1\dotplus X_2$, для которых

$$X_1a^{\top}=0,\ X_2a^{\top}=0,\ X_1b^{\top}=0,\ X_2b^{\top}=0.$$

В случае C_{nn} — A_{nk} алгебры определены на прямой сумме пространств

$$K\dotplus U,$$

где U — пространство прямоугольных матриц типа (n, k), а K — пространство кососимметрических матриц порядка n; умножение элементов X_1+X_2 и Y_1+Y_2 определено с помощью формул:

$$\begin{gathered}X_1cY_1+Y_1cX_1\in K,\ X_2a^{\top}Y_2+Y_2a^{\top}X_2\in U,\\ -aX_2^{\top}Y_1-Y_1X_2a^{\top}\in K,\ -cX_1Y_2\in U,\end{gathered} \tag{5.33}$$

где $c\in K$, $a\in U$ — фиксированные матрицы.

Для простых алгебр должно иметь место: 1) $n\geqslant k$, 2) ранг матрицы a максимален, 3) $ca\neq 0$. Действительно, если не выполнено первое или второе условия, то алгебра имеет идеал, состоящий из матриц $X_2\in U$, удовлетворяющих условию

$$aX_2^{\top}=0.$$

В третьем случае, т. е. когда $ca=0$, идеал состоит из матриц $X_1\in K$, удовлетворяющих условию

$$cX_1=0.$$

Перечислим алгебры, удовлетворяющие условиям 1), 2), 3), с точностью до изоморфизма.

Рассмотрим на пространстве $K\dotplus U$ преобразование F:

$$X_1+X_2\xrightarrow{F}(A^{-1})^{\top}X_1A^{-1}+AX_2B^{-1},$$

где A и B — произвольные невырожденные матрицы порядков n и k. Это отображение задает изоморфное отображение алгебры (5.33) на алгебру этого же типа, определяемую матрицами

$$\widetilde{c}=AcA^{\top},\ \widetilde{a}=(A^{-1})^{\top}aB^{\top}. \tag{5.34}$$

Преобразование (5.34) является преобразованием формы,

заданной матрицей c, при изменении базиса. Этим преобразованием кососимметрическую форму можно привести к виду

$$\begin{pmatrix} 0 & E & 0 \\ -E & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \} m \\ \} m \\ \end{matrix} \qquad m = 1, 2, \ldots, \left[\frac{n}{2}\right], \quad (5.35)$$

где $n-2m$ — порядок вырождения формы. Далее, действие преобразования (5.34) на матрицу a можно рассматривать как преобразование k-мерной плоскости в n-мерном пространстве, меняющее произвольным образом базис в этой плоскости и переводящее эту плоскость в другую преобразованием, сохраняющим форму (5.35). Если плоскость пересекается с подпространством вырождения формы (5.35) по r-мерному подпространству, а порядок вырождения формы (5.35) на плоскости равен s $(s \geqslant r)$, то матрицу a преобразованием (5.34) можно привести к виду

$$\begin{matrix} p \\ q \\ r \end{matrix} \left\{ \begin{pmatrix} E & 0 & 0 \\ 0 & E & 0 \\ 0 & 0 & E \end{pmatrix} \right. \begin{matrix} \} m \\ \\ \\ \end{matrix} \qquad (5.36)$$

где единичные матрицы E имеют последовательно порядки p, q, r и $p-q+r=s$, $p \geqslant q$.

Для доказательства неизоморфности снова найдем дефект преобразования $(\widetilde{c+a},\ X_1+X_2,\ \widetilde{c+a})$. Образ этого преобразования состоит из матриц

$$\begin{pmatrix} N & & & M_1 \\ & & & 0 \\ & & & M_2 \\ -M_1^T & 0 & -M_2^T & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \} q \\ \\ \} p \\ \\ \end{matrix} + \begin{pmatrix} T & & & P \\ & & & 0 \\ & & & Q \\ & & & 0 \\ & & & R \end{matrix} \begin{matrix} \} p \\ \\ \} q \\ \\ \} r \end{matrix},$$

откуда видно, что дефект преобразования равен

$$\Delta = (2m - (p+q))(n-2m) + \frac{(n-2m)(n-2m-1)}{2} + (p-q+r)m;$$

следовательно, все рассматриваемые алгебры неизоморфны. Далее, из этой формулы также следует, что алгебра консервативна только при

1) $m = \frac{n}{2}$ и $p = q$, если n четно,

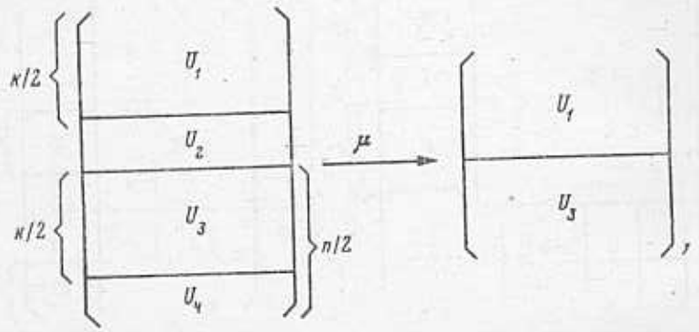
2) $m = \frac{n-1}{2}$, $p = q = m$, $r = 0$, если n нечетно.

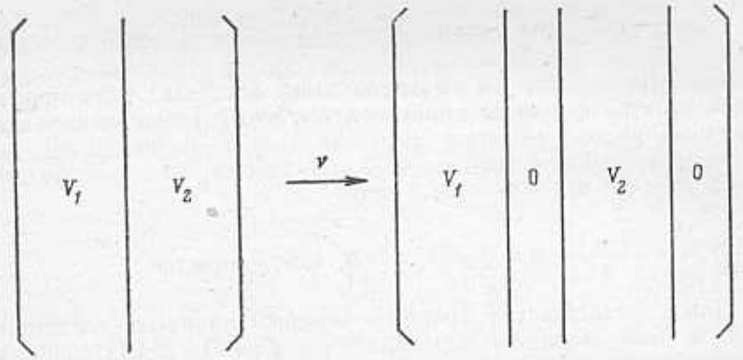
Для доказательства простоты алгебр, заданных матрицами (5.35) и (5.36), нужно показать, что алгебра Ли $\mathfrak{L}(A)$ совпадает с исходной. Тогда правыми идеалами являются только два подпространства K и U, так как правые идеалы должны быть инвариантны относительно действия подалгебры U_0. Затем уже легко видеть, что K и U не являются левыми идеалами. Мы не будем проводить этих выкладок, но отметим, что для консервативной алгебры этот результат очевиден потому, что

$$[L_a, A] = U_1 \text{ и } [U_{-1}, U_1] = U_0.$$

Обозначим консервативные алгебры так же, как и соответствующие тернарные операции $C_{2m,2m} \longrightarrow A_{2m,k}$ и $C_{2m+1,2m+1} \longrightarrow A_{2m+1,2m}$. Для того, чтобы несколько упростить вид формул (5.33), введем

в рассмотрение две функции μ и ν, которые ставят в соответствие прямоугольной матрице типа (n, k) матрицу k-того порядка и матрицу n-го порядка по формулам:





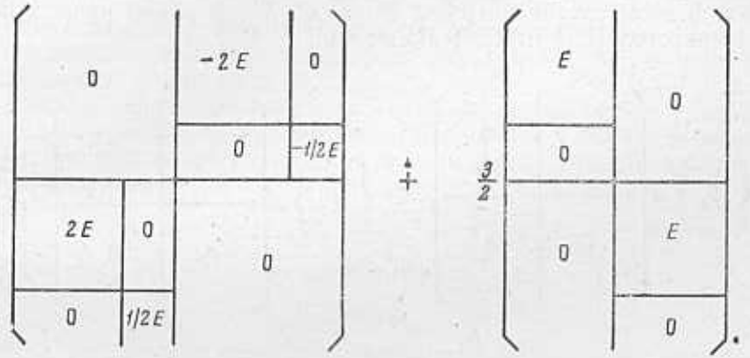
Тогда компоненты произведения двух элементов алгебры $C_{2m,\,2m}$ —— $A_{2m,\,h}$, X_1+X_2 и Y_1+Y_2 запишутся в виде:

$$X_1cY_1 + Y_1cX_1 - Y_1\nu(X_2) - \nu(X_2)^{\top}Y_1 \in K,$$

$$X_2\mu(Y_2) + Y_2\mu(X_2) - cX_1Y_2 \in U,$$

где c — матрица (5.35) при $m = \dfrac{n}{2}$.

Нетрудно проверить, что левой единицей этой алгебры является элемент

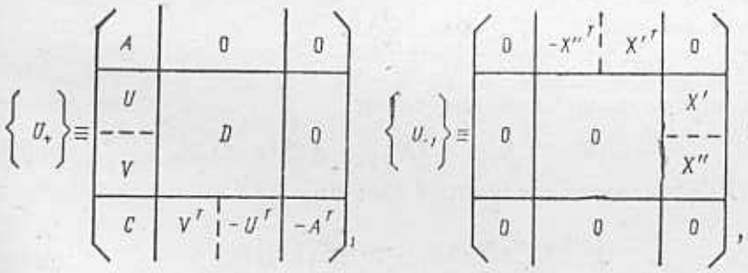


Алгебра C_{2m+1} —— $A_{2m+1,\,m}$ не имеет левой единицы.

5. Рассмотрим алгебры Ли серии C_n, т. е. алгебры Ли линейных преобразований четномерного пространства, сохраняющих невырожденную кососимметрическую форму. Базис в пространстве можно так выбрать и расположить в порядке $e_1, \ldots, e_k, e_{k+1}, \ldots$ $\ldots, e_n, e'_n, \ldots, e'_{k+1}, e'_1, \ldots, e'_k$, что выполняются соотношения

$$(e_i, e_j) = 0,\ (e'_i, e'_j) = 0,\ (e_i, e'_j) = \delta_{ij},$$

а максимальная неполупростая подалгебра U_+, переводящая в себя подпространство, натянутое на k последних координатных векторов, и подпространство U_{-1}, состоят из матриц:



(5.37)

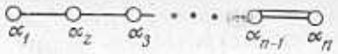
где матрица A порядка k и матрицы U, V, X', X'' типа $(n-k, k)$ произвольны, C — симметрическая матрица порядка k, D — симплектическая матрица порядка $2n-2k$.

Важно заметить, что разбиение (5.37) несправедливо, когда $k=n$. В этом случае матрицы U', V, X', X'', D равны нулю и подпространства $\{U_+\}$ и $\{U_{-1}\}$ имеют вид:

$$\left\{U_+\right\} \equiv \left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline C & -A^T \end{array}\right), \quad \left\{U_{-1}\right\} \equiv \left(\begin{array}{c|c} 0 & X \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right), \tag{5.38}$$

где X — симметрическая матрица порядка k.

В схеме Дынкина алгебры C_n



подалгебры U_+: (5.37) и (5.38) соответствуют корням α_k.

Для нахождения тернарной операции возьмем, как и в предыдущих случаях, в качестве инволютивного автоморфизма для формулы (5.1) преобразование $\tau(N) = -N^\top$.

Тернарная операция, соответствующая (5.37), действует на пространстве прямоугольных матриц типа $(2(n-k), k)$, которые мы будем представлять в виде пары матриц X_1 и X_2 типа $(n-k, k)$:

$$X \equiv \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}.$$

Тогда тернарная операция имеет вид:

$$(YXZ) = YX^\top Z + ZX^\top Y - \pi(X)\,\pi(Y)^\top Z, \tag{5.39}$$

где $\pi(X)$ определено следующим образом:

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\pi} \begin{pmatrix} -X_2 \\ X_1 \end{pmatrix} = \pi(X) \tag{5.40}$$

Легко проверить, что операция (5.39) имеет второй порядок.

Тернарная операция, соответствующая (5.38), действует на пространстве симметрических матриц порядка n и имеет вид

$$(YXZ) = YXZ + ZXY. \tag{5.41}$$

Эта операция имеет первый порядок и является йордановой.

Обозначим тернарную операцию (5.41) через B_n, а тернарную операцию (5.39) через $S_{2(n-k),\,k}$.

Найдем тернарные операции, которые определяются двумя корнями α_l и α_k $(l<k)$. Рассмотрим отдельно $k\neq n$ и $k=n$. В обоих случаях тернарная операция есть прямая сумма правых идеалов. В первом случае

$$S_{tr} - A_{rt},$$

где $r=k-l$, $t=2(n-k)$, а во втором случае

$$B_{rr} - A_{rl}.$$

Для того чтобы вычислить формулы, связывающие правые идеалы, не входя в детали, найдем, как и в прежнем пункте, явный вид подалгебры $\{U_+\}$ и подпространства $\{U_{-1}\}$ в каждом случае.

Для $k\neq n$

$$\left\{U_+\right\} \equiv \left(\begin{array}{cc|c|cc} A_1 & B & 0 & 0 & \\ 0 & A_2 & 0 & & \\ \hline U & & & & \\ \cdots & & D & 0 & 0 \\ V & & & & \\ \hline C & V^T & -U^T & -A_1^T & 0 \\ & & & -B^T & -A_2^T \end{array}\right), \quad \left\{U_{-1}\right\} \equiv \left(\begin{array}{cc|c|cc} 0 & 0 & -X_1''^T & X_1'^T & 0 \\ -X_2' & 0 & 0 & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & X_1' & 0 \\ & & & \cdots & \\ & & & X_1'' & \\ \hline 0 & & 0 & 0 & X_2 \\ & & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Очевидно, что элементы U_{-1} имеют вид X_1+X_2, где X_1 — произвольная матрица типа $(2(n-k), k-l)$, X_2 — произвольная матрица типа $(k-l, l)$.

Подставляя в (5.1) X_1+X_2, Y_1+Y_2, Z_1+Z_2, получим следующие формулы, связывающие правые идеалы:

$$\begin{aligned} (Y_1X_1Z_2) &= -X_1^\top Y_1 Z_2, \\ (Y_1X_2Z_1) &= -Z_1Y_2X_2^\top. \end{aligned} \tag{5.42}$$

Для $k=n$

$$\{U_1\}\equiv\begin{pmatrix} A_1 & B & 0 \\ 0 & A_2 & \\ C & & \begin{matrix} -A_1^T & 0 \\ -B^T & -A_2^T \end{matrix} \end{pmatrix},\quad \{U_2\}\equiv\begin{pmatrix} 0 & 0 & X_1 & 0 \\ -X_2^T & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & 0 & X_2 \\ & & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

В этом случае X_1 — симметрические матрицы порядка $n-l$, а X_2 — произвольные матрицы порядка $(n-l,\ l)$. Формулы, связывающие правые идеалы, имеют вид:

$$(Y_1X_1Z_2) = -X_1^TY_1Z_2, \tag{5.43}$$

$$(Y_2X_2Z_1) = -X_2Y_2^TZ_1 - Z_1Y_2X_2^T. \tag{5.44}$$

Теперь *перечислим с точностью до слабой изоморфности все простые обобщенно-йордановы операции, для которых алгебра Ли $\mathfrak{L}'(B)$ является простой алгеброй Ли C_n. Они являются прямыми суммами правых идеалов и имеют вид:*

I. $S_{i_0i_1} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{m-1}i_m}$,

II. $B_{i_1i_1} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{m-1}i_{m_1}}$,

т. е. тернарная операция определяется на пространстве

$$V_1 \dotplus V_2 \dotplus \ldots \dotplus V_m,$$

где V_l — пространство прямоугольных матриц типа $(i_{l-1},\ i_l)$; в случае второй схемы пространство V_1 есть пространство симметрических матриц порядка i_1. Произведения на пространствах идеалов и произведения, обозначенные соединяющими знаками, задаются формулами:

$$(Y_lX_lZ_l) = Y_lX_l^TZ_l + Z_lX_l^TY_l,$$

$$(Y_{l-1}X_{l-1}Z_l) = -X_{l-1}^TY_{l-1}Z_l,\ (Y_{l+1}X_{l+1}Z_l) = -Z_lY_{l+1}X_{l+1}^T,$$

со следующими исключениями:
1) (Y_1, X_1, Z_1) *в схеме* I *определено по формуле* (5.39),
2) (Y_2, X_2, Z_1) *в схеме* II *определено по формуле* (5.44).

Найдем простые алгебры второго порядка, определяемые этими тернарными операциями. Второй порядок имеют две тернарные операции $S_{2l,k}$ и $B_{nn} - A_{nk}$.

В первом случае пространством алгебры является пространство прямоугольных матриц типа $(2l,\ k)$, а умножение определено по формуле

$$Xa^TY + Ya^TX - \pi(a)\,\pi(X)^TY, \tag{5.45}$$

где a — фиксированная матрица типа $(2l,\ k)$, π — преобразование (5.40).

Совершенно аналогично случаю алгебр (5.21) показывается, что простые алгебры должны удовлетворять трем условиям: 1) $2l \geqslant k$, 2) ранг матрицы a максимален, 3) $a^T\pi(a) \neq 0$.

Далее, если заменить ортогональную группу на симплектическую, то аналогичными рассуждениями (стр. 460) показывается, что матрица a может быть выбрана в виде

$$\begin{pmatrix} E & 0 & \\ 0 & & \\ & E & \} s \\ 0 & & \\ & 0 & \end{pmatrix} \quad \text{(t)} \qquad (0 < s \leqslant t \leqslant 2l). \tag{5.46}$$

(При доказательстве нужно учесть свойство симплектической матрицы $X\pi(X)^T = E$.) Требование $s>0$ следует из условия 3), согласно которому индуцируемая кососимметрическая форма на k-мерной плоскости, определяемой матрицей a, не является полностью вырожденной.

Дефект преобразования (aXa) равен

$$\Delta = (2l-s)(s-t).$$

Отсюда следует неизоморфизм рассматриваемых алгебр и консервативность при $s=t$.

У консервативной алгебры, которую обозначим так же, как и тернарную операцию $S_{2l,k}$, есть левая единица; это элемент вида (5.46) при $t=s$.

В случае B_{nn} — A_{nk} алгебры определены на прямой сумме пространств $S \dotplus U$, где S — пространство симметрических матриц порядка n, U — пространство прямоугольных матриц типа (n, k); умножения элементов X_1+X_2 и Y_1+Y_2, где $X_1, Y_1 \in S$, $X_2, Y_2 \in U$ определено с помощью формул:

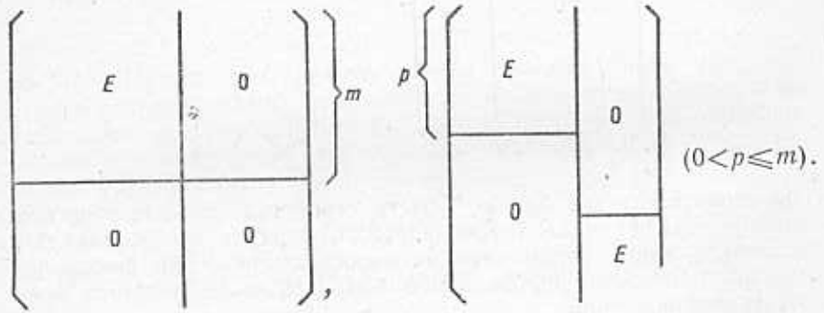
$$X_1cY_1 + Y_1cX_1 \in S,\ X_2a^\top Y_2 + Y_2a^\top X_2 \in U,$$
$$-aX_2^\top Y_1 - Y_1X_2a^\top \in S,\ -cX_1Y_2 \in U, \tag{5.47}$$

где $c \in S$, $a \in U$ — фиксированные матрицы.

Так же, как и в случае C_{nn} — A_{nk} (см. предыдущий пункт), можно показать, что для простых алгебр должны выполняться условия:
1) $n \geqslant k$, 2) ранг матрицы a максимален, 3) $ca \neq 0$.

Эти условия означают, что матрица a задает k-мерную плоскость в n-мерном пространстве, которая не лежит целиком в области вырождения формы c.

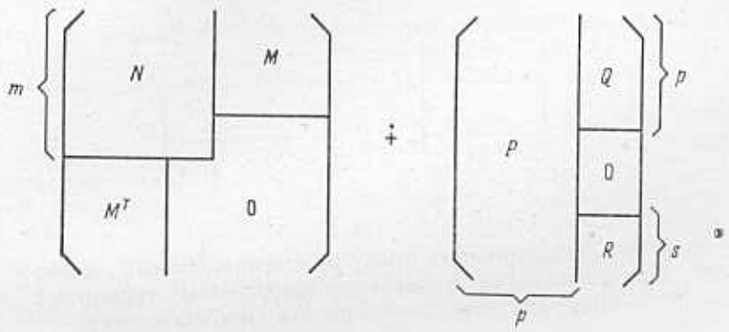
Далее, опять аналогично случаю C_{nn} — A_{nk} показывается, что для перечисления неизоморфных алгебр нужно найти канонический вид квадратичной формы c и k-мерной плоскости a в n-мерном пространстве. Нетрудно показать, что их можно привести к виду



$(0<p\leqslant m)$.

Как и в предыдущих случаях, найдем дефект преобразования

$(c+a,\ X_1+X_2,\ c+a)$. Образ этого преобразования состоит из матриц:

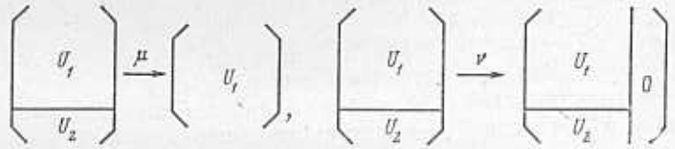


откуда видно, что дефект равен

$$\left(\frac{(n-p+1)(n-p)}{2} - \frac{(m-p+1)(m-p)}{2}\right) + (n-k)s,$$

и все рассматриваемые алгебры неизоморфны. Кроме того, алгебра консервативна только при $m=n$ (и, следовательно, $s=0$). Как и прежде, обозначим эту алгебру тем же символом, что и соответствующую тернарную операцию B_{nn} — A_{nk}.

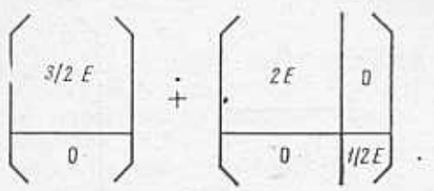
Для того чтобы упростить в этом случае формулы (5.47), введем две функции μ и ν, которые ставят в соответствие прямоугольной матрице U матрицу k-того порядка и матрицу n-го порядка по формулам:



Тогда компоненты произведения двух элементов алгебры X_1+X_2 и Y_1+Y_2, где $X_1, Y_1 \in S$ и $X_2, Y_2 \in U$ запишутся в виде:

$$X_1Y_1 + Y_1X_1 - Y_1\nu(X_2) - \nu(X_2)^\top Y_1 \in S,$$
$$Y_2\mu(X_2) + X_2\mu(Y_2) - X_1Y_2 \in U. \tag{5.48}$$

Алгебры $B_{nn} - A_{nk}$ так же, как и предыдущие консервативные алгебры, имеют левую единицу. Нетрудно проверить, что левой единицей является элемент



§ 6. Классификация простых консервативных алгебр второго порядка и обобщенно-йордановых тернарных операций конечного порядка (продолжение)

1. В этом параграфе рассматриваются параболические подалгебры особых алгебр Ли G_2, F_4, E_6, E_7, E_8 и разыскиваются возникающие здесь обобщенно-йордановы тернарные операции и консервативные алгебры второго порядка.

Для особых алгебр Ли нет таких обозримых представлений, как для серий A_n, B_n, C_n, D_n. Поэтому мы не будем непосредственно находить тернарные операции и алгебры, а будем указывать их явный вид и доказывать, что соответствующая алгебра Ли $\mathscr{L}(A)$ или $\mathscr{L}'(B)$ является простой и имеет размерность и разложение в градуированную алгебру, возможные только для данной особой алгебры Ли (и данного простого корня).

Многие тернарные операции и алгебры, которые здесь получатся, имеют общую «природу», и удобно выделить часть доказательств в виде отдельных предложений.

Основной конструкцией, которая дальше будет использоваться, является кронекеровское произведение тернарной операции на k-мерное пространство A^k.

Определение 6. Тернарная операция называется *кронекеровским произведением тернарной операции* $B(x, y, z) \equiv (yxz)$ *на* k*-мерное пространство*, если эта операция определена на пространстве $V \otimes A^k$, где V — пространство операции B, а произведение трех элементов $X = \sum_{i=1}^{k} x_i$, $Y = \sum_{i=1}^{k} y_i$, $Z = \sum_{i=1}^{k} z_i$ определено по формуле

$$(YXZ) = \sum_{i=1}^{k} (YXZ)_i, \tag{6.1}$$

причем

$$(YXZ)_i = \sum_{\alpha=1}^{k} [(y_\alpha x_\alpha z_i) + \lambda f(x_i, y_\alpha) z_\alpha - \mu f(x_\alpha, y_\alpha) z_i],$$

где $(y_\alpha x_\alpha z_i)$ обозначает произведение трех элементов x_α, y_α, z_i в тернарной операции B; $f(x, y)$ — билинейная форма на пространстве V; λ, μ — некоторые числа. Обозначим эту операцию $B \otimes A^k$.

В дальнейшем, если не оговорено противное, под обозначением $B \otimes A^k$ и термином «кронекеровское произведение» будет пониматься операция (6.1) при $\lambda = \mu = 1$.

В качестве примеров кронекеровских произведений можно рассмотреть неприводимые тернарные операции A_{nk}, D_{nk} из предыдущего параграфа. Нетрудно показать, что $A_{nk} = A_{n1} \otimes A^k$ и $A_{nk} = A_{1k} \otimes A^n$ при $f(x, y) = x^\top y$ в первом случае и $f(x, y) = xy^\top$ — во втором; $D_{nk} = D_{n1} \otimes A^k$ при $f(x, y)$, равной скалярному произведению (x, y).

Предложение 13. *Пусть* $B(x, y, z) \equiv (yxz)$ *— обобщенно-йорданова тернарная операция и пусть для формы* $f(x, y)$ *выполнены следующие условия*:

$$\begin{aligned} &1)\ f(x, y) = f(y, x), \\ &2)\ f((abx), y) = f(x, (bay)). \end{aligned} \tag{6.2}$$

Тогда кронекеровское произведение $B \otimes A^k$ *при произвольных* λ *и* μ *является обобщенно-йордановой операцией.*

Доказательство получается непосредственной, хотя и довольно длинной проверкой и мы его опустим. В дальнейшем, говоря о кронекеровском произведении, не будем специально оговаривать, что функция $f(x, y)$ удовлетворяет условиям (6.2).

Следующие два предложения носят технический характер. Они понадобятся при нахождении явного вида подпространств U_2 и U_3 в градуированных алгебрах Ли $\mathscr{L}'(B \otimes A^k)$.

Заметим, что если градуированная алгебра Ли есть алгебра $\mathscr{L}'(A)$, где A — обобщенно-йорданова тернарная операция (yxz), то подпространство U_2 составлено из всех трилинейных операторов вида $(yC(x)z)$, где

$$C(x) = (axb) - (bxa) \tag{6.3}$$

(см. выкладки (4.14)), а подпространство U_3 составлено из всех четырехлинейных операторов вида $(zD(x, y)u)$, где

$$D(x, y) = (ayC(x)) + (axC(y)) - (C(x)ya) + C((xay)), \tag{6.4}$$

а $C(x)$ определено по формуле (6.3).

Предложение 14. *Пусть* $B \otimes A^k$ *— кронекеровское произве-*

дение тернарной йордановой операции (yxz), *определенное с помощью функции* $f(x, y)$. *Тогда операторы* C, *задающие подпространство* U_2, *имеют вид*:

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ \vdots \\ y_k' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & M_{12} & \dots & M_{1k} \\ -M_{12} & 0 & \dots & M_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -M_{1k} & -M_{2k} & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}, \tag{6.5}$$

где M_{ij} — *произвольные линейные операторы, составленные из операторов вида*

$$M(y) = (ayb) - f(a, y)\, b - f(b, y)\, a. \tag{6.6}$$

Предложение легко доказывается проверкой [1].

Для того чтобы сформулировать предложение относительно структуры подпространства U_3, заметим, что операторы $D(x, y)$, задающие это подпространство (см. (6.4)) при фиксированном первом аргументе, должны иметь вид (6.3), т. е. в случае кронекеровского произведения, вид матрицы (6.5). Поэтому достаточно задать элементы M_{ij} этой матрицы как функции от двух элементов $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ и $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ и матрицы $C_{\alpha\beta}$, соответствующей оператору C в формуле (6.4).

Предложение 15. *Пусть* $B \otimes A^k$ — *кронекеровское произведение тернарной йордановой операции* (yxz), *определенное с помощью функции* $f(x, y)$. *Тогда элементы* $M_{ij}(x_\alpha, a_\beta, C_{\gamma\delta})$, *задающие подпространство* U_3, *имеют вид*:

$$M_{ij} = \sum_{\alpha=1}^{k} [S(a_\alpha, x_\alpha, C_{ij}) + P(a_i, x_\alpha, C_{j\alpha}) + P(a_j, x_\alpha, C_{i\alpha})], \tag{6.7}$$

где

$$S(a, x, C) \cdot y = (axC(y)) + C((xay)) - 2f(a, x)\, C(y),$$

$$P(a, x, C) \cdot y = (ayC(x)) - f(a, y)\, C(x) - f(C(x), y)\, a + f(x, a)\, C(y).$$

Это предложение также легко доказывается проверкой.

С помощью предложений 14 и 15 нетрудно получить следующую конструкцию градуированных алгебр Ли.

[1] Предложение сохраняет силу и в случае, когда исходная тернарная операция не коммутативна (а также при произвольных λ и μ), если кососимметричность матрицы заменить на «косоэрмитовость»; при этом $(ayb)^* = (bya)$.

Предложение 16. *Пусть* B — *тернарная йорданова операция, определяемая йордановой алгеброй ранга* 3. *Тогда алгебра* $\mathfrak{L}'(B \otimes A^2)$, *где* $B \otimes A^2$ *определено с помощью*

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \operatorname{sp}(xy), \tag{6.8}$$

есть градуированная алгебра $U_{-3} + U_{-2} + U_{-1} + U_0 + U_1 + U_2 + U_3$. *При этом линейные операторы, задающие* U_2, *имеют вид*:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & M \\ -M & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

где $M(x)$ — *произвольный оператор вида*

$$M(x) = 2ax + \operatorname{sp}(x)\, a + \operatorname{sp}(ax)\, 1. \tag{6.9}$$

Билинейные операторы, задающие U_3, *имеют вид*:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} N(x_i, y_2) \\ -N(x_i, y_1) \end{pmatrix},$$

где $N(x_i, y)$ *имеет вид*:

$$N(x_i, y) = 2(\lambda x_1 + \mu x_2)\, y + \operatorname{sp}(y)(\lambda x_1 + \mu x_2) + \operatorname{sp}((\lambda x_1 + \mu x_2)\, y) \cdot 1 \tag{6.10}$$

при произвольных числах λ *и* μ.

При доказательстве нужно применить предложения 14 и 15 и использовать специальные тождества, выполняющиеся в йордановых алгебрах ранга 3.

Заметим, из предложения 16 следует, что размерность подпространства U_2 в этом случае равна размерности йордановой алгебры, а размерность подпространства U_3 равна двум.

Простыми йордановыми алгебрами ранга 3 являются йордановы алгебры A_3, B_3, C_3 и особая алгебра E_3. Все эти случаи встретятся ниже.

2. С помощью кронекеровского произведения можно получать другие тернарные операции, применяя симметрирование и альтернирование индексов.

Рассмотрим кронекеровское произведение тернарной йордановой операции A_{nn} на n-мерное пространство при $\lambda = 1$. Эта операция действует на пространстве трех индексных тензоров и имеет вид:

$$u_{ijk} = y_{i\alpha\beta} x_{\gamma\alpha\beta} z_{\gamma jk} + y_{\alpha j\beta} x_{\alpha\gamma\beta} z_{i\gamma k} + y_{\alpha\beta k} x_{\alpha\beta\gamma} z_{ij\gamma} - \mu y_{\alpha\beta\gamma} x_{\alpha\beta\gamma} z_{ijk}. \tag{6.11}$$

Из формулы (6.11) видно, что подпространство тензоров, симметричных или кососимметричных по всем трем индексам, замкну-

то относительно операции (6.11) и потому образует самостоятельную обобщенно-йорданову тернарную операцию. Эта новая операция может быть операцией конечного порядка, хотя исходная не являлась такой.

Для того чтобы описать подпространство U_2 для случая кососимметричных тензоров, введем в рассмотрение линейные операторы $M_{\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon\varphi}$, где $(\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon\varphi)$ — набор из шести разных индексов. Обозначим через $\widehat{i\,j\,k}$ тройку индексов, дополняющую индексы ijk до набора $\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon\varphi$ и взятую в таком порядке, что набор $(i\,j\,k\,\widehat{i\,j\,k})$ имеет ту же четность, что и $(\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon\varphi)$. Тогда

$$M_{\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon\varphi}:\ \begin{matrix} a_{ijk}\to a_{\widehat{i\,j\,k}},\ \text{если } ijk\in(\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon\varphi),\\ a_{ijk}\to 0,\ \text{если } ijk\notin(\alpha\beta\gamma\delta\varepsilon\varphi).\end{matrix} \tag{6.12}$$

Предложение 17. *Операция* (6.11), *определенная на пространстве кососимметрических тензоров при* $\mu=\frac{1}{3}$, *является операцией конечного порядка для* $n=3, 4, 5, 6, 7, 8$. *При этом пространство* U_2 *алгебры Ли* $\mathfrak{L}'(A)$ *составлено из линейных операторов* (6.12) *и имеет размерность* C_n^{n-6}. *Пространство* U_3 *не равно нулю только при* $n=8$ *и имеет в этом случае размерность* 8.

Доказательство получается проверкой с использованием формул (6.3), (6.4).

Предложение 18. *Операция* (6.11), *определенная на пространстве симметрических тензоров при* $\mu=1$, *является операцией конечного порядка для* $n=2$. *Подпространство* U_2 *одномерно и состоит из линейного оператора* M, *действующего по закону*

$$a_{111}\to a_{222},\ a_{112}\to -a_{221},\ a_{122}\to a_{211},\ a_{222}\to -a_{111}.$$

Подпространство U_3 *равно нулю.*

Доказательство также нетрудно получить проверкой.

3. В этом пункте мы рассмотрим конструкцию консервативных алгебр второго порядка, в которых используются йордановы алгебры ранга 3. Напомним обозначения, которые приняты для йордановых алгебр ранга 3.

Пусть $\lambda^3+\sigma_1(x)\lambda^2+\sigma_2(x,\ x)\lambda+\sigma_3(x,\ x,\ x)$ — характеристический полином алгебры; тогда

$$\begin{matrix} a\times b=2ab+\sigma_1(a)\,b+\sigma_1(b)\,a+2\sigma_2(a,b)\cdot 1,\\ (a,\ b)=\sigma_1(ab).\end{matrix} \tag{6.13}$$

Определение 7. Пусть A — йорданова алгебра ранга 3. Алгебра $N(A)$ состоит из всех четверок $(\alpha,\ \beta,\ a,\ b)$, где $\alpha,\ \beta$ — числа, $a,\ b\in A$. Если обозначить

$$f_1=(1,\ 0,\ 0,\ 0),\ f_2=(0,\ 1,\ 0,\ 0),\ a^1=(0,\ 0,\ a,\ 0),\ a^2=(0,\ 0,\ 0,\ a),$$

то произведения в $N(A)$ задаются формулами:

$$\begin{matrix} f_1f_1=2f_1,\ f_2f_2=2f_2,\ f_1f_2=-f_2,\ f_2f_1=-f_1,\\ f_ia^j=a^jf_i=\delta_i^ja^j,\ i,\ j=1,2\\ a^1b^1=(a\times b)^2,\ a^2b^2=(a\times b)^1,\\ a^1b^2=(a,\ b)\,f_2,\ a^2b^1=(a,\ b)\,f_1.\end{matrix} \tag{6.14}$$

Конструкция, близкая к определению 7, была предложена в работе [2].

Предложение 19. *Алгебра* $N(A)$ *является консервативной алгеброй второго порядка с левой единицей, равной* f_1+f_2.

В алгебре Ли $\mathfrak{L}\ (N(A))$, *совпадающей с алгеброй* $\mathfrak{L}'$ *от тернарной операции*

$$(yxz)=(x^{\varphi-1}y)\,z+y\,(x^{\varphi-1}z)-x^{\varphi-1}(yz) \tag{6.15}$$

(*см. предложение* 4), *подпространство* U_2 *одномерно и натянуто* (*см. формулу* 6.3) *на инволютивное линейное преобразование, при котором*

$$f_1\to f_1,\ f_2\to -f_2,\ a^1\to -a^1,\ a^2\to a^2.$$

Подпространство U_3 *равно нулю.*

Для доказательства первой части нужно проверить соотношения (1.3) и (4.5). Выкладки упрощаются, если заранее применить формулу (4.8).

Доказательство второй части также получается проверкой. Линейные операторы (6.3) для случая операции (6.15), определяемой консервативной алгеброй второго порядка, имеют вид:

$$M_a(x)=ax-2xa,$$

где a принадлежит подпространству алгебры $N(A)$, составленному всевозможными коммутаторами $yz-zy$. Для алгебры $N(A)$ это подпространство одномерно и задается вектором f_2-f_1.

4. Рассмотрим алгебру Ли G_2. Это 14-мерная алгебра с двумерной подалгеброй Картана и следующей системой корней:

$$\pm\omega_1,\ \pm\omega_2,\ \pm(\omega_1-\omega_2),\ \pm(\omega_1+\omega_2),\ \pm(2\omega_1+\omega_2),\ \pm(\omega_1-2\omega_2).$$

В качестве простых корней можно выбрать корни $\alpha_1=\omega_1-\omega_2$, $\alpha_2=\omega_2$. Схема Дынкина имеет вид:



Нетрудно подсчитать, что градуированные алгебры, определяемые простыми корнями, имеют следующие размерности подпространств U_i (будем выписывать только подалгебру U_0 и подпространство $U_1+U_2+\ldots+U_h$, так как все простые градуированные алгебры обладают инволютивным автоморфизмом) [1].

Для корня α_1

$$U_0 = A_1 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 4,\quad \dim(U_1 \dotplus U_2) = 4+1.$$

Для корня α_2

$$U_0 = A_1 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 4,\ \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3) = 2+1+2.$$

Тернарная операция, определяемая корнем α_i, действует на пространстве симметрических (по всем индексам) тензоров a_{ijk} двумерного пространства по формуле (6.11) при $\mu=1$. Этот случай рассмотрен в предложении 18. Обозначим эту операцию B_{222}.

Для корня α_2 тернарная операция была фактически найдена в [10] (см. стр. 244, пример 3). Она определена на двумерном пространстве и имеет вид

$$(yxz) = 3(x, z)\,y - (x, y)\,z,$$

где (x, y) — скалярное произведение.

5. Рассмотрим алгебру Ли F_4. Это 52-мерная алгебра с четырехмерной подалгеброй Картана и следующей системой корней

$$\pm\omega_i,\ \pm\omega_i \pm \omega_j,\ \pm\Lambda_i,\ \pm M_i,\quad i<j=1,\ 2,\ 3,\ 4,$$

где

$$\Lambda_i = \frac{1}{2}(\omega_1+\omega_2+\omega_3+\omega_4) - \omega_i,\ M_1 = \frac{1}{2}(\omega_1+\omega_2+\omega_3+\omega_4), \tag{6.16}$$

$$M_2 = \frac{1}{2}(\omega_1+\omega_2-\omega_3-\omega_4),\ M_3 = \frac{1}{2}(\omega_1-\omega_2+\omega_3-\omega_4),$$

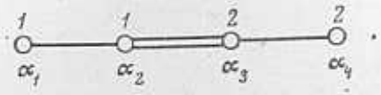
$$M_4 = \frac{1}{2}(\omega_1-\omega_2-\omega_3+\omega_4)$$

(см. [6]). В качестве простых корней можно выбрать корни

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}(\omega_1-\omega_2-\omega_3-\omega_4),\ \alpha_2=\omega_3,\ \alpha_3=\omega_3-\omega_4,\ \alpha_4=\omega_2-\omega_3.$$

[1] Отметим, что подалгебра U_0 и ее размерность определяются легко: подалгебра U_0 есть полупростая алгебра Ли, определяемая оставшейся частью схемы Дынкина, с одномерным центром. (Если градуировка определяется k корнями, то центр имеет размерность k, поскольку подалгебра Картана исходной алгебры имеет соответственно на k большую размерность, чем порядок оставшейся схемы.)

Схема Дынкина имеет вид:



Непосредственный подсчет дает следующие размерности для подпространств U_i градуированных алгебр, определяемых простыми корнями.

Для корня α_1

$$U_0 = B_3 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 22,\ \dim(U_1 \dotplus U_2) = 8+7.$$

Для корня α_2

$$U_0 = A_1 \dotplus A_2 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 12,\ \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3 \dotplus U_4) = 6+9+2+3.$$

Для корня α_3

$$U_0 = A_1 \dotplus A_2 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 12,\ \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3) = 12+6+2.$$

Для корня α_4

$$U_0 = C_3 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 22,\ \dim(U_1 \dotplus U_2) = 14+1.$$

Тернарная операция, определяемая корнем α_1, есть операция, действующая на пространстве октав по формуле

$$(yxz) = y(\bar{x}z) + z(\bar{x}y) - x(\bar{y}z), \tag{6.17}$$

где в правой части умножение производится в смысле октав, $\bar{x}$ обозначает октаву, сопряженную x.

Подпространство U_2 составлено (см. формулу (6.3)) линейными операторами $x \rightarrowtail ax$, где a — чисто мнимая октава. Нетрудно подсчитать, используя свойства октав, что $U_3=0$, а подалгебра U_0, соответствующая тернарной операции (6.17), совпадает с $B_3 \dotplus \lambda E$. Поэтому операция (6.17) действительно определяется алгеброй Ли F_4 и корнем α_1.

Тернарная операция, определяемая корнем α_2, которую обозначим D^2_{13}, будет рассмотрена в отдельной работе.

Тернарная операция, определяемая корнем α_3, есть кронекеровское произведение тернарной йордановой операции B_{33}, т. е. операции, действующей на пространстве симметрических матриц третьего порядка по формуле

$$(YXZ) = YXZ + ZXY,$$

на двумерное пространство с функцией $f(X, Y)$, определенной по формуле (6.8). Тернарная операция B_{33} задается простой йордановой алгеброй B_3 ранга 3. Этот случай рассмотрен в предложении 16. Обозначим тернарную операцию $B_{33}\otimes A^2$ через B_{33}^2.

Тернарная операция, определяемая корнем α_4, рассмотрена в предложении 19 (формула 6.15). Она задается йордановой алгеброй B_3.

6. Рассмотрим алгебру Ли E_6. Это 78-мерная алгебра с шестимерной подалгеброй Картана и следующей системой корней:

$$\pm\omega_i \pm \omega_j,\ \pm\left(\omega_i \pm \frac{1}{2}(\omega_6-\omega_5)\right),\ \pm\left(\Lambda_i \pm \frac{1}{2}(\omega_7-\omega_5)\right),$$

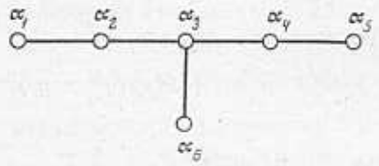
$$\pm\left(M_i \pm \frac{1}{2}(\omega_7-\omega_6)\right),$$

где $i<j=1, 2, 3, 4$; Λ_i, M_i определены соотношениями (6.16) (см. [3]). В качестве простых корней можно выбрать корни

$$\alpha_1 = -\omega_1 + \frac{1}{2}(\omega_6-\omega_5),\ \alpha_2=\omega_1-\omega_2,\ \alpha_3=\omega_2-\omega_3,\ \alpha_4=\omega_3+\omega_4,$$

$$\alpha_5 = -M_1 + \frac{1}{2}(\omega_7-\omega_6),\ \alpha_6=\omega_3-\omega_4.$$

Схема Дынкина имеет вид:



Непосредственный подсчет дает следующие размерности для подпространств U_i градуированных алгебр, определяемых простыми корнями.

Для корня α_1

$$U_0 = D_5 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 46,\ \dim U_1 = 16.$$

Для корня α_2

$$U_0 = A_1 \dotplus A_4 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 28,\ \dim(U_1 \dotplus U_2) = 20+5.$$

Для корня α_3

$$U_0 = A_1 \dotplus A_2 \dotplus A_2 \dotplus \lambda E,\quad \dim U_0 = 20,\ \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3) = 18+9+2.$$

Для корня α_6

$$U_0 = A_5 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 36,\ \dim(U_1 \dotplus U_2) = 20+1.$$

Градуировки для корней α_4 и α_5 совпадают соответственно с градуировками для корней α_2 и α_1.

Тернарная операция, определяемая корнем α_1, имеет первый порядок, как видно из перечисления сделанного выше. (Соответствующее однородное пространство U/U_+ изучалось многими авторами и называется двумерным октавным проективным пространством.) Будем задавать элементы 16-мерного пространства парами октав (x_1, x_2) и определим тернарную операцию формулой

$$\left((y_1, y_2)\begin{pmatrix}\bar{x}_1,\\ \bar{x}_2\end{pmatrix}\right)(z_1, z_2) + \left((x_1, x_2)\begin{pmatrix}\bar{y}_1,\\ \bar{y}_2\end{pmatrix}\right)(z_1, z_2) -$$

$$-(x_1, x_2)\left(\begin{pmatrix}\bar{y}_1,\\ \bar{y}_2\end{pmatrix}(z_1, z_2)\right) + \text{симметрия по } y \text{ и } z, \qquad (6.18)$$

где x_i, y_i, z_i — октавы, $\bar{x}$ — октава, сопряженная x, а умножение производится по правилу перемножения матриц.

Не приводя выкладок, заметим, что для доказательства того, что эта операция является обобщенно-йордановой, удобно представить пространство в виде прямой суммы $\lambda(a, a)\dotplus\mu(b, -b)$ и рассмотреть всевозможные случаи. Обозначим эту тернарную операцию O_2.

Тернарная операция, определяемая корнем α_2, есть кронекеровское произведение тернарной йордановой операции C_{55}, действующей на пространстве кососимметрических матриц 5-го порядка по формуле

$$(YXZ) = -YXZ - ZXY \qquad (6.19)$$

на двумерное пространство; при этом

$$f(X, Y) = \frac{1}{2}\operatorname{sp}(XY) \qquad (6.20)$$

(см. также [12], стр. 266). Обозначим эту тернарную операцию через C_{55}^2.

Тернарная операция, определяемая корнем α_3, есть кронекеровское произведение тернарной йордановой операции A_{33}, (действующей на пространстве матриц 3-го порядка по формуле (6.19)) на двумерное пространство. Этот случай рассмотрен в предложении 16. Обозначим операцию $A_{33}\otimes A^2$ через A_{33}^2.

Тернарная операция, определяемая корнем α_6, есть операция, действующая на пространстве кососимметрических по всем индек-

сам тензоров a_{ijk} шестимерного пространства по формуле (6.11) при $\mu=1/3$. Предложение 17 показывает, что эта операция действительно задается корнем α_6 в алгебре Ли E_6.

Отметим, что эта операция может быть получена также с помощью предложения 19 для случая йордановой алгебры A_3, т. е. йордановой алгебры всех матриц третьего порядка.

7. Рассмотрим алгебру Ли E_7. Это 133-мерная алгебра с семимерной подалгеброй Картана и следующей системой корней:

$$h_i - h_j,\ \frac{1}{2}(h_i + h_j + h_k + h_m - h_p - h_q - h_r - h_s),$$

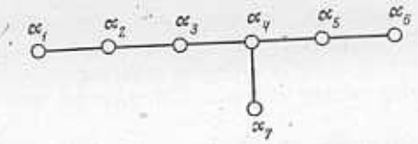
$$i, j, k, m, p, q, r, s = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.$$

В качестве простых корней можно выбрать корни

$$\alpha_1 = h_1 - h_2,\ \alpha_2 = h_2 - h_3,\ \alpha_3 = h_3 - h_4,\ \alpha_4 = h_4 - h_5,$$

$$\alpha_5 = h_5 - h_6,\ \alpha_6 = h_6 - h_7,\ \alpha_7 = h_7 + h_6 + h_5 + h_4 - h_3 - h_2 - h_1 - h_0.$$

Схема Дынкина имеет вид:



Подпространства U_i градуированных алгебр, определяемых простыми корнями, имеют следующие размерности.

Для корня α_1

$$U_0 = E_6 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 79,\ \dim U_1 = 27.$$

Для корня α_2

$$U_0 = A_1 \dotplus D_5 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 49,\ \dim (U_1 \dotplus U_2) = 32 + 10.$$

Для корня α_3

$$U_0 = A_2 \dotplus A_4 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 33,\ \dim (U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3) = 30 + 15 + 5.$$

Для корня α_4

$$U_0 = A_1 \dotplus A_2 \dotplus A_3 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 27,\ \dim (U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3 \dotplus U_4) = 24 + 18 + 8 + 3.$$

Для корня α_5

$$U_0 = A_1 \dotplus A_5 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 39,\ \dim (U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3) = 30 + 15 + 2.$$

Для корня α_6

$$U_0 = D_6 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 67,\ \dim (U_1 \dotplus U_2) = 32 + 1.$$

Для корня α_7

$$U_0 = A_6 \dotplus \lambda E,\ \dim U_0 = 49,\ \dim (U_1 \dotplus U_2) = 35 + 7.$$

Тернарная операция, определяемая корнем α_1, есть тернарная йорданова операция, действующая на 27-мерном пространстве особой йордановой алгебры E_3, т. е. операция

$$(yxz) = (yx)z + (zx)y - (yz)x,$$

где в правой части умножение производится в смысле йордановой алгебры.

Тернарная операция, определяемая корнем α_2, есть кронекеровское произведение $O_2 \otimes A^2$ (относительно O_2 см. (6.18)). При этом

$$f((x_1, x_2); (y_1, y_2)) = 2\,\mathrm{sp}(x_1\bar{y}_1 + x_2\bar{y}_2), \tag{6.21}$$

где $\mathrm{sp}(m)$ есть вещественная часть октавы m.

Нетрудно непосредственно подсчитать, что линейные операторы M, составляющие U_2 (см. формулу (6.6)), имеют вид:

$$(x_1, x_2)' = (x_1, x_2)\begin{pmatrix} \lambda & a \\ \bar{a} & \mu \end{pmatrix}, \tag{6.22}$$

где λ, μ — числа, a — октава, а билинейные операторы, составляющие подпространство U_3, равны нулю.

Тернарная операция, определяемая корнем α_3, есть кронекеровское произведение $C_{55} \otimes A^3$, где C_{55} — тернарная операция, действующая на пространстве кососимметрических матриц 5-го порядка по формуле (6.19), а $f(X, Y)$ определена по формуле (6.20). Обозначим эту операцию C^3_{55}.

Тернарная операция, определяемая корнем α_4, есть кронекеровское произведение $A_{43} \otimes A^2$, где A_{43} — тернарная йорданова операция, действующая на пространстве прямоугольных матриц типа (4, 3) по формуле

$$(YXZ) = YX^{\mathrm{T}}Z + ZX^{\mathrm{T}}Y, \tag{6.23}$$

а $f(X, Y)$ *определена по формуле (6.20). Обозначим операцию* A^2_{43}.

Тернарная операция, определяемая корнем α_5, есть кронеке-

ровское произведение $C_{66} \otimes A^2$, где C_{66} есть тернарная операция, действующая на пространстве кососимметрических матриц 6-го порядка по формуле (6.19), а $f(X, Y)$ определено по формуле (6.20). Так как тернарная операция C_{66} задается простой йордановой алгеброй C_3 ранга 3, то этот случай удовлетворяет условию предложения 16. Обозначим операцию C_{66} через C^2_{66}.

Тернарная операция, определяемая корнем α_6, рассмотрена в предложении 19 (формула 6.15). Она задается йордановой алгеброй C_3, действующей на пространстве кососимметрических матриц 6-го порядка.

Тернарная операция, определяемая корнем α_7, есть операция, действующая на пространстве кососимметрических (по всем индексам) тензоров a_{ijk} семимерного пространства по формуле (6.11) при $\mu = \frac{1}{3}$ (см. предложение 17).

8. Рассмотрим алгебру Ли E_8. Это 248-мерная алгебра с восьмимерной подалгеброй Картана и следующей системой корней:

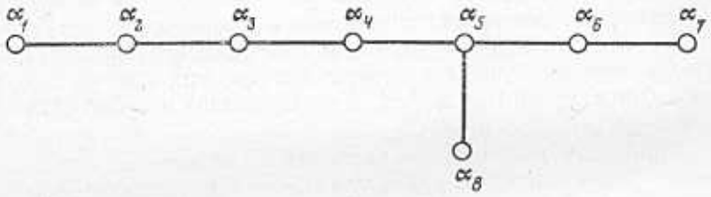
$$\lambda_i - \lambda_j, \quad \pm(\lambda_i + \lambda_j + \lambda_k), \quad \pm(\lambda_i + \lambda_j + \lambda_k + \lambda_l + \lambda_m + \lambda_n),$$

$$\pm\Big(\lambda_i + \sum_{k=1}^{8} \lambda_k\Big),$$

где $i, j, k, l, m, n = 1, 2, \ldots, 8$. В качестве системы простых корней можно взять

$$\alpha_1 = \lambda_1 - \lambda_2, \quad \alpha_2 = \lambda_2 - \lambda_3, \quad \alpha_3 = \lambda_3 - \lambda_4, \quad \alpha_4 = \lambda_4 - \lambda_5,$$
$$\alpha_5 = \lambda_5 - \lambda_6, \quad \alpha_6 = \lambda_6 - \lambda_7, \quad \alpha_7 = \lambda_7 - \lambda_8, \quad \alpha_8 = \lambda_6 + \lambda_7 + \lambda_8.$$

Схема Дынкина имеет вид:



Подпространства U_i градуированных алгебр, определяемых простыми корнями, имеют следующие размерности:

Для корня α_1

$$U_0 = E_7 \dotplus \lambda E, \quad \dim U_0 = 134, \quad \dim(U_1 \dotplus U_2) = 56 + 1.$$

Для корня α_2

$$U_0 = E_6 \dotplus A_1 \dotplus \lambda E, \quad \dim U_0 = 82, \quad \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3) = 54 + 27 + 2.$$

Для корня α_3

$$U_0 = D_5 \dotplus A_2 \dotplus \lambda E, \quad \dim U_0 = 54, \quad \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3 \dotplus U_4) = 48 + 30 + 16 + 3.$$

Для корня α_4

$$U_0 = A_3 \dotplus A_4 \dotplus \lambda E, \quad \dim U_0 = 40, \quad \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3 \dotplus U_4 \dotplus U_5) = 40 + 30 + 20 + 10 + 4.$$

Для корня α_5

$$U_0 = A_1 \dotplus A_2 \dotplus A_4 \dotplus \lambda E, \quad \dim U_0 = 36,$$
$$\dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3 \dotplus U_4 \dotplus U_5 \dotplus U_6) = 30 + 30 + 20 + 15 + 6 + 5.$$

Для корня α_6

$$U_0 = A_1 \dotplus A_3 \dotplus \lambda E, \quad \dim U_0 = 52, \quad \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3 \dotplus U_4) = 42 + 35 + 14 + 7.$$

Для корня α_7

$$U_0 = D_7 \dotplus \lambda E, \quad \dim U_0 = 92, \quad \dim(U_1 \dotplus U_2) = 64 + 14.$$

Для корня α_8

$$U_0 = A_7 \dotplus \lambda E, \quad \dim U_0 = 64, \quad \dim(U_1 \dotplus U_2 \dotplus U_3) = 56 + 28 + 8.$$

Тернарная операция, определяемая корнем α_1 является тернарной йордановой операцией. Она задается особой йордановой алгеброй, действующей на 27-мерном пространстве октавных эрмитовых матриц третьего порядка (см. формулу (2.2)).

Тернарная операция, определяемая корнем α_2, есть кронекеровское произведение тернарной операции, задаваемой особой йордановой алгеброй E_3 на двумерное пространство. Йорданова алгебра E_3 имеет ранг три, и этот случай удовлетворяет условию предложения 16. Обозначим эту операцию через E^2_3.

Тернарная операция, определяемая корнем α_3, есть кронекеровское произведение $O_2 \otimes A^3$, где O_2 есть тернарная операция (6.13), действующая на пространстве пар октав (x_1, x_2), а функция f определена по формуле (6.21).

Из предложения 14 следует, что подпространство U_2 имеет размерность 30 и составлено кососимметрическими матрицами «третьего порядка», в которых элементами служат операторы

(6.22). Нетрудно подсчитать, что 16-мерное подпространство U_3 составлено операторами, для которых $M_{ij}(y)$ (см. 6.7) равны

$$(y_1,\ y_2)\begin{pmatrix}(a_2,\ x_2^k), & \bar{x}_2^k a_1+\bar{a}_2 x_1^k\\ \bar{x}_1^k a_2+\bar{a}_1 x_2^k, & (a_1,\ x_1^k)\end{pmatrix}. \tag{6.24}$$

где a_1, a_2 — фиксированные (для всех i, j) октавы, $x^k=(x_1^k,\ x_2^k)$ — k-тая «координата» элемента $X\in O_2\otimes A^3$, индекс k дополняет i, j до тройки 1, 2, 3.

Тернарная операция, определяемая корнем α_4, есть кронекеровское произведение $C_{55}\otimes A^4$, где C_{55} — тернарная операция (6.19), а $f(X,\ Y)$ определено по формуле (6.20). Обозначим эту операцию C_{55}^4.

Тернарная операция, определяемая корнем α_5, есть кронекеровское произведение $A_{53}\otimes A^2$, где A_{53} — тернарная йорданова операция, действующая на пространстве прямоугольных матриц типа (5,3) по формуле (6.23), а функция f определена по формуле (6.20). Обозначим эту операцию A_{53}^2.

Тернарная операция, определяемая корнем α_6, есть кронекеровское произведение $C_{77}\otimes A^2$, где C_{77} — операция, действующая на пространстве кососимметрических матриц 7-го порядка по формуле (6.19), а функция f определена по формуле (6.20).

Тернарная операция, определяемая корнем α_7, которую обозначим O_8, будет рассмотрена в отдельной работе.

Тернарная операция, определяемая корнем α_8, есть операция, действующая на пространстве кососимметрических (по всем индексам) тензоров a_{ijk} восьмимерного пространства по формуле (6.11) при $\mu=\frac{1}{3}$ (см. предложение 17).

9. В этом пункте рассматриваются тернарные операции, определенные двумя простыми корнями или большим числом простых корней данной особой алгебры Ли. Мы не будем разбирать все возникающие здесь случаи, а продемонстрируем на отдельных примерах общее рассуждение, с помощью которого находится структура тернарной операции.

Если тернарная операция V определяется двумя простыми корнями α_i и α_j, то (см. § 5, пункт 2) она является *прямой суммой двух правых неприводимых идеалов* $\overset{1}{U}_{-1}$ и $\overset{2}{U}_{-1}$. Более подробно, пространство V есть прямая сумма $\overset{1}{U}_{-1}+\overset{2}{U}_{-1}$; подпространства $\overset{1}{U}_{-1}$ и $\overset{2}{U}_{-1}$ есть неприводимые тернарные операции, определяемые соответственно корнями α_i и α_j в максимальных связных подсхемах, содержащих по

отдельности эти корни. Эти операции обозначим так же, как и пространства $\overset{1}{U}_{-1}$, $\overset{2}{U}_{-1}$. Кроме произведений

$$(\overset{1}{U}_{-1},\ \overset{1}{U}_{-1},\ \overset{1}{U}_{-1})\subset\overset{1}{U}_{-1}\ \text{и}\ (\overset{2}{U}_{-1},\ \overset{2}{U}_{-1},\ \overset{2}{U}_{-1})\subset\overset{2}{U}_{-1}$$

не равны нулю еще только произведения

$$(\overset{2}{U}_{-1},\ \overset{2}{U}_{-1},\ \overset{1}{U}_{-1})\subset\overset{1}{U}_{-1},\ (\overset{1}{U}_{-1},\ \overset{1}{U}_{-1},\ \overset{2}{U}_{-1})\subset\overset{2}{U}_{-1}. \tag{6.25}$$

Поскольку все неприводимые тернарные операции перечислены, требуется найти только произведения (6.25). Эти произведения равны следующим коммутаторам в алгебре Ли:

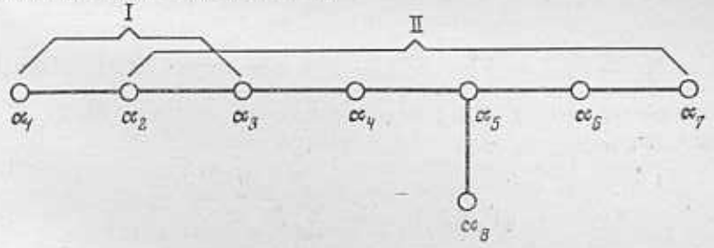
$$[[\overset{2}{U}_{-1},\ \tau(\overset{2}{U}_{-1})],\ \overset{1}{U}_{-1}],\quad [[\overset{1}{U}_{-1},\ \tau(\overset{1}{U}_{-1})],\ \overset{2}{U}_{-1}]. \tag{6.26}$$

Далее заметим, что элементы $[\overset{2}{U}_{-1},\ \tau(\overset{2}{U}_{-1})]$ принадлежат подалгебре $\overset{2}{U}_0$, определяемой корнем α_j в максимальной связной подсхеме, содержащей этот корень, а для вычисления $[\overset{2}{U}_0,\ \overset{1}{U}_{-1}]$ достаточно подсчитать $[\overset{2}{U}_0\cap(\overset{1}{U}_0+H),\ \overset{1}{U}_{-1}]$, где H — подалгебра Картана. Последний коммутатор легко находится, если известен вид тернарной операции на подпространстве $\overset{1}{U}_{-1}$.

Таким образом, для нахождения произведения $(y_2,\ x_2,\ z_1)$, где $x_2,\ y_2\in\overset{2}{U}_{-1}$, $z_1\in\overset{1}{U}_{-1}$, нужно: 1) с помощью тернарной операции $\overset{2}{U}_{-1}$ определить $[y_2,\ \tau(x_2)]$, 2) найти проекцию элемента $[y_2,\tau(x_2)]$ на $(\overset{1}{U}_0+H)\cap\overset{2}{U}_0$ (относительно дополнительной простой компоненты $\overset{2}{U}_0$) и подсчитать с помощью $\overset{1}{U}_{-1}$ произведение

$$(y_2,\ x_2,\ z_1)\equiv[[y_2,\ \tau(x_2)],\ z_1].$$

Например, рассмотрим тернарную операцию, определяемую корнями α_1 и α_4 в алгебре Ли E_8:



Тернарная операция, определяемая корнем α_1 в подсхеме I, есть операция A_{13}, т. е. операция, действующая на пространстве строчек длины три по формуле

$$(Y_1\ X_1\ Z_1) = Y_1X_1^{\top}Z_1 + Z_1X_1^{\top}Y_1. \tag{6.27}$$

Тернарная операция, определяемая корнем α_3 в подсхеме II, есть операция C_{55}^3, т. е. операция, действующая на пространстве троек кососимметрических матриц пятого порядка

$$X_2 = (X_2^1,\ X_2^2,\ X_2^3);$$

компонента с номером α произведения $(Y_2X_2Z_2)$ равна

$$(Y_2X_2Z_2)^{\alpha} = \sum_{\gamma=1}^{3} (Y_2^{\gamma}\ X_2^{\gamma}\ Z_2^{\alpha} + Z_2^{\alpha}\ X_2^{\gamma}\ Y_2^{\gamma} + \frac{1}{2}\ \mathrm{sp}\,(X_2^{\alpha}Y_2^{\gamma})\ Z_2^{\gamma} -$$

$$- \frac{1}{2}\ \mathrm{sp}\,(X_2^{\gamma}Y_2^{\gamma})\ Z_2^{\alpha}). \tag{6.28}$$

Из схемы видно, что $[Y_1, \tau(X_1)]$ целиком принадлежит $\overset{2}{U}_0 + H$. Из (6.27) следует, что элемент $[Y_1, \tau(X_1)]$ определяет матрицу третьего порядка $X_1^{\top}Y_1$, а из (6.28) следует, что эта матрица при действии на элемент $Z_2 = (Z_2^1, Z_2^2, Z_2^3)$ умножается на него по правилу умножения матрицы третьего порядка на трехмерный столбец:

$$(Y_1X_1Z_2)_2^i = -\sum_{\alpha=1}^{3} (X_1^{\top}Y_1)_{\alpha}^{i} Z_2^{\alpha}. \tag{6.29}$$

Коммутатор $[Y_2, \tau(X_2)]$ двух элементов

$$(Y_2^1, Y_2^2, Y_2^3) \text{ и } \tau((X_2^1,\ X_2^2,\ X_2^3))$$

имеет проекцию на $\overset{1}{U}_0$, равную матрице третьего порядка (a_{ij}), где

$$a_{ij} = \mathrm{sp}\,(X_2^i Y_2^j), \tag{6.30}$$

и числу $\mathrm{sp}\,(X_2^1Y_2^1 + X_2^2Y_2^2 + X_2^3Y_2^3)$. Это следует из (6.28). Теперь из (6.27) следует, что $(Y_2X_2Z_1)$ есть умножение строчки (Z_1^1, Z_1^2, Z_1^3) на матрицу (a_{ij}):

$$(Y_2X_2Z_1)_1^i = -\sum_{\alpha=1}^{3} Z_1^{\alpha}\ a_{\alpha}^{i}. \tag{6.31}$$

Таким образом, тернарная операция есть

$$A_{13} - C_{55}^3,$$

где операции A_{13}, C_{55}^3 определены формулами (6.27) и (6.28), а черта символизирует «связующие» формулы (6.29), (6.31).

Если тернарная операция задается тремя простыми корнями (или большим числом корней), то явный вид этой операции находится значительно проще. Тернарная операция есть прямая сумма трех правых неприводимых идеалов, каждый из которых есть тернарная операция, определяемая одним из выделенных корней в максимальной связной подсхеме, содержащей этот корень. Формулы, связывающие два идеала, определяются с помощью максимальной подсхемы, содержащей два выделенных корня (эти подсхемы определяют, как правило, классические алгебры Ли; в § 5 были найдены для этих случаев формулы, связывающие два идеала), например, тернарная операция, определяемая корнями α_1, α_4, α_6 в алгебре Ли E_6, имеет вид:

$$\begin{array}{ccc} A_{13} & - & A_{32} \\ & \diagdown\ \diagup & \\ & C_{33} & \end{array}$$

Здесь следует заметить, что тернарная операция C_{33} изоморфна операции A_{31}, а тернарная операция A_{13}—C_{33} совпадает с A_{13}—A_{31}.

10. Резюмируем содержание параграфов 5 и 6 и перечислим все обобщенно-йордановы тернарные операции конечного порядка с точностью до слабой изоморфности. *Слабая изоморфность* двух обобщенно-йордановых тернарных операций (yxz) и $[yxz]$ означает, что существуют такие взаимно однозначные линейные отображения M и N пространства первой операции в пространство второй операции, что

$$M((yxz)) = [M(y),\ N(x),\ M(z)].$$

Есть 5 бесконечных серий неприводимых обобщенно-йордановых тернарных операций. Три из них имеют первый порядок. Это тернарная операция A_{nk}, определенная на пространстве прямоугольных матриц типа (n, k) и действующая по правилу[1]

$$(YXZ) = YX^{\top}Z + ZX^{\top}Y. \tag{6.32}$$

Далее — тернарные операции B_{nn} и C_{nn}, определенные на пространствах симметрических и кососимметрических матриц порядка n и действующих по формуле (6.32).

[1] В левой части первый аргумент X стоит на втором месте для удобства записи (см. правую часть).

Тернарные операции D_{nk} и $S_{2n,k}$ имеют второй порядок. Тернарная операция D_{nk} действует на пространстве прямоугольных матриц типа (n, k) по правилу

$$(YXZ) = YX^{\top}Z + ZX^{\top}Y - XY^{\top}Z. \tag{6.33}$$

Тернарная операция $S_{2n,k}$ действует на пространстве прямоугольных матриц типа $(2n, k)$ по правилу

$$(YXZ) = YX^{\top}Z + ZX^{\top}Y - \pi(X)\pi(Y)^{\top}Z, \tag{6.34}$$

где π ставит в соответствие матрице типа $(2n, k)$ (представленной в виде пары матриц типа (n, k)) матрицу такого же типа по формуле

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\pi} \begin{pmatrix} -X_2 \\ X_1 \end{pmatrix}.$$

Имеют место следующие изоморфизмы: $A_{nk} \sim A_{kn}$, $A_{11} \sim B_{11} \sim D_{11} \sim C_{22}$, $A_{13} \sim C_{33}$, $D_{41} \sim A_{22}$; операция D_{21} не является неприводимой.

Кроме перечисленных выше серий есть еще 25 неприводимых обобщенно-йордановых тернарных операций.

Часть этих операций может быть представлена в виде операций, действующих на пространстве трехиндексных величин a_{ijk}, где $i=1, 2, \ldots, m$; $j=1, 2, \ldots, n$; $k=1, 2, \ldots, l$, по правилу

$$a'_{ijk} = \sum_{\alpha,\beta,\gamma=1}^{\alpha=m,\ \beta=n,\ \gamma=l} (y_{i\beta\gamma}x_{\alpha\beta\gamma}z_{\alpha jk} + y_{\alpha j\gamma}x_{\alpha\beta\gamma}z_{i\beta k} + \\ + \lambda y_{\alpha\beta k}x_{\alpha\beta\gamma}z_{ij\gamma} - \mu\, y_{\alpha\beta\gamma}x_{\alpha\beta\gamma}z_{ijk}. \tag{6.35}$$

Это—операции A^2_{33}, A^2_{43}, A^2_{53} (здесь и далее нижние два индекса обозначают m и n, а верхний или третий индекс — l), для которых $\lambda = \mu = 1$; операции C^2_{55}, C^3_{55}, C^4_{55}, C^2_{66}, C^2_{77}, для которых величины x_{ijk} кососимметричны по первым двум индексам, а $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$; операция B^2_{33}, для которой величины x_{ijk} симметричны по первым двум индексам, а $\lambda = \mu = 1$; операции C_{666}, C_{777}, C_{888}, для которых x_{ijk} кососимметричны по всем трем индексам, а $\lambda = 1$, $\mu = \frac{1}{3}$; операция B_{222}, для которой x_{ijk} симметричны по всем трем индексам, а $\lambda = \mu = 1$.

Далее, неприводимыми являются операции $\hat{E}_3$, $\hat{N}(B_3)$, $\hat{N}(C_3)$, $\hat{N}(E_3)$, в которых произведение определяется формулой

$$(yxz) = (x^{\psi}y)z + y(x^{\psi}z) - x^{\psi}(yz), \tag{6.36}$$

где в правой части элементы перемножаются соответственно в смысле алгебр E_3, $N(B_3)$, $N(C_3)$, $N(E_3)$; E_3 — особая йорданова алгебра, $N(B_3)$, $N(C_3)$, $N(E_3)$ — консервативные алгебры 2-го порядка (см. определение 7); ψ — линейный оператор, в первом случае — тождественный, в остальных — определенный формулой (6.16).

Операция O_2 определена на пространстве пар октав и действует по формуле (6.18).

Операции O^2_2, O^3_2, $\hat{E}^2_3$ есть кронекеровские произведения $O_2 \otimes A^2$, $O_2 \otimes A^3$, $\hat{E}_3 \otimes A^2$ (см. определение 6) при $f(xy)$, равной

$$f(x, y) = \frac{1}{2}\operatorname{sp}(x_1\bar{y}_1 + x_2\bar{y}_2) \quad \text{для } O_2,$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2}\operatorname{sp}(xy) \quad \text{для } \hat{E}_3.$$

Операция G_2 действует на двумерном пространстве по формуле

$$(yxz) = 3(x, z)y - (x, y)z. \tag{6.37}$$

Операция O^1 действует на пространстве октав по формуле

$$(yxz) = y(\bar{x}z) + z(\bar{x}y) - x(\bar{y}z). \tag{6.38}$$

Операции D^2_{13} и O_8 в этой работе не рассматривались.

Приводимые простые операции являются прямыми суммами правых неприводимых идеалов. Это означает, что пространство операции V есть прямая сумма

$$V = V_1 \dotplus V_2 \dotplus \ldots \dotplus V_k. \tag{6.39}$$

Каждое подпространство V_i есть неприводимая тернарная операция. Кроме произведений $(V_i, V_i, V_i) \subset V_i$ могут быть не равны нулю только произведения

$$(V_i, V_i, V_j) \subset V_j \quad (V_j, V_j, V_i) \subset V_i. \tag{6.40}$$

Условимся обозначать тернарную операцию схемой, в которой указаны обозначения неприводимых операций, действующих на подпространствах V_i; если для двух подпространств V_i и V_j произведения (6.40) не равны нулю, то соответствующие обозначения соединяются знаком, символизирующим формулы (6.40), и не соединяются в противном случае.

Оказывается, что возможны только следующие соединения в суммах двух правых идеалов (для случая, когда $\mathscr{L}'(B)$ — классическая алгебра Ли):

1. Для $A_{tl} - A_{tk}$, $D_{tl} - A_{tk}$, $S_{2l,t} - A_{tk}$ формулы (6.40) имеют вид:

$$(Y_1X_1Z_2) = -X_1^{\top}Y_1Z_2, \quad (Y_2X_2Z_1) = -Z_1Y_2X_2^{\top}.$$

(Здесь и ниже в правой части всюду стоит произведение матриц.)

2. Для $C_{tt} - A_{tk}$, $B_{tt} - A_{tk}$ формулы (6.40) имеют вид:

$$(Y_1X_1Z_2) = -X_1^{\top}Y_1Z_2, \quad (Y_2X_2Z_1) = -X_2Y_2^{\top}Z_1 - Z_1Y_2X_2^{\top}.$$

3. Для A_{1t}—A_{1t} формулы (6.40) имеют вид:

$$(Y_1X_1Z_2) = Z_2X_1^{\top}Y_1 - X_1Y_1^{\top}Z_2, \quad (Y_2X_2Z_1) = Z_1X_2^{\top}Y_2 - X_2^{\top}Y_2Z_1.$$

Из содержания § 5 и § 6 вытекает следующая

Теорема 3. *Обобщенно-йордановы тернарные операции конечного порядка над алгебраически замкнутым полем характеристики нуль перечисляются с точностью до слабой изоморфности следующим образом. Неприводимые простые обобщенно-йордановы тернарные операции суть пять серий операций* A_{nk}, B_{nn}, C_{nn}, D_{nk} (*исключая* D_{21}), $S_{2n,k}$ *и 25 особых операций*

$$A_{i3}^2\ (i = 3, 4, 5), \quad C_{55}^i\ (i = 2, 3, 4), \quad C_{66}^2, \quad C_{77}^2, \quad B_{33}^2,$$

$$C_{ll1}\ (l = 6, 7, 8), \quad B_{222}, \quad \hat{E}_3, \quad \hat{N}(B_3), \quad \hat{N}(C_3), \quad \hat{N}(E_3),$$

$$\hat{E}_3^2, \quad O_2^i\ (i = 1, 2, 3), \quad O^1, \quad G_2, \quad D_{13}^2, \quad O_8.$$

При этом $A_{nk} \sim A_{kn}$, $A_{11} \sim B_{11} \sim D_{11} \sim C_{22}$, $A_{13} \sim C_{33}$, $D_{41} \sim A_{22}$.

Приводимые простые обобщенно-йордановы тернарные операции суть прямые суммы неприводимых правых идеалов. Те из этих операций, для которых алгебра $\mathfrak{L}'(B)$ *является классической алгеброй Ли, изображаются следующими схемами, где* $k = 2, 3, \ldots$:

$$A_{i_0i_1} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{k-1}i_k},$$

$$D_{i_0i_1} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{k-1}i_k},$$

$$C_{i_1i_1} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{k-1}i_k},$$

$$\left.\begin{matrix} A_{1i_1} \\ \| \\ A_{1i_1} \end{matrix}\right\rangle A_{i_1i_3} - A_{i_3i_4} - \ldots - A_{i_{k-1}i_k},$$

$$S_{2i_0i_1} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{k-1}i_k},$$

$$B_{i_1i_1} - A_{i_1i_2} - A_{i_2i_3} - \ldots - A_{i_{k-1}i_k}.$$

Замечание. Приводимые операции, для которых алгебра $\mathfrak{L}'(B)$ является особой, в теореме не выписаны. Таких операций более 400; каждую из них можно получить способом, данным в п. 9.

11. В этом пункте будет дана классификация простых консервативных алгебр второго порядка[1]. Сначала выпишем те из них (найденные в § 5), для которых алгебра Ли $\mathfrak{L}(A)$ является классической.

В алгебре A_{lk}—A_{kl}, где $l \geqslant k$, операцию можно задать следующим образом. Пространство алгебры состоит из всех четверок (φ, ψ, a, b), где φ и ψ — матрицы порядка l, a и b — прямоугольные матрицы типа $(l-k, l)$. Если обозначить $\varphi_1 = (\varphi, 0, 0, 0)$, $\varphi_2 = (0, \varphi, 0, 0)$, $a^1 = (0, 0, a, 0)$, $a^2 = (0, 0, 0, a)$, то произведение в алгебре запишется в виде формул:

$$\varphi_1\psi_1 = (\varphi\psi + \psi\varphi)_1, \quad \varphi_2\psi_2 = (\varphi\psi + \psi\varphi)_2,$$

$$\varphi_1\psi_2 = -(\varphi^{\top}\psi)_2, \quad \varphi_2\psi_1 = -(\varphi^{\top}\psi)_1, \tag{6.41}$$

$$\varphi_i a^j = a^j\varphi_i = \delta_i^j(a\varphi)^j, \quad a^1b^2 = -(a^{\top}b)_2, \quad a^2b^1 = -(a^{\top}b)_1,$$

$$a^1b^1 = 0, \quad a^2b^2 = 0.$$

Остальные консервативные алгебры второго порядка (найденные в § 5) не будем выписывать подробно. Это алгебры:

D_{nk} (см. формулу (5.32)),

$S_{2n,k}$ (см. (5.45) при a, определенной формулой (5.46), где $t = s$),

$C_{2m,2m} - A_{2m,k}$, $C_{2m+1,2m+1} - A_{2m+1,2m}$ (см. (5.33)

при c, определенной формулой (5.35) и a — формулой (5.36) при $p = q$, $r = 0$),

$B_{mm} - A_{mk}$ (см. формулу (5.48)).

Формулы (6.41) для алгебры A_{lk}—A_{kl} были выписаны явно (и в другом виде, чем в § 5) по двум причинам. Во-первых, все перечисленные выше серии алгебр

$$D_{nk},\ S_{2n,k},\ C_{2m,2m} - A_{mk},\ C_{2m+1,2m+1} - A_{2m+1,2m},\ B_{mm} - A_{mk}$$

могут быть реализованы в виде подалгебр алгебры A_{lk}—A_{kl}. Во-вторых, умножение в «изолированных» консервативных алгебрах 2-го порядка (точнее, в алгебрах, для которых $\mathfrak{L}(A)$ есть особая алгебра Ли) частично напоминает формулы (6.41).

Перейдем к перечислению этих «изолированных» алгебр. Второй порядок имеют следующие тернарные операции:

$$B_{222},\ \hat{N}(A_3),\ \hat{N}(B_3),\ \hat{N}(C_3),\ \hat{N}(E_3),\ O^1,\ C_{55}^2,\ O_2^2,\ C_{777},\ O_8,\ D_{18}—D_{18}.$$

[1] В § 5 были найдены все простые алгебры второго порядка, а не только консервативные. Здесь мы ограничимся консервативными алгебрами.

Для разыскания возникающих здесь консервативных алгебр нужно рассмотреть все алгебры вида (xuy), где (yxz) перечисленные выше тернарные операции, и выбрать из них простые консервативные алгебры. Не останавливаясь на доказательствах, заметим, что, как и в § 5, каждой тернарной операции отвечает, при этом с точностью до изоморфизма, не более одной консервативной алгебры. Остальные алгебры будут или не консервативными или не простыми.

Для того чтобы получить алгебру B_{222}, можно в соответствующей операции B_{222} взять в качестве u элемент $c_{111}+c_{222}$, где c_{ijk} есть тензор, у которого координата $a_{ijk}=1$, а остальные координаты, не совпадающие с a_{ijk}, равны нулю. Если далее обозначить

$$\varphi_1 = c_{111},\ \varphi_2 = c_{222},\ a^1 = c_{112},\ a^2 = c_{221},$$

то произведение в алгебре запишется в виде формул:

$$\begin{gathered}\varphi_1\varphi_1 = 2\varphi_1,\ \varphi_2\varphi_2 = 2\varphi_2,\ \varphi_1\varphi_2 = -\varphi_2,\ \varphi_2\varphi_1 = -\varphi_1,\\ \varphi_i a^j = a^j\varphi_i = \delta_i^j a^i,\ a^1a^2 = 3\varphi_2,\ a^2a^1 = 3\varphi_1,\\ a^1a^1 = 2a^2,\quad a^2a^2 = 2a^1.\end{gathered} \tag{6.42}$$

Левой единицей алгебры является элемент $\varphi_1+\varphi_2$.

Алгебры $N(A_3)$, $N(B_3)$, $N(C_3)$, $N(E_3)$ были определены в п. 3. Напомним определение. Пространство алгебры состоит из всех четверок (α, β, a, b) где α, β — числа, a, b — элементы йордановой алгебры ранга 3 (соответственно A_3, B_3, C_3 или E_3). Обозначим

$$\varphi_1 = (1, 0, 0, 0),\ \varphi_2 = (0, 1, 0, 0),\ a^1 = (0, 0, a, 0),$$
$$a^2 = (0, 0, 0, a),$$

тогда произведения в алгебре запишутся в виде формул:

$$\begin{gathered}\varphi_1\varphi_1 = 2\varphi_1,\ \varphi_2\varphi_2 = 2\varphi_2,\ \varphi_1\varphi_2 = -\varphi_2,\ \varphi_2\varphi_1 = -\varphi_1,\\ \varphi_i a^j = a^j\varphi_i = \delta_i^j a^i,\ a^1b^2 = (a, b)\varphi_2,\ a^2b^1 = (a, b)\varphi_1,\\ a^1b^1 = (a\times b)^2,\quad a^2b^2 = (a\times b)^1,\end{gathered} \tag{6.43}$$

где $(a\times b)$ и (a, b) определены формулами (6.13). Отметим, что левой единицей является элемент $\varphi_1+\varphi_2$.

Для того чтобы получить алгебру O^1, можно в тернарной операции O^1 взять в качестве u элемент 1. Тогда получится алгебра, действующая на пространстве октав с операцией

$$xy + yx - \bar{x}y. \tag{6.44}$$

Для того, чтобы получить алгебру O_2^2 можно в тернарной операции O_2^2, пространство которой состоит из четверок $(p, q)\dot{+}(r, s)$, где p, q, r, s — октавы, взять в качестве u элемент $(1, 0)\dot{+}(0, 1)$. Если обозначить

$$\varphi_1 = (\varphi, 0)\dot{+}(0, 0),\ a^1 = (0, a)\dot{+}(0, 0),\ \varphi_2 = (0, 0)\dot{+}(\varphi, 0),$$
$$a^2 = (0, 0)\dot{+}(0, a),$$

то произведение в алгебре запишется в виде формул:

$$\begin{gathered}\varphi_1\psi_1 = (\varphi\psi + \psi\varphi)_1,\ \varphi_2\psi_2 = (\varphi\psi + \psi\varphi)_2,\ \varphi_2\psi_1 = -(\bar{\varphi}\psi)_1,\\ \varphi_1\psi_2 = -(\bar{\varphi}\psi)_2,\\ \varphi_i a^i = a^i\varphi_i = (\varphi a)^i,\quad \varphi_i a^j = (a\varphi - \bar{\varphi}a)^j,\\ a^j\varphi_i = (a\varphi + \bar{a}\varphi)^j,\\ a^1b^2 = (ab)_2,\ a^2b^1 = (ba)_1,\ a^1b^1 = a^2b^2 = 0.\end{gathered} \tag{6.45}$$

Левой единицей алгебры является элемент 1_1+1_2.

Для того чтобы получить алгебру C_{55}^2 можно в тернарной операции C_{55}^2, пространство которой состоит из пар кососимметрических матриц пятого порядка, взять в качестве u элемент $\begin{pmatrix} a & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\dot{+}\begin{pmatrix} 0 & 0\\ 0 & a\end{pmatrix}$, где a квазидиагональная матрица четвертого порядка, по диагонали которой стоят матрицы $\begin{pmatrix} 0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$.

Алгебра O_8 будет рассмотрена особо, вместе с тернарной операцией O_5.

Для того чтобы получить алгебру C_{777}, определенную на пространстве тривекторов в семимерном пространстве, можно в соответствующей тернарной операции взять в качестве u тривектор[1]

$$a_{123} + a_{567} + a_{145} + a_{264} + a_{374}.$$

Обозначим

$$\begin{gathered}f_1 = a_{123},\ f_2 = a_{567},\ U^1 = \{a_{ij\alpha}\},\ U^2 = \{a_{\alpha\beta i}\},\\ V = \{a_{i\alpha 4}\},\quad W_1 = \{a_{ij4}\},\quad W_2 = \{a_{\alpha\beta 4}\},\end{gathered} \tag{6.46}$$

где $i, j=1, 2, 3$; $\alpha, \beta = 5, 6, 7$. Отметим, что пространства U^1, U^2, V совпадают с пространством матриц третьего порядка, а пространства W_1, W_2 совпадают с пространством кососимметрических матриц третьего порядка.

[1] См. классификацию тривекторов в книге Г. Б. Гуревича «Алгебраические инварианты». Остальным тривекторам этой классификации соответствуют не консервативные алгебры.

Не выписывая всех произведений, заметим, что подалгебра $f_1+f_2+U^1+U^2$ совпадает с алгеброй $N(A_3)$; см. (6.43), где $a^i \in U^i$. Подалгебра $V+W_1+W_2$ совпадает с йордановой алгеброй, представленной в виде алгебры матриц (с операцией $XY+YX$)

$$\begin{pmatrix} A & K_1 \\ K_2 & A^T \end{pmatrix},$$

где A — произвольная матрица третьего порядка, K_1, K_2 — кососимметрические матрицы третьего порядка.

Из содержания параграфов 5 и 6 вытекает следующая теорема, где слова «строго второго порядка» означают, что в классификацию не включены алгебры 1-го порядка, т. е. йордановы алгебры.

Теорема 4. *Простые консервативные алгебры строго второго порядка над алгебраически замкнутым полем характеристики нуль суть* 6 *серий алгебр*

$$A_{nk} - A_{kn}\ (n \geqslant k),\ D_{nk}\ (n \geqslant k > 1),\ S_{2n,k}\ (2n \geqslant k),$$

$$C_{2n,2n} - A_{2n,k}(2n \geqslant k),\ C_{2n+1,2n+1} - A_{2n+1,2n},\ B_{nn} - A_{nk}(n \geqslant k)$$

и 11 *особых алгебр*

$$B_{222},\ N(A_3),\ N(B_3),\ N(C_3),\ N(E_3),\ O^1,\ C^2_{55},$$

$$O^2_2,\ C_{777},\ O_8,\ D_{18} - D_{18}.$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Braun H. Doppelverhaltnisse in Jordan Algebren. «Abh. Math. Univ. Hamburg», **32**, No. 1—2, 25—51, 1968.
2. Brown R. B. A new type of nonassociative algebras. «Proc. Nat. Acad. Sci. USA», **50**, 947—949, 1963.
3. Дынкин Е. Б. Максимальные подгруппы классических групп. «Тр. Моск. матем. о-ва», **1**, 39—166, 1952.
4. Freudenthal H. Beziehungen der E_7 und E_8 zur Oktavenebene. II. «Indag. Math.», **16**, 363—368, 1954; **25**, 472—487, 1963.
5. Фрейденталь Г. Октавы, особые группы и октавная геометрия. «Математика» (сб. перев.), 1 : 1, стр. 117—153, 1957.
6. Джекобсон Н. Алгебры Ли. М., «Мир», 1964.
7. Jacobson N. Lie and Jordan triple Systems. «Amer. J. Math.», 71, 149—170, 1949.
8. Кантор И. Л. Классификация неприводимых транзитивно-дифференциальных групп. ДАН СССР, **158**, № 6, 1271—1274, 1964.
9. Кантор И. Л. Транзитивно-дифференциальные группы Ли. «Тр. семинара по вект. и тенз. анализу», 1966, вып. XIII, стр. 310—398.
10. Кантор И. Л. Нелинейные группы преобразований, определяемые общими нормами йордановых алгебр. ДАН СССР, **172**, № 4, 1967.
11. Кантор И. Л. Общая норма йордановой алгебры и геометрия некоторых групп преобразований. «Тр. семинара по вект. и тенз. анализу», 1968, вып. XIV, стр. 114—143.

12. Кантор И. Л. Градуированные алгебры Ли. «Тр. семинара по вект. и тенз. анализу», 1970, вып. XV, стр. 227—266.
13. Карпелевич Ф. И. О неполупростых максимальных подалгебрах полупростых алгебр Ли. ДАН СССР, **76**, № 6, 775—778, 1951.
14. Koecher M. Imbedding of Jordan algebras into Lie algebras. I. «Amer. J. Math.», **89**, 787—816, 1967; II, там же **90**, 476—510, 1968.
15. Meyberg K. Jordan-tripelsysteme und Koecher-Konstruktion von Lie Algebren. «Math. Z.», **115**, No. 1, 58—78, 1970.
16. Meyberg K. Zur Konstruktion von Lie-Algebren aus Jordan-Tripelsystemen. «Manuscripta Math.», 3, No. 2, 115—132, 1970.
17. Розенфельд Б. А. Многомерные пространства. М., «Наука», 1966.
18. Tits J. Une classe d'algèbres de Lie en relation avec les algèbres de Jordan. «Indag. Math.», **24**, 530—535, 1962.

Статья поступила в редакцию 17/XII 1970 г.